



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Diseño e implementación de un gestor de eventos para la recolección automática de registros de fallas de relés de protección eléctrica multimarca a través del protocolo IEC 61850

Trabajo de grado para optar el título de
Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Edwin Fernando Rincon Buitrago

Director

PhD. Álvaro Espinel Ortega

Codirector

Mag. Juan Carlos Carreño Pérez

Bogotá D. C. – Colombia

Mayo de 2026

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por estar presente y guiar cada uno de mis pasos, y por permitirme coincidir con personas maravillosas a lo largo del camino de la vida.

A mis padres, Rocío Buitrago y Vicente Rincón, quienes me han guiado siempre con su invaluable ejemplo de tenacidad, acompañándome y brindándome su apoyo incondicional en todo momento.

A mi hermana, Paola Rincón Buitrago, quien me ha enseñado que los sueños se hacen realidad cuando se trabaja incansablemente cada día para lograrlos.

A José David Herrera Rojas, Juan Carlos Carreño Pérez y Álvaro Espinel Ortega por su invaluable ayuda y acompañamiento constante durante la elaboración del presente documento.

A todas las personas que me han apoyado y han confiado en mí. Este trabajo no es únicamente fruto de mi esfuerzo individual, sino también de la comunidad que me rodea y me impulsa cada día a ser una mejor persona. Mi mayor anhelo es que los resultados de esta investigación sean un aporte para dejar un mundo mejor del que encontramos.

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS	5
LISTA DE TABLAS.....	7
LISTA DE CÓDIGOS.....	8
GLOSARIO DE ACRÓNIMOS	9
RESUMEN.....	11
PALABRAS CLAVE.....	11
ABSTRACT	12
KEYWORDS	12
INTRODUCCIÓN	13
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	15
1.1 Planteamiento del problema.....	16
1.3 Sistematización del problema	17
2 OBJETIVOS.....	19
2.1 Objetivo general.....	19
2.2 Objetivos específicos	19
3 JUSTIFICACIÓN.....	20
4 MARCO DE REFERENCIA	22
4.1 Marco conceptual.....	22
4.2 Marco espacial	23
4.3 Hipótesis de investigación	25
4.4 Marco teórico	25
4.4.1 Evolución de los sistemas de automatización de subestaciones (SAS)	26
4.4.2 El modelo de datos y la jerarquía de abstracción.....	28
4.4.3 Servicios de comunicación y protocolos de red.....	31
4.4.4 Arquitectura funcional de la subestación.....	33
4.4.5 Topologías de red y alta disponibilidad.....	34
4.4.6 Big Data y minería de datos en sistemas de potencia	35
4.4.7 Ciberseguridad industrial y técnicas criptográficas en subestaciones	37
4.4.8 Formato estándar de oscilografía (COMTRADE).....	37
4.5 Plataforma de desarrollo y concurrencia computacional	39
4.5.1 Lenguaje de programación C# y entorno .NET	39
4.5.2 Hilos de ejecución y asincronismo	40
5 METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	42
5.1 Enfoque metodológico	42
5.2 Fases de la investigación.....	42
5.2.1 Fase 1: Modelado y arquitectura.....	44
5.2.2 Fase 2: Diseño e implementación segura del gestor de eventos	44
5.2.3 Fase 3: Validación experimental y simulación en entorno controlado	49
5.3 Arquitectura general del sistema.....	52
5.4 Entorno y herramientas de desarrollo	52
5.5 Diseño del modelo de persistencia (base de datos relacional)	53
5.6 Arquitectura y Diseño de la Base de Datos.....	54
5.6.1 Diagrama Entidad-Relación (E-R)	54
5.6.2 Diccionario de Datos	57
5.6.3 Scripts de Creación (DDL)	59
5.7 Desarrollo del motor de monitoreo asíncrono.....	60
5.8 Diseño estructural y diagramación de clases	62
5.9 Diseño de la interfaz gráfica de usuario (hmi)	64
5.10 Evidencia de la lógica de programación	68

5.10.1 Módulo de conexión y monitoreo asíncrono (Formbaserele.cs).....	68
5.10.2 Módulo de persistencia de datos y generación de reportes (Listarelesform.cs).....	69
5.10.3 Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano (Monitorengine.cs).....	69
6 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL	71
6.1 Fase de exploración y acercamiento tecnológico.....	71
6.2 Entorno de pruebas y equipamiento industrial.....	74
6.3 Pruebas de monitoreo y simulación de fallas	76
6.4 Pruebas de estrés y monitoreo concurrente en entorno real	77
6.5 Validación de integridad de la oscilografía (COMTRADE).....	79
7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	81
7.1 Análisis de reducción de tiempos operativos y diagnóstico (MTTR).....	81
7.2 Análisis de rendimiento, escalabilidad y consumo de recursos	81
7.2.1 Impacto computacional (CPU) y gestión de hilos	81
7.2.2 Tráfico de red y ancho de banda.....	83
7.2.3 Proyección de almacenamiento a largo plazo.....	83
7.3 Cumplimiento de hipótesis.....	84
7.4 Conclusiones.....	84
7.5 Proyecciones y trabajos futuros	86
REFERENCIAS	87
ANEXO A. MANUAL DE USUARIO GESTOR DE EVENTOS IEC 61850	90
Requisitos Previos y Acceso al Sistema	90
Roles de Usuario.....	91
Partes y funciones de la página principal.....	91
A Módulo de Administración de Usuarios y Seguridad.....	91
B Módulo de Simulación de Eventos (Entorno de Diagnóstico).....	93
C Menú de Usuario y Cierre de Sesión	95
D Gestión de Subestaciones y Topología	95
E Visualizador Histórico de Eventos (Dashboard de Auditoría).....	97
Módulo de Gestión de Bahías y Relés (Dashboard de Nivel 2).....	98
A Panel de Histórico y Estadísticas	98
B Código de Colores Intuitivo.....	98
C Exportación a CSV (Botón REPORTE)	99
D Configuración de la Topología de Red (Modo Administrador).....	99
Panel de Control y Monitoreo Individual (Nivel IED)	101
A Conexión al Equipo	101
B Exploración del Árbol de Datos.....	101
C Lectura de Variables	101
D Descarga Manual de Archivos COMTRADE.....	102
E Configuración del Monitoreo Automático (Motor Asíncrono).....	102
ANEXO B. FRAGMENTOS RELEVANTES DEL CÓDIGO FUENTE	103
1 Módulo de Conexión y Monitoreo Asíncrono (FormBaseRele.cs).....	103
2 Módulo de Persistencia de Datos y Generación de Reportes (ListaRelesForm.cs)	104
3 Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano (MonitorEngine.cs)	106

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Evolución histórica de las arquitecturas de automatización de subestaciones hacia la norma IEC 61850.....	26
Figura 2 Arquitectura típica de automatización y supervisión basada en el protocolo DNP3.	27
Figura 3 Proceso de virtualización y modelo de datos jerárquico bajo el estándar IEC 61850.	28
Figura 4 Jerarquía del modelo IEC61850.....	29
Figura 5 Caso práctico de modelado de datos jerárquico para IEC 61850.....	30
Figura 6 Servicios de comunicación y perfiles de red en la arquitectura IEC 61850.....	31
Figura 7 Arquitectura funcional jerárquica de comunicación en la subestación.....	33
Figura 8 Topología híbrida de red en anillo y estrella con redundancia RSTP.....	34
Figura 9 Representación de las cinco V del Big Data.	35
Figura 10 Mapeo secuencial del proceso KDD.....	36
Figura 11 La Tríada de Seguridad de la Información.....	37
Figura 12 Estructura de archivos y dependencias del estándar oscilográfico COMTRADE.	39
Figura 13 Arquitectura de concurrencia y separación de hilos de ejecución en el gestor de eventos.	41
Figura 14 Diagrama de flujo de las fases metodológicas de la investigación.	43
Figura 15 Flujo criptográfico de autenticación y almacenamiento irreversible de credenciales en el gestor de eventos.....	45
Figura 16 Mapeo secuencial del proceso KDD (Minería de Datos) y delimitación del alcance del gestor de eventos.....	48
Figura 17 Arquitectura experimental para la simulación de eventos y medición de latencia.	51
Figura 18 Niveles de carpetas para almacenamiento.	54
Figura 19 Diagrama Entidad-Relación (E-R) Integral del Gestor de Eventos.	56
Figura 20 Diagrama de secuencia UML del motor de monitoreo asíncrono y recolección de eventos (MMS).....	61
Figura 21 Diagrama UML de clases de la capa de presentación (HMI) y herencia visual.	63
Figura 22 Interfaz del módulo de autenticación y seguridad (LoginForm).....	65
Figura 23 Interfaz del centro de mando y monitoreo global (Dashboard Principal).....	66
Figura 24 Interfaz de registro de nuevos dispositivos IED en la topología.....	66
Figura 25 Estructura de directorios generada automáticamente por el sistema de persistencia.....	67
Figura 26 Interfaz del módulo de reportes y exportación del historial de eventos.....	67
Figura 27 Interfaz del simulador de eventos para pruebas de diagnóstico.....	68
Figura 28 Interfaz de auditoría de eventos, contadores estadísticos y exportación de reportes de la bahía..	69
Figura 29 Exploración del modelo de datos del IED en el entorno demo de la universidad mediante el cliente SIEMENS IEC-Browser, validando la jerarquía de Nodos Lógicos..	71
Figura 30 Validación de los servicios de lectura de archivos MMS..	72
Figura 31 Prototipo inicial de desarrollo en C# para la lectura del modelo de datos IEC 61850.	73
Figura 32 Interfaz frontal del relé Siemens SIPROTEC 7UT86.....	74
Figura 33 Recorrido del árbol jerárquico IEC 61850 en el SIPROTEC 7UT86.	75
Figura 34 Entorno de laboratorio de pruebas de automatización y protecciones.	76
Figura 35 Clúster de concurrencia industrial.	77
Figura 36 Log de eventos evidenciando la concurrencia del motor asíncrono..	78
Figura 37 Extracción consolidada de archivos oscilográficos..	79
Figura 38 Análisis de la oscilografía COMTRADE extraída por el gestor de eventos.....	79
Figura 39 Monitor de recursos durante la ejecución concurrente del gestor de eventos.....	82
Figura 40 Análisis de tráfico de red (Network Activity) del gestor de eventos.	83
Figura 41 Archivos COMTRADE análisis de tamaño de archivos.....	83

Figura A 1 Interfaz de autenticación y acceso al sistema IEC 61850	90
Figura A 2 Vista del panel principal con privilegios restringidos (Nivel Operador)	91
Figura A 3 Vista del panel principal con privilegios restringidos (Nivel Administrador)	91
Figura A 4 Interfaz del módulo de administración y gestión de usuarios	92
Figura A 5 Interfaz del módulo de simulador de eventos	93
Figura A 6 Trazabilidad de simulador.....	94
Figura A 7 Menú desplegable de usuario y opciones de sesión	95
Figura A 8 Niveles de carpetas para almacenamiento	96
Figura A 9 Creación de carpetas dentro del servidor	96
Figura A 10 Interfaz de gestión de bahías, relés e indicadores operativos.....	98
Figura A 11 Modulo de reportes, interfaz de exportación de reportes	99
Figura A 12 Interfaz creación de un nuevo relé de protección.....	100
Figura A 13 Interfaz de conexión MMS, exploración del modelo de datos y configuración del motor asíncrono	101

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Diccionario de Datos - Módulo de Seguridad y Auditoría.....	57
Tabla 2 Diccionario de Datos - Módulo de Topología Eléctrica.....	58
Tabla 3 Diccionario de Datos - Módulo Transaccional.....	58
Tabla 4 Análisis de tamaño de archivos.....	83

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 Implementación de la función criptográfica de un solo sentido (Hashing) en C#	44
Código 2 Asincronismo y tolerancia a fallos en el motor de monitoreo MMS	47
Código 3 Script DDL para la generación del esquema relacional en SQLite	60
Código B 1 Código Fuente: Módulo de Conexión y Monitoreo Asíncrono	104
Código B 2 Código Fuente: Módulo de Persistencia de Datos y Reportes.....	105
Código B 3 Código Fuente: Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano.....	107

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

ACID. "Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Propiedades de las transacciones en bases de datos."

COMTRADE. Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems (Formato Común para el Intercambio de Datos Transitorios en Sistemas de Potencia).

CIA / CID. Integrity, and Availability / Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

CPU. Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento).

DA. Data Attribute (Atributo de Datos). Nivel de mayor granularidad en el modelo de datos IEC 61850.

DNP3. Distributed Network Protocol 3 (Protocolo de Red Distribuida 3). Protocolo de telecomunicaciones industrial legado.

DO. Data Object (Objeto de Datos). Entidad dentro de un Nodo Lógico en IEC 61850.

DSR. Design Science Research / Investigación Tecnológica Aplicada.

FC. "Functional Constraint (Restricción Funcional). Atributo de IEC 61850 que categoriza los datos (ej. ST para estado, MX para medidas)."

GESETIC. Grupo de Investigación en Gestión de Sistemas Energéticos con Base en Tecnologías de la Información y Comunicación.

GOOSE. Generic Object Oriented Substation Event (Evento de Subestación Genérico Orientado a Objetos). Protocolo de mensajería rápida de capa 2.

GUI. Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario).

HMI. Human-Machine Interface (Interfaz Hombre-Máquina). Plataforma visual de interacción para el operador.

IEC. International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). Organización global de estandarización.

IED. Intelligent Electronic Device (Dispositivo Electrónico Inteligente). Relé de protección moderno basado en microprocesadores.

KDD. Knowledge Discovery in Databases o Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos.

LAN. Local Area Network (Red de Área Local).

LD. Logical Device (Dispositivo Lógico). Agrupación virtual de funciones dentro de un IED.

LN. Logical Node (Nodo Lógico). Unidad funcional mínima en la norma IEC 61850 (ej. protección, medida).

MMS. Manufacturing Message Specification (Especificación de Mensajes de Fabricación). Protocolo de capa de aplicación usado para transferencia de archivos.

MTTR. Mean Time To Repair (Tiempo Medio de Reparación). Indicador de mantenimiento sobre el tiempo de respuesta ante fallas.

PD. Physical Device (Dispositivo Físico). Contenedor o hardware real (el relé).

PLC. Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable).

RSTP. Rapid Spanning Tree Protocol (Protocolo de Árbol de Expansión Rápido). Protocolo de red para evitar bucles y garantizar redundancia.

SAS. Substation Automation Systems (Sistemas de Automatización de Subestaciones).

SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition (Control de Supervisión y Adquisición de Datos). Sistema centralizado de control industrial.

SOE. Sequence of Events (Secuencia de Eventos). Registro cronológico de alarmas en el sistema de potencia.

SQL. Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada). Lenguaje estándar para gestión de bases de datos relacionales.

SV / SMV. Sampled Values / Sampled Measured Values (Valores Muestreados). Protocolo para digitalización de señales analógicas en tiempo real.

TCP/IP. Transmission Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet). Familia de protocolos básicos de red.

TPL. Task Parallel Library (Biblioteca de Tareas Paralelas). Conjunto de APIs de C# para la ejecución de código asíncrono y subprocesos.

RESUMEN

En la presente investigación se expone el diseño e implementación de un sistema gestor de eventos para la recolección automática de registros oscilográficos (archivos COMTRADE) provenientes de relés de protección eléctrica multimarca, fundamentado en la norma internacional IEC 61850. Este proyecto surge de la necesidad operativa de analizar contingencias y evaluar el comportamiento del sistema de potencia de manera inmediata. Para ello, se desarrolló una arquitectura de software capaz de monitorizar de forma asíncrona y en tiempo real el estado de las variables lógicas de protección, garantizando la interoperabilidad entre Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) de distintos fabricantes mediante los servicios del protocolo MMS (Manufacturing Message Specification).

El sistema se compone de un motor de procesamiento en segundo plano acoplado a un motor de base de datos relacional (SQLite). Al detectar una alteración en las banderas lógicas de disparo del relé, el gestor ejecuta de forma autónoma la descarga, clasificación y almacenamiento local de los registros de falla. Asimismo, la herramienta cuenta con una interfaz gráfica de usuario (HMI) diseñada bajo estándares industriales, la cual facilita a los operadores la visualización integral del histórico de eventos y la exportación de reportes consolidados por bahía o subestación.

La implementación de esta solución tecnológica tiene como fin erradicar la dependencia de los procesos de recolección manual reactiva, optimizando los tiempos de respuesta para el diagnóstico (MTTR). De este modo, se brinda una trazabilidad absoluta a los eventos del sistema y se aporta información estructurada y oportuna, facilitando la toma de decisiones ágil y orientada a maximizar la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica del país.

PALABRAS CLAVE

Estándar IEC 61850, Protocolo MMS, Archivos COMTRADE, Relés de Protección (IED), Automatización de Subestaciones, Interoperabilidad.

ABSTRACT

This research presents the design and implementation of an event management system for the automatic collection of oscillographic records (COMTRADE files) from multi-brand electrical protection relays, based on the international IEC 61850 standard. This project arises from the operational need to analyze contingencies and evaluate the behavior of the power system immediately. To achieve this, a software architecture was developed capable of asynchronously monitoring the status of logical protection variables in real-time, ensuring interoperability among Intelligent Electronic Devices (IEDs) from different manufacturers through MMS (*Manufacturing Message Specification*) protocol services.

The system integrates a background processing engine coupled with a relational database (SQLite). Upon detecting an alteration in the relay's logical trip flags, the manager autonomously executes the download, classification, and local storage of the fault records. Additionally, the tool features a Graphical User Interface (HMI) designed under industrial standards, which provides operators with a comprehensive visualization of the event history and allows the export of consolidated reports by bay or substation.

The implementation of this technological solution eradicates the dependence on reactive manual collection processes, drastically optimizing response times for diagnosis (MTTR). In this way, it provides absolute traceability to system events and supplies structured and timely information, facilitating agile decision-making aimed at maximizing the availability and reliability of the national electrical grid.

KEYWORDS

IEC 61850 Standard, MMS Protocol, COMTRADE Files, Protection Relays (IED), Substation Automation, Interoperability.

INTRODUCCIÓN

La operación confiable de los sistemas de potencia modernos depende críticamente de la capacidad de respuesta ante contingencias. Cuando ocurre una falla en la red eléctrica, los relés de protección actúan en cuestión de milisegundos para aislar el problema; sin embargo, el análisis posterior de las causas raíz a menudo se enfrenta a un cuello de botella tecnológico. Tradicionalmente, la extracción, centralización y análisis de los registros oscilográficos ha sido un proceso manual, fragmentado y dependiente del software propietario de cada fabricante, lo cual retrasa el diagnóstico oportuno y el restablecimiento del servicio.

Ante este desafío operativo, la presente investigación documenta el diseño, desarrollo e implementación de un gestor de eventos centralizado para la recolección automática de registros de fallas provenientes de relés de protección eléctrica multimarca, utilizando el estándar internacional de comunicaciones IEC 61850. Este protocolo se consolida en la actualidad como la normativa global para garantizar la interoperabilidad entre Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs), facilitando el intercambio de información de misión crítica bajo una semántica unificada.

El objetivo principal de este trabajo de grado fue desarrollar una herramienta de software capaz de aprovechar las capacidades del estándar IEC 61850, específicamente mediante la capa de mensajería MMS (Manufacturing Message Specification), para automatizar el monitoreo de variables y la extracción de datos. Para lograrlo, se llevó a cabo un proceso de investigación y desarrollo tecnológico que culminó con la estructuración de una arquitectura informática compuesta por un motor de vigilancia asíncrono en segundo plano, una base de datos relacional para el registro de eventos (SQLite), una interfaz gráfica de usuario (HMI) moderna y orientada a la operatividad industrial. El sistema implementado es capaz de censar en tiempo real los nodos lógicos de las protecciones y, al detectar cambios de estado anómalos, procede de manera autónoma con la descarga, clasificación y almacenamiento de los archivos oscilográficos en formato COMTRADE (Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems).

El elemento diferenciador de esta investigación radica en la validación experimental en entornos reales de alta exigencia. El gestor de eventos fue sometido a pruebas de estrés utilizando un clúster multimarca de relés de grado industrial (Siemens SIPROTEC 5) en los laboratorios de la empresa Enlaza perteneciente al Grupo Energía Bogotá. La implementación de esta herramienta demostró que es posible eliminar la dependencia de la recolección manual de información, reduciendo un procedimiento que tomaba alrededor de 20 minutos por equipo a un proceso concurrente de escasos

segundos demostrando una reducción en tiempos significativos. Con ello, se busca proporcionar a los ingenieros analistas una plataforma de gestor de eventos unificada que garantiza respuestas rápidas, aporta trazabilidad absoluta a los eventos y contribuye de forma directa a la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR) de las redes eléctricas.

Para exponer sistemáticamente el desarrollo de esta solución, el presente documento se estructura de la siguiente manera:

- **Capítulo 1:** Detalla el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema de investigación en el contexto del sector eléctrico.
- **Capítulo 2:** Enuncia los objetivos generales y específicos que guiaron la ejecución del proyecto.
- **Capítulo 3:** Expone la justificación de la investigación desde las perspectivas teórica, metodológica, práctica e institucional.
- **Capítulo 4:** Fundamenta el marco de referencia (teórico, conceptual y espacial), abordando la arquitectura de subestaciones, las particularidades de la norma IEC 61850 y la naturaleza de los archivos oscilográficos.
- **Capítulo 5:** Describe en profundidad la metodología aplicada, el modelado de la arquitectura de software y el diseño detallado de la interfaz gráfica del gestor de eventos.
- **Capítulo 6:** Presenta el entorno experimental y la ejecución de las pruebas de validación con hardware real y monitoreo concurrente.
- **Capítulo 7:** Expone el análisis de resultados (rendimiento computacional, reducción de tiempos operativos), el cumplimiento de hipótesis, las conclusiones de la investigación y las proyecciones tecnológicas para trabajos futuros.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El sector eléctrico desempeña un rol fundamental en el suministro continuo de energía, siendo imperativo contar con esquemas confiables de protección para garantizar la seguridad, estabilidad y operatividad de las redes. En este contexto, los relés de protección son dispositivos clave en la detección y despeje de fallas, actuando como elementos de aislamiento autónomo ante condiciones eléctricas anómalas. No obstante, la recolección tradicional de los registros oscilográficos generados por estos equipos tras una falla en la mayoría de las compañías del sector energético suele ser un proceso netamente manual; una tarea operativa tediosa, propensa a errores humanos y altamente limitada en términos de eficiencia y rapidez de respuesta.

En la actualidad, la adopción del estándar IEC 61850 ha revolucionado las comunicaciones en las subestaciones eléctricas, consolidándose como el protocolo normativo global para la integración de Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs). Este estándar permite la transmisión de información de misión crítica en tiempo real y la captura interoperable de eventos. Sin embargo, a pesar de la robustez arquitectónica que ofrece la norma, en el entorno operativo persistía una brecha tecnológica significativa: la falta de plataformas centralizadas que aprovecharan el protocolo con el fin de realizar una recolección automática, asíncrona y multimarca de los registros de falla para su posterior análisis.

El problema central que motivó esta investigación radicó precisamente en la poca oferta de una solución de software eficiente e independiente del fabricante que automatizara la extracción de los registros oscilográficos a través de la mensajería del estándar IEC 61850. Previo al desarrollo de este sistema, la recolección de dichos archivos (típicamente en formato COMTRADE) exigía la conexión individual a través de software propietario de cada relé por parte del personal de ingeniería. Este enfoque fragmentado no solo representaba una inversión desproporcionada de tiempo y recursos operativos, sino que también incrementaba la latencia en la capacidad de análisis y retrasaba la recuperación del servicio ante situaciones críticas del sistema de potencia.

En consecuencia, se hizo indispensable abordar esta limitación operativa mediante el diseño y desarrollo del presente gestor de eventos. La ausencia de este nivel de automatización impide a los operadores de los centros de control obtener datos precisos y sincronizados de forma inmediata tras un evento (disparo). La resolución de esta problemática mediante el sistema implementado en las empresas permite eliminar el cuello de botella de la recolección manual, dotando a la

infraestructura de una herramienta capaz de monitorear las protecciones en tiempo real y asegurar la disponibilidad inmediata de los archivos de falla, optimizando así la eficiencia operativa, la trazabilidad y el diagnóstico post-falla de la red eléctrica.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el ámbito de la protección de sistemas de potencia, la eficiencia en la detección, extracción y análisis de fallas es un pilar innegociable para garantizar la estabilidad de la red. El entorno operativo evidencia deficiencias críticas derivadas de la falta de automatización en la recolección de los registros de falla. Esta carencia operativa genera una notable dificultad para identificar, clasificar y analizar las causas raíz de las anomalías eléctricas en tiempo real o de forma oportuna. La causa principal de esta situación radica en la falta de un gestor de eventos centralizado y sin importar el fabricante (multimarca) que abarque de forma transversal la infraestructura eléctrica. Tradicionalmente, la recopilación de los archivos de falla se ejecuta de manera manual, local y dispersa, fragmentando la información y entorpeciendo su seguimiento sistemático. A su vez, esta metodología representa una subutilización de las capacidades tecnológicas ya instaladas en los Dispositivos Electrónicos Inteligentes, al no explotar las ventajas de comunicación, reporte e interoperabilidad que ofrece el estándar normativo IEC 61850.

La prolongación de estas prácticas manuales representaba un riesgo latente para la disponibilidad y confiabilidad del sistema de potencia. La consecuencia directa es el aumento en los tiempos medios de reparación y respuesta (MTTR - Mean Time To Repair) ante contingencias, lo que aumenta la probabilidad de interrupciones sostenidas en el suministro de energía y disminuye el margen de seguridad operativa. Adicionalmente, la gestión no automatizada propicia la pérdida o sobreescritura de información histórica de los activos; un recurso invaluable para la ejecución de análisis predictivos, la toma de decisiones estratégicas gerenciales y el aseguramiento del no repudio frente a eventos eléctricos de alto impacto.

Como respuesta directa a este panorama operativo, la presente tesis materializó el diseño e implementación de un gestor de eventos automatizado, fundamentado estructuralmente en el protocolo IEC 61850. Esta solución facilita la no fragmentación de la información al proveer una plataforma que no solo descarga los archivos de forma autónoma, sino que integra herramientas de análisis, resguardo histórico seguro de archivos COMTRADE y un seguimiento centralizado de las fallas registradas, modernizando así el proceso de gestión de protecciones eléctricas.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la problemática expuesta, la presente investigación se estructuró para dar respuesta a la siguiente interrogante directriz:

¿Cómo diseñar e implementar un gestor de eventos para la recolección automática de registros de fallas almacenados en relés de protección eléctrica a través del protocolo IEC 61850, con el fin de mejorar la disponibilidad y confiabilidad en un sistema de potencia?

Esta pregunta central trazó la hoja de ruta metodológica y tecnológica del proyecto. Su formulación se enfocó en solventar la carencia operativa detallada en el planteamiento, guiando el desarrollo de una arquitectura de software capaz de integrarse con las infraestructuras existentes operativas.

Al dar respuesta a esta interrogante, el proyecto logró materializar una plataforma unificada que realiza la extracción asíncrona y multimarca de archivos oscilográficos, estableciendo un vínculo directo entre la automatización de la captura de datos y el incremento tangible en los índices operativos de la red eléctrica.

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Para dar respuesta a la formulación del problema y estructurar de manera lógica y metodológica el desarrollo de la investigación, el interrogante central se desglosó en las siguientes preguntas directrices. Estas interrogantes sirvieron como pilares para cada fase del proyecto y fueron resueltas a lo largo de la implementación del sistema:

- ¿Cuáles fueron los requisitos de arquitectura de software y especificaciones técnicas necesarios para el diseño de un gestor de eventos centralizado y escalable?
- ¿Qué características lógicas debió incorporar el motor del sistema para monitorear y recolectar de forma automática y asíncrona los registros oscilográficos (archivos COMTRADE) tras una falla?
- ¿De qué manera se integró la capa de mensajería MMS (*Manufacturing Message Specification*) del protocolo IEC 61850 dentro del código fuente para asegurar la interoperabilidad multimarca?
- ¿Cuáles fueron los lenguajes de programación, entornos de desarrollo y motores de bases de datos relacionales más idóneos para construir la solución en estricta concordancia con los requerimientos operativos?

- ¿Cómo se evaluó y validó el desempeño computacional, la latencia y la fiabilidad de las descargas de archivos en el gestor de eventos implementado?
- ¿Cuál es el impacto real derivado de la implementación de esta herramienta tecnológica sobre la reducción de los tiempos de diagnóstico y, consecuentemente, en la disponibilidad y confiabilidad del sistema de potencia?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un gestor de eventos que permita la recolección automática de registros de fallas desde los relés de protección eléctrica siguiendo lo establecido en la norma IEC 61850, utilizando técnicas de Big Data y minería de datos (Data Mining).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Modelar e implementar un sistema para la recolección automática de registros de fallas eléctricas provenientes de relés de protección en concordancia con la norma IEC 61850.
- Diseñar e implementar un sistema gestor de eventos utilizando técnicas de encriptación para proteger la integridad y la confidencialidad en la comunicación entre los diferentes dispositivos.
- Validar el sistema gestor de eventos realizando medición de tiempos de latencia en las conexiones, verificando el desempeño en un laboratorio controlado con equipos similares a los utilizados en la infraestructura de red eléctrica real, empleando técnicas de simulación de eventos sobre la red.

3 JUSTIFICACIÓN

La justificación y relevancia para el desarrollo y culminación de este gestor de eventos automatizado para relés de protección eléctrica bajo el protocolo IEC 61850 se fundamenta en tres dimensiones principales (teórica, metodológica y práctica), sumadas a su alto impacto institucional.

Desde la perspectiva teórica, esta investigación profundizó en el estado del arte de la gestión de eventos en sistemas de potencia, demostrando la viabilidad de unificar la recolección de datos de relés multimarca mediante la explotación avanzada del protocolo IEC 61850.

La culminación de este proyecto aportó un enfoque arquitectónico novedoso al integrar la capa de mensajería MMS para la extracción asíncrona de archivos, ampliando el conocimiento existente sobre la interoperabilidad real y efectiva en el marco de las redes eléctricas inteligentes.

En el ámbito metodológico, el desarrollo del gestor de eventos permitió validar un marco de trabajo estructurado para la creación de software orientado a protecciones eléctricas.

Al implementar técnicas de programación asíncrona (motores de monitoreo en segundo plano) y el manejo ágil de bases de datos relacionales (SQLite) sin afectar el rendimiento de la interfaz de usuario, este proyecto estableció un estándar de diseño algorítmico y mejores prácticas.

Esta metodología documentada sirve como un modelo sólido y reproducible para futuros investigadores y desarrolladores que busquen crear soluciones tecnológicas similares en entornos industriales.

Desde el punto de vista práctico, la herramienta desarrollada solucionó un problema operativo crítico y tangible en la operación de tiempo real de sistemas de potencia. La automatización en la recolección de los registros oscilográficos (archivos COMTRADE) reduce los tiempos muertos asociados a la extracción manual y la necesidad de usar software propietario por cada fabricante.

Esto se traduce en la disponibilidad inmediata de la información para el diagnóstico post-falla, lo que reduce drásticamente los tiempos de toma de decisión y reparación, optimizando recursos técnicos y humanos, y elevando la seguridad y confiabilidad en la continuidad del suministro de energía.

A nivel académico e institucional, este proyecto de maestría tiene una importancia estratégica al constituir un insumo tecnológico directo y un pilar de validación práctica para la tesis doctoral “Diagnostico de Fallas en Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Empleando Métodos de Inteligencia Artificial”.

Dicho trabajo de investigación se encuentra adscrito al Grupo de Investigación en Gestión de Sistemas Energéticos con base en Tecnologías de la Información y Comunicación (GESETIC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consolidando así el trabajo colaborativo, la transferencia de tecnología y la generación de nuevo conocimiento dentro de la universidad.

4 MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Para la correcta comprensión de la arquitectura y el alcance de esta investigación, es fundamental establecer la definición precisa de los términos y componentes tecnológicos sobre los cuales se estructuró el sistema desarrollado.

Gestor de Eventos

Un gestor de eventos es una herramienta de software diseñada para recopilar, procesar, clasificar y almacenar de forma centralizada sucesos significativos dentro de un entorno tecnológico (Boyer, 2009). En el ámbito de los sistemas de potencia, estos eventos son generados por Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) y sensores distribuidos en la red.

En el contexto de esta investigación, el gestor de eventos se materializó como una plataforma informática asíncrona que captura las alteraciones de estado (disparos o alarmas) de los relés de protección mediante el protocolo IEC 61850.

Su función trasciende la simple visualización, ya que organiza la información en bases de datos relacionales (SQLite), categoriza los eventos por subestación y bahía, y habilita la toma de decisiones al centralizar los datos críticos para el diagnóstico.

Recolección Automática de Registros de Fallas

Este concepto hace referencia al proceso de extracción autónoma (sin intervención humana) de la información oscilográfica y de eventos generada por un equipo tras una anomalía eléctrica (Kezunovic, Design, modeling and evaluation of protective relays for power systems, 2014). En las redes eléctricas, esto implica la descarga remota de los archivos COMTRADE (.cfg, .dat, .hdr, .inf) directamente desde la memoria interna del relé hacia un servidor centralizado o repositorio seguro.

A través de la recolección automática, el sistema implementado elimina la dependencia de rutinas de descarga manual que exigen el uso de software propietario por cada fabricante. Al automatizar este proceso mediante protocolos de red, se garantiza la integridad de los datos, se evita la pérdida de registros por sobreescritura en la memoria del IED y se tiene disponibilidad de la información en tiempo real para el análisis post-falla, mejorando drásticamente los indicadores de confiabilidad y tiempos de respuesta.

Relés de Protección Eléctrica

Los relés de protección son dispositivos fundamentales en los sistemas de potencia, evolucionando de tecnologías electromecánicas a Dispositivos Electrónicos Inteligentes basados en microprocesadores (Horowitz, 2014). Su función primordial es monitorear constantemente variables eléctricas (corriente, tensión, frecuencia) y, ante la detección de condiciones anómalas (cortocircuitos, sobrecargas), emitir órdenes de apertura a los interruptores de potencia para aislar la zona afectada y proteger la integridad de los activos y el personal.

Modernamente, además de sus funciones lógicas de protección (como sobre corriente, distancia o diferencial), estos equipos actúan como nodos de red críticos, digitalizando las señales analógicas y generando reportes y archivos de falla de alta resolución que son consumidos por plataformas SCADA y gestores de eventos.

Estándar IEC 61850

Es la norma internacional expedida por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) que define los estándares de comunicación, arquitectura y modelos de datos para la automatización de subestaciones eléctricas. Su propósito es erradicar las limitaciones de los protocolos anteriores proporcionando un enfoque unificado que garantiza la interoperabilidad entre equipos de distintos proveedores (Mackiewicz, Overview of IEC 61850 and benefits, 2006).

Este estándar se fundamenta en tecnologías de red Ethernet y TCP/IP, utilizando una semántica de datos estandarizada e independiente del fabricante. Entre sus características conceptuales más relevantes aplicadas en este proyecto destacan:

- **Modelo orientado a objetos:** Virtualización de funciones físicas en Nodos Lógicos.
- **Mensajería MMS (*Manufacturing Message Specification*):** Utilizada para la transferencia estructurada y confiable de archivos y configuraciones.
- **Autodescripción:** Capacidad de los dispositivos para informar a los clientes (como el gestor de eventos) sobre su propio modelo de datos y capacidades.
- **Interoperabilidad:** Integración transparente sin requerir pasarelas de traducción de protocolos.

4.2 MARCO ESPACIAL

El marco espacial de esta investigación se define en dos dimensiones: el entorno operativo objetivo (la arquitectura de la subestación) y el entorno de desarrollo y validación experimental.

Entorno Operativo: Infraestructura de Subestaciones Eléctricas

A nivel de aplicación, el proyecto se circunscribe al entorno de las subestaciones eléctricas, específicamente en los niveles de bahía y de estación, donde convergen las infraestructuras de protección, control y comunicaciones del sistema de potencia.

Las subestaciones son los ecosistemas donde el gestor de eventos opera e interactúa con componentes primarios y secundarios, tales como: transformadores de medida, interruptores, relés de protección (IEDs) y la infraestructura de red LAN industrial.

Para salvaguardar este perímetro espacial frente a vulnerabilidades, la arquitectura de red se complementa conceptualmente con la norma IEC 62351, la cual define los lineamientos de ciberseguridad para sistemas de automatización de energía (IEC System Committee Smart Energy, 2014).

Entorno de Desarrollo y Validación Experimental

A diferencia de proyectos limitados estrictamente a simulaciones por software, las fases de desarrollo, pruebas y validación tecnológica de esta investigación se ejecutaron de manera física en los laboratorios de la empresa Enlaza del Grupo Energía Bogotá, donde se replicó con equipos reales el entorno de operación de un sistema de transmisión.

El marco espacial de ejecución contempló visitas técnicas programadas a estas instalaciones, donde se contó con acceso a infraestructura física y equipos reales. Durante estas intervenciones, se logró la interconexión directa del software en desarrollo con Dispositivos Electrónicos Inteligentes comerciales.

Esto permitió validar en sitio la correcta navegación algorítmica a través del árbol de datos (modelo de nodos lógicos del IED) y confirmar la extracción exitosa de los registros oscilográficos (archivos COMTRADE) bajo condiciones reales de red. Toda la evolución de estas pruebas en sitio fue estrictamente documentada mediante evidencias de trazabilidad.

De manera complementaria, el ciclo de desarrollo continuo fue respaldado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (a través del grupo de investigación GESETIC), institución que facilitó un equipo IED de demostración virtual de la marca Siemens. La disposición de este hardware en el entorno de desarrollo académico permitió aplicar una metodología de mejora iterativa y paulatina sobre el código fuente, depurando los módulos de comunicación MMS y optimizando el motor de concurrencia hasta alcanzar la total estabilidad operativa del programa.

4.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La hipótesis principal que guio y fundamentó el desarrollo metodológico y tecnológico de esta investigación planteó la siguiente premisa:

"El diseño e implementación de un gestor de eventos centralizado, basado en el estándar de comunicaciones IEC 61850, mejorará significativamente la disponibilidad y confiabilidad en la recolección de registros de fallas de relés de protección eléctrica multimarca, al habilitar una detección automática, asíncrona y un registro preciso de las anomalías en tiempo real."

Al materializar esta solución de software, la investigación proyectó y posteriormente validó el cumplimiento de las siguientes premisas operativas y beneficios directos para el sistema de potencia:

- **Optimización del Mantenimiento y Diagnóstico:** El diseño estructurado bajo los principios de la norma IEC 61850 facilita las labores operativas al proporcionar herramientas centralizadas de monitoreo. Esto mejora la capacidad técnica de los ingenieros para detectar, diagnosticar y aislar problemas de manera eficiente, reduciendo los tiempos medios de reparación.
- **Interoperabilidad independiente de la marca (Multimarca):** Al implementar estrictamente las directrices y el modelo de datos de la norma, se garantiza una integración transparente y una comunicación fluida entre Dispositivos Electrónicos Inteligentes de diferentes fabricantes, eliminando el uso forzado de software propietario por cada relé.
- **Mitigación de Errores y Trazabilidad Absoluta:** La automatización en la lectura de eventos y descarga de archivos de falla (COMTRADE) erradica la dependencia de la intervención humana en la recolección de datos. Esto mitiga el riesgo de errores operativos, evita la sobreescritura temporal en la memoria de los relés y garantiza una trazabilidad histórica confiable para la gestión de los activos eléctricos.

4.4 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de este gestor de eventos se sustenta en la convergencia de la ingeniería de protecciones eléctricas y las ciencias de la computación, bajo la normativa del estándar IEC 61850. A continuación, se fundamentan los conceptos técnicos y arquitectónicos que rigen esta investigación.

4.4.1 Evolución de los sistemas de automatización de subestaciones (SAS)

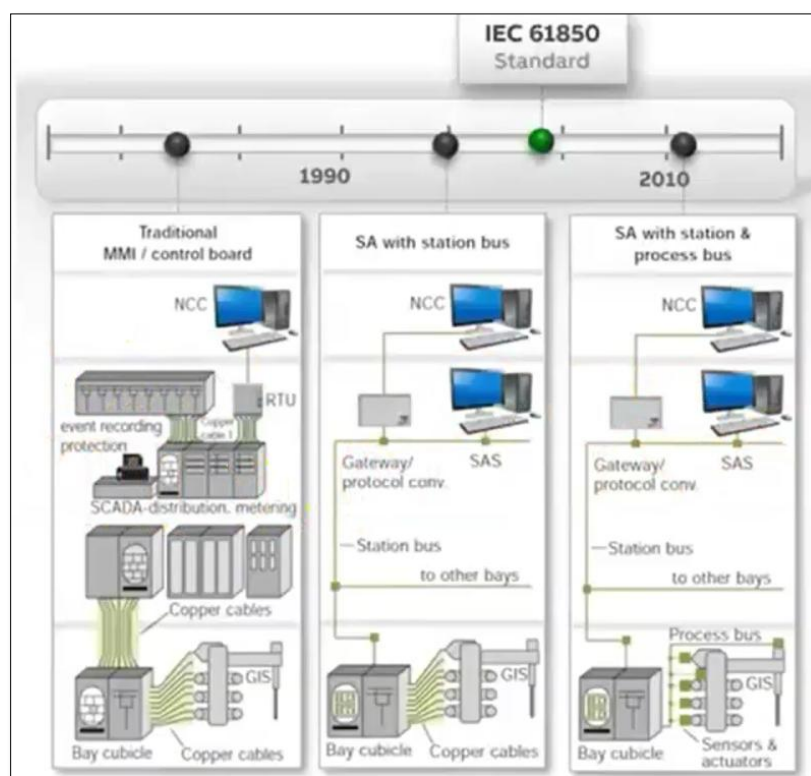


Figura 1 Evolución histórica de las arquitecturas de automatización de subestaciones hacia la norma IEC 61850. Fuente: (ABB, 2010)

La automatización en subestaciones ha transitado por tres eras tecnológicas claramente definidas. Inicialmente, entre las décadas de 1970 y 1980, los sistemas dependían de una interconexión física masiva mediante cableado de cobre, donde cada señal (entrada/salida) requería un conductor físico independiente, limitando drásticamente el flujo de información y la supervisión. (McDonald J. D., 2012).

A partir de la década de 1990, la aparición de los Dispositivos Electrónicos Inteligentes introdujo la comunicación serial. No obstante, esta era estuvo marcada por la proliferación de protocolos propietarios y cerrados, lo que generó "islas de automatización" incapaces de interoperar entre sí sin costosas pasarelas de comunicación (Mackiewicz, Overview of IEC 61850 and Benefits, 2006). Protocolos como Modbus (basado en registros de memoria simples) y DNP3 (orientado a objetos, pero con semántica limitada) sentaron las bases (McDonald M. S., 2015), pero no lograron satisfacer los requisitos de alta velocidad, fiabilidad y autodescripción que demandan las redes eléctricas inteligentes actuales.

Protocolo modbus

El término "Modbus" es una combinación de las palabras "Modular" y "Bus", hace alusión al diseño modular y al hecho de que facilita la transferencia de datos a través de un bus compartido.

Fue creado en los años 70 por Modicon (ahora parte de Schneider Electric), permite que dispositivos PLC (Controlador Lógico Programable), sensores, actuadores se puedan comunicar a través de redes seriales, extremadamente simple por ello tiene desventajas como en la fiabilidad de datos, la comunicación lenta con flujo de datos bajo, redes con pocos dispositivos, no se admiten redes más grandes y la redundancia y la supervisión son muy difíciles. (omnitron systems, s.f.).

Protocolo DNP3

Distributed Network Protocol (protocolo de red distribuida), es un estándar establecido de control a distancia utilizado por empresas suministradoras de energía en los EE. UU, creado en los años 90, es un protocolo orientado a objetos, se centra en ofrecer medios ligeros de transporte de valores de datos sencillos con un alto grado de integridad. Define dos tipos de punto finales que se comunican entre si un maestro (servidor potente que almacena todos los datos obtenidos desde las unidades remotas) y una unidad remota (unidades remotas recopilan información de muchos dispositivos en distintas ubicaciones, como sensores de corriente y transductores de tensión, y transmiten la información a la estación maestra) - (copadata., 2025).

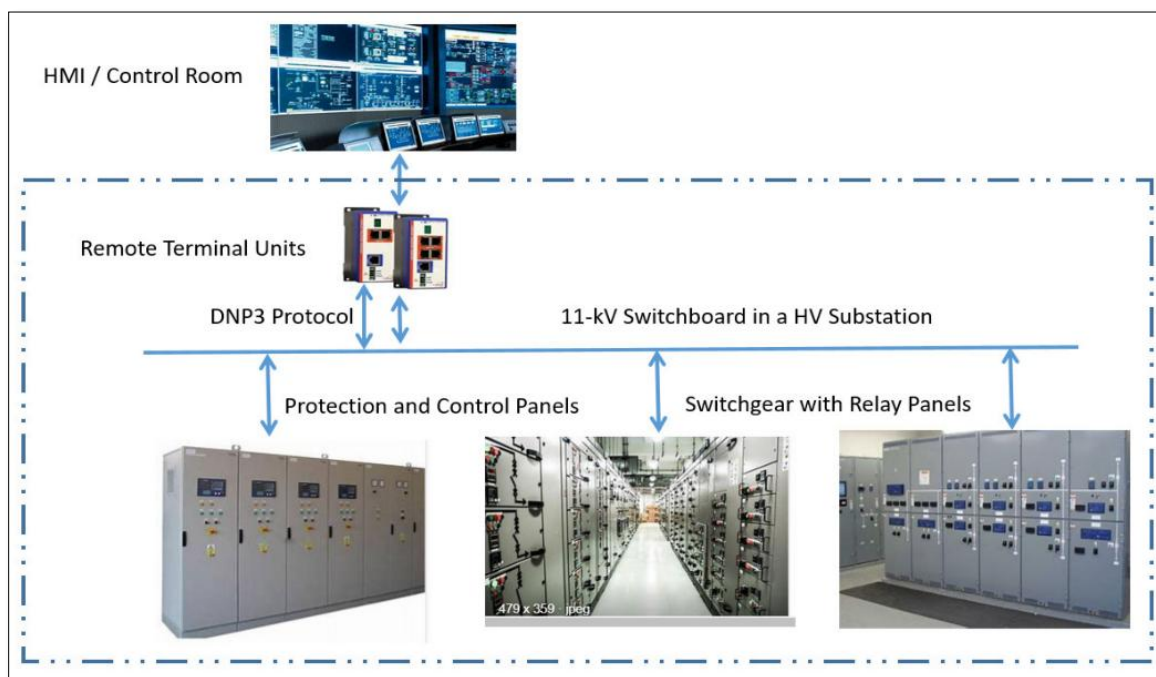


Figura 2 Arquitectura típica de automatización y supervisión basada en el protocolo DNP3. Fuente: (Kumar, Abu-Siada, Das, & Islam, 2023)

En la figura 2 presenta una arquitectura típica de automatización y supervisión basada en el protocolo DNP3. En el nivel superior se ubica la Interfaz Hombre-Máquina del centro de control, la cual se comunica jerárquicamente con las Unidades Terminales Remotas (RTUs). Estas unidades actúan como concentradores de datos locales y pasarelas de comunicación dentro de la subestación. A través del bus de comunicaciones y operando bajo una topología maestro-esclavo característica del estándar DNP3, las RTUs interactúan directamente con los equipos primarios y secundarios de campo, tales como los paneles de protección y control, y las celdas de distribución (switchgear) de media/alta tensión. Este esquema evidencia cómo la información fluye desde los relés físicos en la base hasta el sistema SCADA para su monitorización remota.

Finalmente, desde el año 2000, la norma IEC 61850 surge no solo como un protocolo, sino como una metodología integral que estandariza el modelo de datos, la ingeniería del sistema y los servicios de comunicación, permitiendo una interoperabilidad independiente del fabricante.

4.4.2 El modelo de datos y la jerarquía de abstracción

La piedra angular de la norma IEC 61850 es su modelo de datos orientado a objetos. Este modelo permite abstraer las funciones físicas del mundo real hacia una estructura digital jerárquica y coherente.

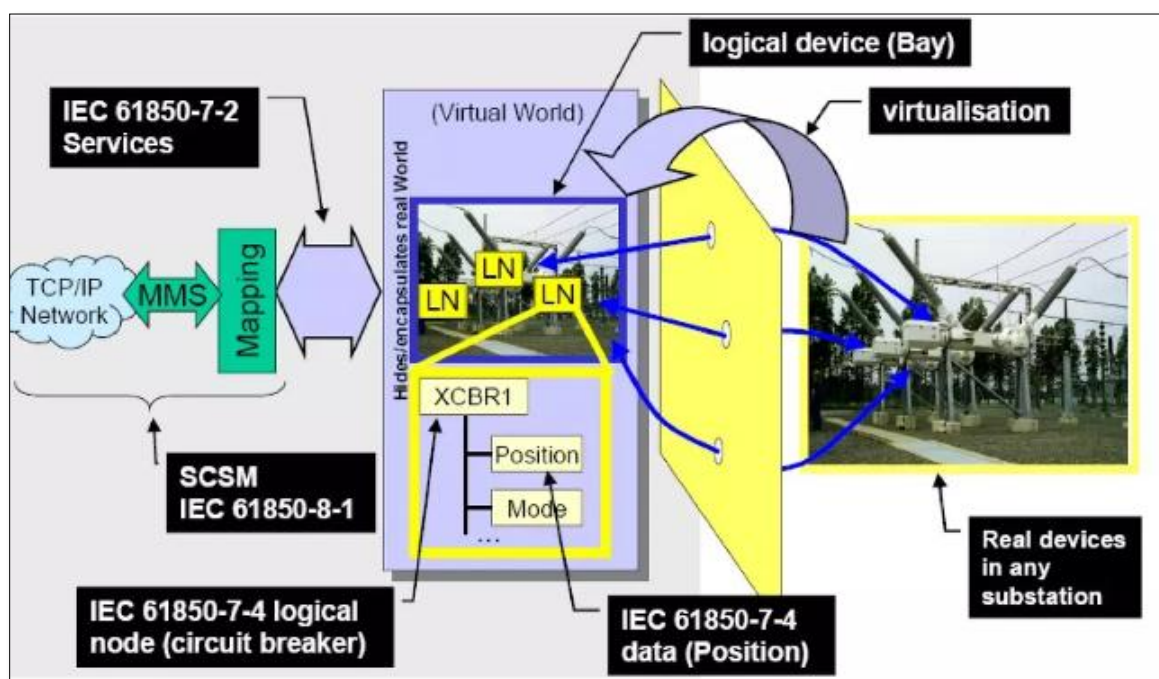


Figura 3 Proceso de virtualización y modelo de datos jerárquico bajo el estándar IEC 61850. Fuente: (Fabián Andrés Acevedo Cardozo, 2019)

La Figura 3 detalla el núcleo conceptual de la norma IEC 61850: el proceso de virtualización de los activos de la subestación. En el sector derecho se observan los equipos primarios físicos (como los interruptores de potencia), los cuales son abstraídos hacia un entorno digital agrupándose en Dispositivos Lógicos (LD) y Nodos Lógicos (LN). El esquema presenta un ejemplo específico con el nodo XCBR1, estandarizado para representar un interruptor, el cual contiene atributos de datos como su posición y modo operativo. En el sector izquierdo, el diagrama expone cómo esta semántica se mapea finalmente hacia el protocolo de aplicación MMS sobre una red TCP/IP, habilitando exactamente el tipo de comunicación cliente-servidor que utiliza el motor asíncrono del gestor de eventos desarrollado.

La jerarquía implementada en el desarrollo de este software sigue estrictamente los niveles definidos por el estándar:

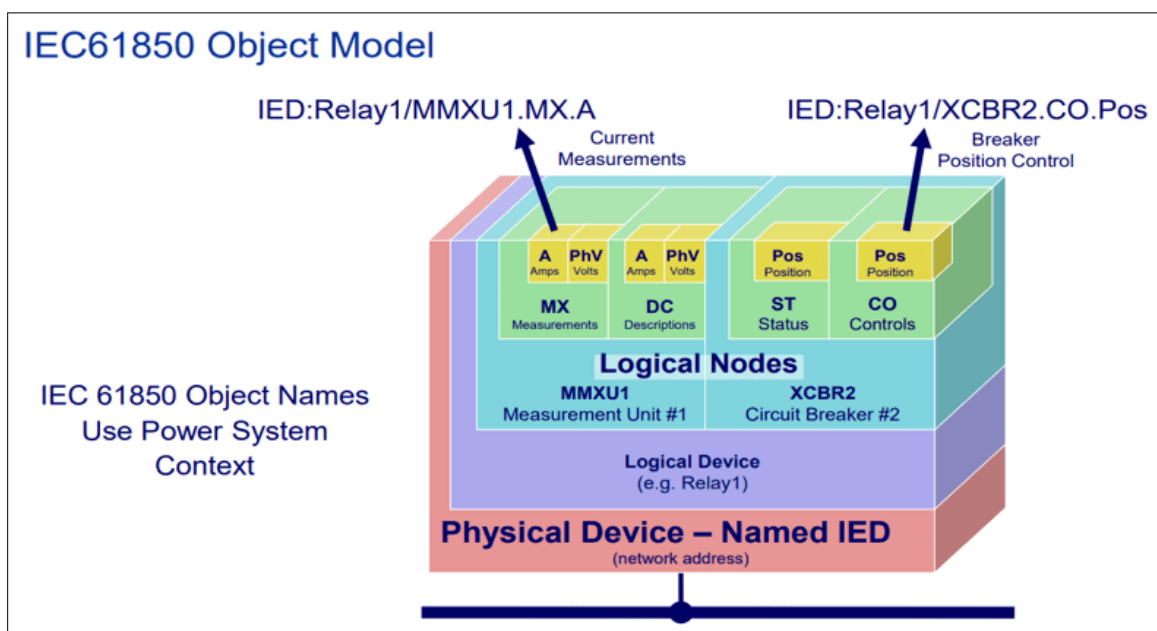


Figura 4 Jerarquía del modelo IEC61850. Fuente: (Investing and technology service, 2023)

- **Dispositivo físico (Physical Device - PD):** Generalmente son IED (Intelligent Electronic Device) el cual es el contenedor físico (relé) que alberga la inteligencia y los servicios de red.
- **Dispositivo Lógico (Logical Device - LD):** Representa una agrupación de funciones dentro del IED.
- **Nodo Lógico (Logical Node - LN):** Es la unidad funcional mínima. Representa funciones específicas como protección (PTOC), medida (MMXU) o control (XCBR). Cada LN se

identifica mediante nombres estandarizados, facilitando la comprensión del sistema sin manuales del fabricante.

- **Objeto de Datos (Data Object - DO):** Entidades dentro de un LN que representan aspectos particulares, como la posición (Pos) o la corriente medida (A).
- **Atributo de Datos (Data Attribute - DA):** El nivel de mayor granularidad donde residen los valores de estado (stVal), magnitudes (instMag), calidad (q) y estampas de tiempo (t).

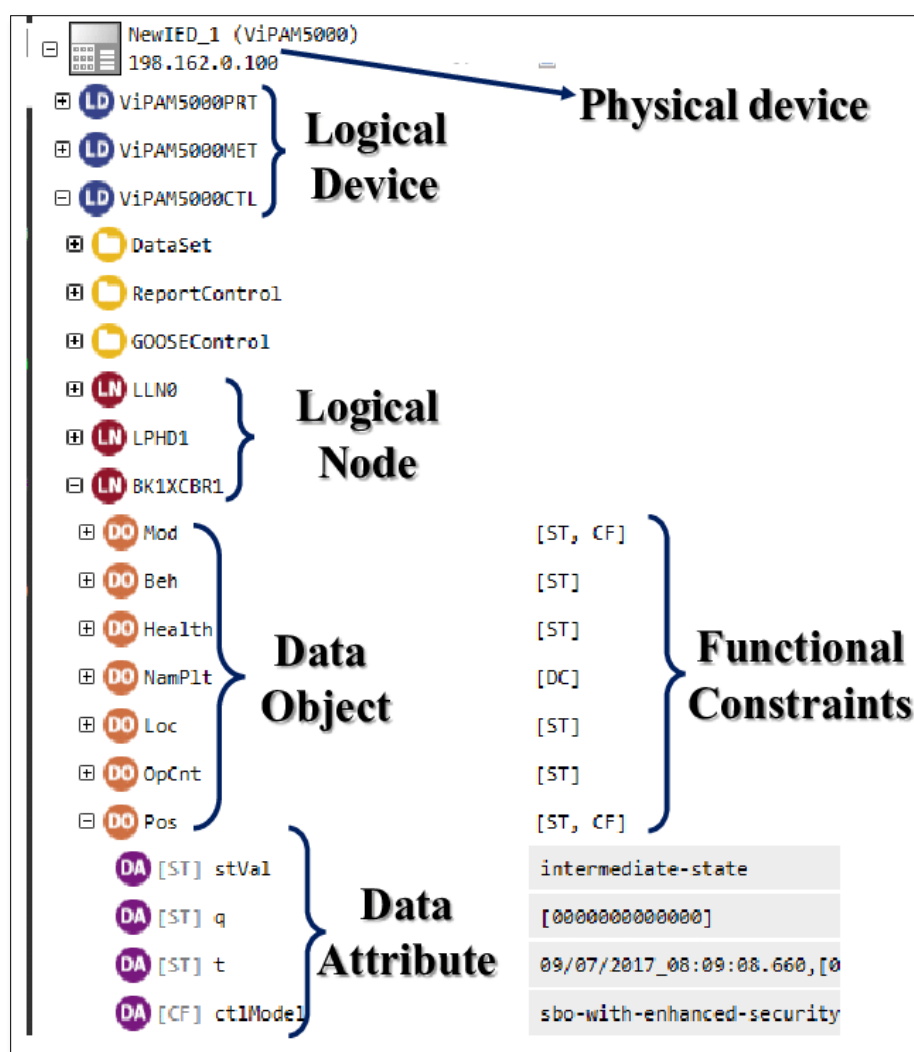


Figura 5 Caso práctico de modelado de datos jerárquico para IEC 61850. Fuente: (Alidu Abubakari, 2018)

La Figura 5 ilustra un caso práctico del modelo de datos jerárquico definido por la norma IEC 61850, visualizado a través de la estructura interna de un relé. El esquema desglosa la topología de la información comenzando desde el Dispositivo Físico identificado por su dirección IP, el cual

contiene múltiples Dispositivos Lógicos (LD) que agrupan funciones específicas de protección o control. Dentro de estos, se observan los Nodos Lógicos (LN, como el BK1XCBR1 representativo de un interruptor), los cuales a su vez se subdividen en Objetos de Datos (DO, como Pos para la posición). Finalmente, el árbol se expande hasta el nivel de mayor granularidad: los Atributos de Datos (DA, como stVal o valor de estado) y sus respectivas Restricciones Funcionales (FC, como [ST] para métricas de estado o [CF] para configuración). Esta estructura expuesta es exactamente la que el algoritmo de análisis sintáctico del gestor de eventos desarrollado recorre de manera asíncrona para localizar y monitorear las variables de disparo.

Esta estructura permite que el gestor de eventos realice un análisis del árbol de datos de cualquier relé para identificar automáticamente las variables de disparo y los registros asociados, independientemente de la marca del equipo (International Electrotechnical Commission, 2026).

4.4.3 Servicios de comunicación y protocolos de red

Para el intercambio de información, la norma define un modelo Cliente-Servidor donde los IEDs actúan como servidores de datos y el gestor de eventos desarrollado asume el rol de cliente (Kenneth C. Budka, 2016). Los protocolos empleados se dividen según su criticidad temporal:

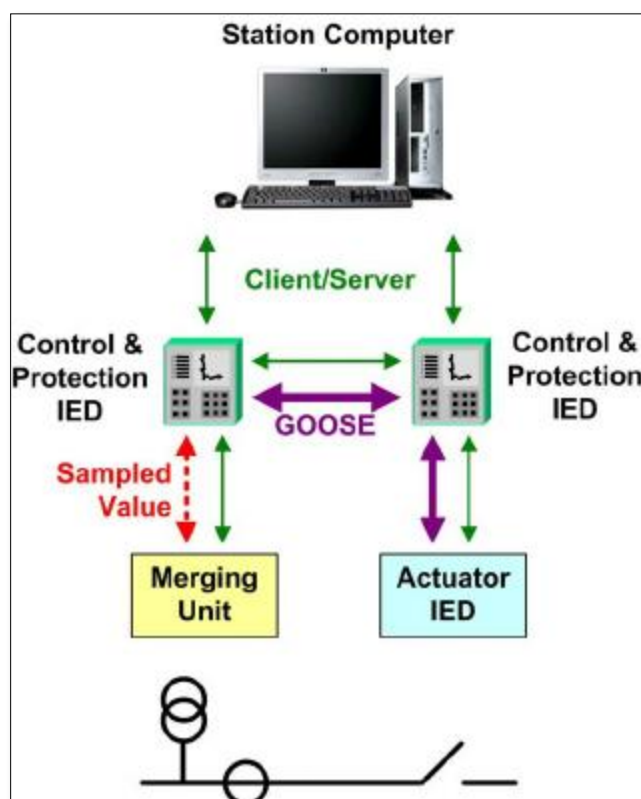


Figura 6 Servicios de comunicación y perfiles de red en la arquitectura IEC 61850. Fuente: (Salman Mohagheghi, 2009)

La Figura 6 diagrama los tres perfiles de comunicación fundamentales que coexisten bajo la norma IEC 61850. En la parte superior (flechas verdes), se observa el modelo Cliente/Servidor, utilizado para la comunicación vertical entre el computador de estación (donde reside el gestor de eventos desarrollado en este proyecto) y los relés de protección; este enlace opera mediante el protocolo MMS para funciones de supervisión y transferencia de archivos COMTRADE. En la parte central (flecha morada), se ilustra la mensajería GOOSE, diseñada para la comunicación horizontal de alta velocidad entre IEDs, vital para enclavamientos y transferencias de disparo. Finalmente, en la parte inferior (flechas rojas), se representa el flujo de Valores Muestreados (Sampled Values), mediante los cuales las Merging Units (Unidades de Fusión) envían las señales analógicas digitalizadas desde los transformadores de medida primarios hacia las protecciones.

- **MMS (Manufacturing Message Specification):** Es el protocolo de la capa de aplicación (norma IEC 61850-8-1) utilizado para el intercambio de datos bajo el modelo Cliente-Servidor. Para los fines de esta investigación, el uso de MMS no se limitó a la supervisión tradicional de variables de estado, sino que se profundizó y explotó de manera central su Servicio de Transferencia de Archivos.

Mediante la invocación de primitivas específicas del estándar, como la exploración de directorios (GetFileDirectory) y la descarga binaria (GetFile), este servicio permite la extracción remota de los registros de falla. Dado que esta comunicación opera sobre la pila TCP/IP, hereda los mecanismos de control de flujo y retransmisión de paquetes, garantizando la entrega confiable de los pesados archivos oscilográficos (COMTRADE) sin corrupción de datos, una propiedad fundamental para reconstruirlos íntegramente en el disco local del gestor (International Electrotechnical Commission, 2020).

- **GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event):** Protocolo de alta velocidad (Capa 2) para el intercambio de mensajes críticos entre IEDs en menos de 4ms.
- **SV/SMV (Sampled Values):** Utilizado para la transmisión de valores medidos digitalizados en tiempo real hacia el bus de proceso.

4.4.4 Arquitectura funcional de la subestación

La norma organiza la subestación en tres niveles funcionales, los cuales fueron considerados para la segmentación lógica de las interfaces del software:

Nivel de estación: Donde reside el sistema SCADA y el gestor de eventos centralizado. Proporciona la visión global de la infraestructura.

Nivel de bahía: Contiene los IEDs de protección y control que gestionan equipos específicos como transformadores o líneas de transmisión.

Nivel de proceso: Interfaz entre los equipos primarios (transformadores de medida, actuadores) y el nivel de bahía. (IEC-TC57: Power systems management and associated information, 2003)

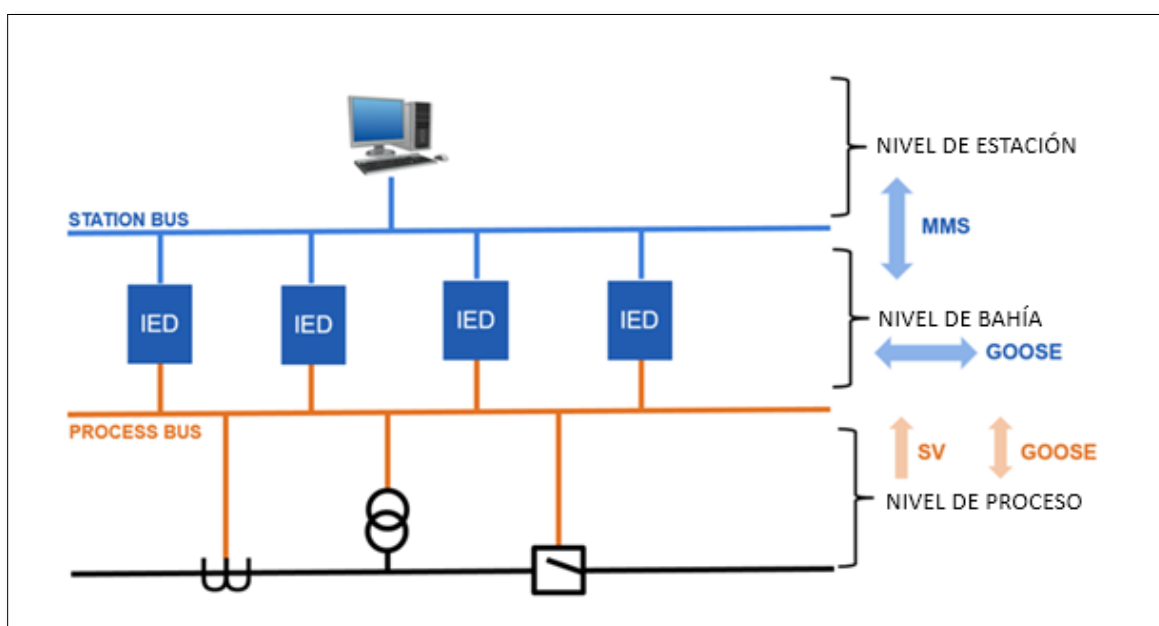


Figura 7 Arquitectura funcional jerárquica de comunicación en la subestación. Fuente: Elaboración propia

La Figura 7 expone la arquitectura funcional jerárquica de una subestación moderna estandarizada por la norma IEC 61850, dividida claramente en tres niveles operativos. En la parte superior, el Nivel de Estación aloja los sistemas de supervisión centralizados (como el SCADA y el gestor de eventos desarrollado en este proyecto), los cuales se comunican hacia abajo a través del Station Bus (Bus de Estación) utilizando mensajería MMS. En la mitad de color naranja, el Nivel de Bahía contiene los Dispositivos Electrónicos Inteligentes dedicados a la protección y el control, los cuales interactúan entre sí mediante mensajes rápidos GOOSE. Finalmente, en la base se encuentra el Nivel de Proceso, que representa la frontera con los equipos primarios de patio (transformadores, interruptores). Este último nivel utiliza el Process Bus (Bus de Proceso) para recibir Valores

Muestreados (SV) desde los sensores y enviar comandos de apertura/cierre (GOOSE) hacia los actuadores.

4.4.5 Topologías de red y alta disponibilidad

La fiabilidad en la recolección automática de fallas depende directamente de la topología de red empleada, la ubicación de nuestro gestor de eventos como los IED es primordial para la disponibilidad y continuidad.

Esta investigación analiza las configuraciones en Estrella, por su baja latencia y facilidad de mantenimiento, y en Anillo, por su capacidad de redundancia.

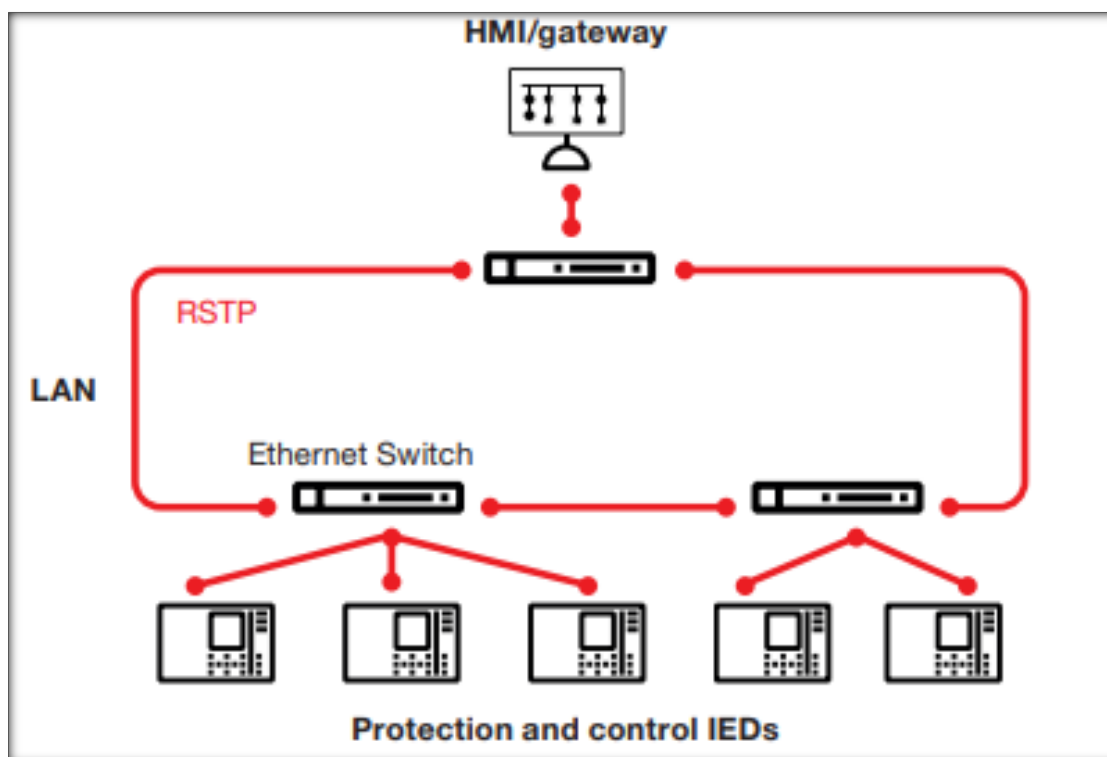


Figura 8 Topología híbrida de red en anillo y estrella con redundancia RSTP. Fuente: (Hitachi, 2025)

La Figura 8 esquematiza una topología de red física híbrida (anillo-estrella), altamente recomendada para garantizar la disponibilidad en arquitecturas IEC 61850. En el nivel superior e intermedio, los Switches Ethernet industriales se interconectan formando un anillo lógico gestionado por el protocolo de redundancia RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Este protocolo evita la formación de bucles de datos y asegura que, ante el corte de un cable o la falla de un switch, la red converja en milisegundos utilizando un camino alternativo. En el nivel inferior, los IEDs de protección y control se conectan a los switches en topología de estrella. Esta arquitectura robusta

es la que garantiza que el gestor de eventos desarrollado no pierda la comunicación MMS con los relés durante contingencias físicas en el Station Bus.

Para garantizar la continuidad en la extracción de archivos COMTRADE ante fallos de red, se destaca la importancia de protocolos de redundancia como RSTP o topologías híbridas que aseguren una alta disponibilidad y convergencia del sistema ante contingencias de comunicación.

4.4.6 Big Data y minería de datos en sistemas de potencia

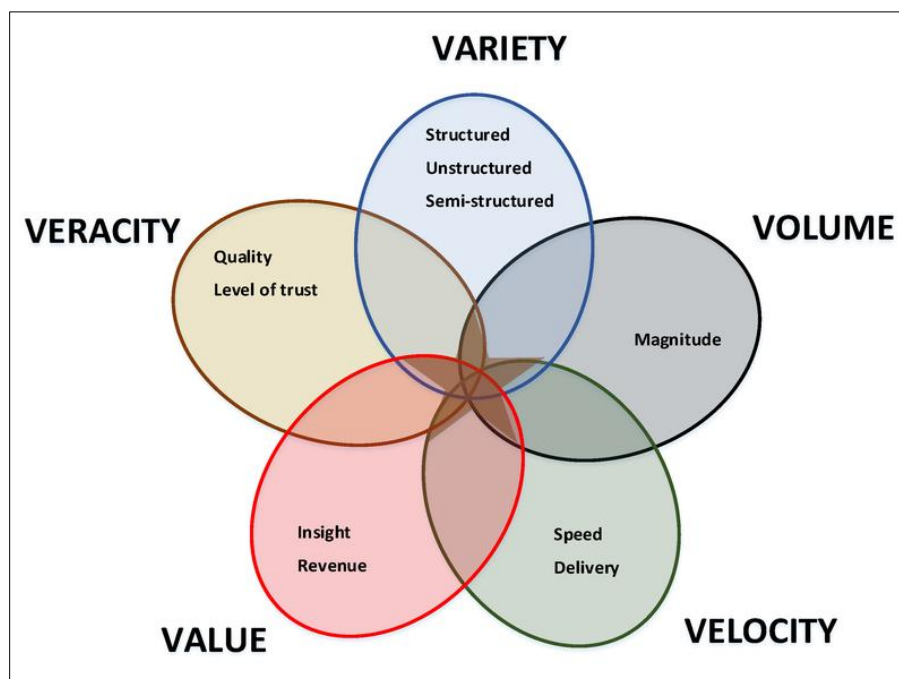


Figura 9 Representación de las cinco V del Big Data. Fuente: (Husamaldin, 2019)

La modernización de las subestaciones eléctricas bajo el estándar IEC 61850 ha transformado la topología de la red de potencia en una infraestructura de generación masiva de información. En este contexto, los conceptos de Big Data y Minería de Datos (Data Mining) se vuelven imperativos para la gestión eficiente de los activos y la toma de decisiones operativas.

El Big Data en los sistemas eléctricos de potencia se caracteriza por las tradicionales "V" de la información: un alto **Volumen** de datos generados continuamente, una extrema **Velocidad** de transmisión (con tiempos de latencia críticos de milisegundos para los mensajes GOOSE y Valores Muestreados), y una gran **Variedad** de formatos, que van desde registros binarios y archivos de configuración XML, hasta metadatos transaccionales (Kumar, Abu-Siada, Das, & Islam, 2023). Cuando ocurre una falla eléctrica, los relés de protección (IEDs) generan archivos oscilográficos (COMTRADE) con un nivel de granularidad altísimo, capturando miles de muestras de voltaje y

corriente por segundo. El almacenamiento, catalogación y procesamiento manual de esta información resulta inviable en redes de gran escala.

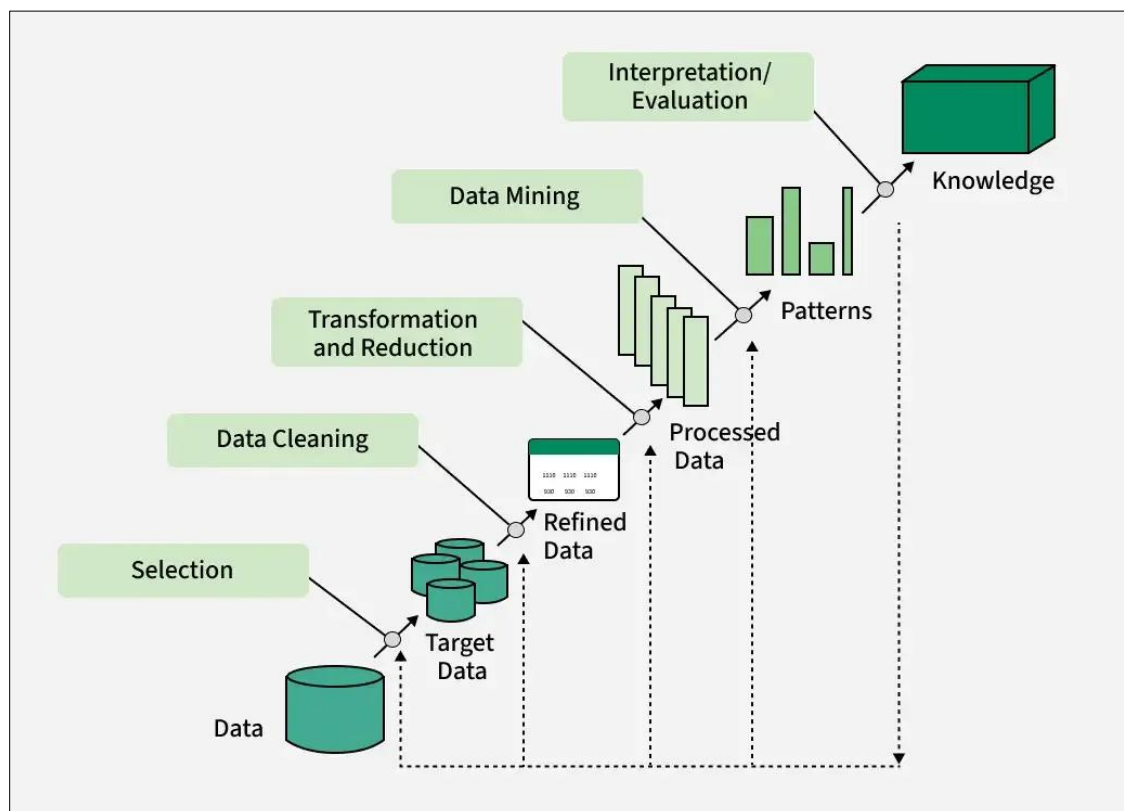


Figura 10 Mapeo secuencial del proceso KDD. Fuente: (geeksforgeeks, 2025)

Para extraer valor de este volumen de información, se requiere la aplicación de técnicas de Minería de Datos. Académicamente, el Data Mining no es un evento aislado, sino el paso central de un proceso iterativo más amplio conocido como KDD (Knowledge Discovery in Databases o Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos). Según Fayyad (Fayyad, 1996) y Han, Kamber y Pei (Han, 2011), el proceso KDD consta de fases secuenciales fundamentales:

1. **Selección e Integración de Datos:** Recopilación de información desde múltiples fuentes heterogéneas.
2. **Limpieza y Preprocesamiento:** Eliminación de ruido, manejo de datos faltantes y normalización.
3. **Transformación:** Estructuración de los datos en formatos adecuados para el análisis.
4. **Minería de Datos (Data Mining):** Aplicación de algoritmos matemáticos e inteligencia artificial para la identificación de patrones.
5. **Evaluación y Presentación:** Interpretación del conocimiento descubierto.

4.4.7 Ciberseguridad industrial y técnicas criptográficas en subestaciones

La transición de protocolos seriales aislados a arquitecturas de red abiertas basadas en TCP/IP y Ethernet (como lo establece la norma IEC 61850) ha optimizado la interoperabilidad, pero también ha expuesto a las subestaciones eléctricas a nuevas vulnerabilidades cibernéticas. En este escenario, la implementación de mecanismos de ciberseguridad industrial se vuelve un requisito ineludible, formalizado internacionalmente a través del estándar IEC 62351, el cual dicta las directrices de seguridad informática para los sistemas de control del sector eléctrico (Huseinović, 2020).



Figura 11 La Tríada de Seguridad de la Información. Fuente: (proxylite, 2026)

La protección de la información en entornos críticos (SCADA y Sistemas de Gestión de Eventos) se fundamenta en la triada CID: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Para garantizar estos pilares en la capa de software, se recurre a técnicas de encriptación y funciones criptográficas de un solo sentido. A diferencia del cifrado reversible de extremo a extremo, un algoritmo Hash criptográfico transforma una cadena de datos de entrada en un bloque alfanumérico de longitud fija. Esta operación es asimétrica; es decir, resulta matemáticamente inviable aplicar ingeniería inversa para recuperar el dato original desde el hash generado, lo cual protege la información incluso si la base de datos es vulnerada localmente (Knapp, 2014).

4.4.8 Formato estándar de oscilografía (COMTRADE)

Dentro del ecosistema de las protecciones eléctricas y el análisis de sistemas de potencia, la interoperabilidad no solo depende de los protocolos de comunicación, sino también del formato en el que se almacena la información crítica tras una contingencia. Para dar respuesta a esta necesidad,

surgió el formato COMTRADE (Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems), estandarizado internacionalmente bajo la norma conjunta IEEE C37.111 / IEC 60255-24. (IEEE Power & Energy Society., 2013)

El propósito fundamental del formato COMTRADE es proporcionar un lenguaje universal, agnóstico al fabricante, para el intercambio de datos oscilográficos y digitales de transitorios eléctricos. Cuando un relé de protección (IED) detecta una falla (por ejemplo, un cortocircuito), esta captura una "fotografía" de alta resolución de las formas de onda de corriente y voltaje en los instantes previos, durante y posteriores al evento. (Kezunovic, Smart fault location for smart grids, 2011)

Estructuralmente, un registro COMTRADE no consta de un único archivo, sino de un conjunto de archivos vinculados que comparten el mismo nombre base, pero con diferentes extensiones. La arquitectura mínima y obligatoria procesada por el gestor de eventos desarrollado en esta investigación incluye:

- **Archivo de Configuración (.cfg):** Es un archivo de texto (ASCII) legible que actúa como el "mapa" del evento. Define la cantidad de canales analógicos y digitales registrados, las tasas de muestreo, las frecuencias de la red (ej. 60 Hz), los factores de escala (multiplicadores de corriente/tensión) y la estampa de tiempo exacta del disparo.
- **Archivo de Datos (.dat):** Contiene las muestras numéricas puras de las señales analógicas y el estado de los canales digitales (0 o 1) para cada instante de tiempo. Puede estar codificado en formato ASCII (texto) o binario para optimizar el tamaño de almacenamiento.

Adicionalmente, el estándar contempla archivos opcionales como el encabezado (.hdr), utilizado para incluir notas del operador o datos de la subestación, y el archivo de información (.inf).

La relevancia de este estándar para la presente tesis radica en que, sin la automatización, la extracción y lectura de estos archivos exigía el uso del software privativo de cada fabricante de relés (ej. PCM600 para ABB o DIGSI para Siemens). El gestor de eventos desarrollado unifica este proceso utilizando la capa de mensajería MMS del estándar IEC 61850 para explorar el directorio interno de cualquier IED, ubicar los archivos .cfg y .dat, y descargarlos asincrónicamente a un repositorio centralizado, garantizando la disponibilidad inmediata de las oscilografías para el cálculo de la causa raíz de la falla.

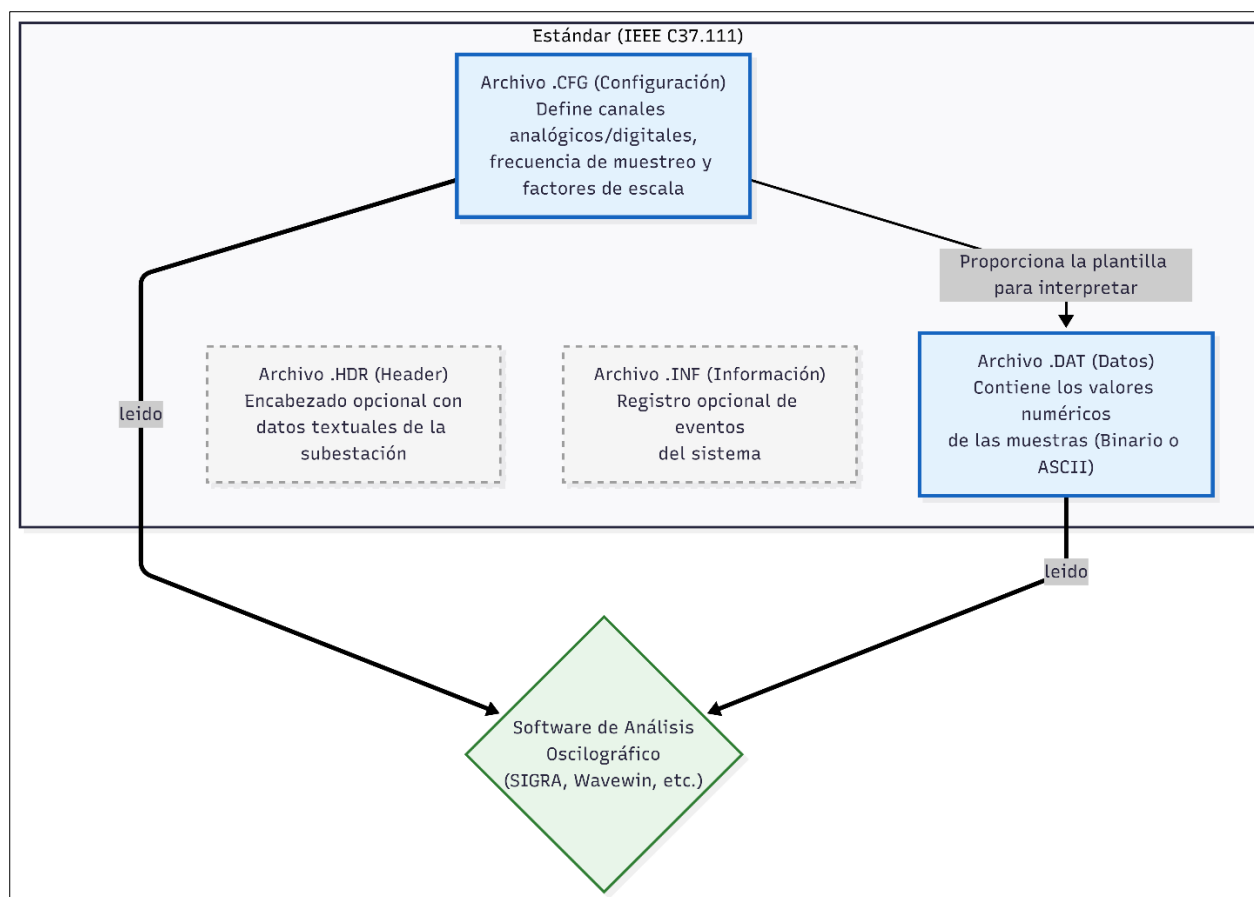


Figura 12 Estructura de archivos y dependencias del estándar oscilográfico COMTRADE. Fuente: Elaboración propia

La figura 12 expone secuencialmente los componentes obligatorios (.CFG, .DAT) y opcionales (.HDR, .INF) que constituyen un registro de falla, destacando la interdependencia para su correcta interpretación en software de análisis.

4.5 PLATAFORMA DE DESARROLLO Y CONCURRENCIA COMPUTACIONAL

Para la poder llevar a cabo la arquitectura propuesta, la selección del entorno de desarrollo y el modelo de ejecución juegan un rol tan importante como el protocolo de comunicación mismo. En entornos de automatización de subestaciones (SAS), el software debe garantizar alta disponibilidad y tiempos de respuesta idóneos.

4.5.1 Lenguaje de programación C# y entorno .NET

El desarrollo del gestor de eventos se implementó utilizando C# (C-Sharp), un lenguaje de programación orientado a objetos, que opera sobre el entorno de ejecución (Framework) de .NET.

La elección de este lenguaje se fundamenta en su robusto recolector de basura, el cual previene fugas de memoria durante ejecuciones continuas de monitoreo (operación 24/7), y en su soporte nativo para librerías de red TCP/IP de bajo nivel.

Además, C# provee una abstracción avanzada para la manipulación de bases de datos locales (mediante bibliotecas para SQLite) y la construcción de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) estables bajo los modelos de Windows Forms (Albahari, 2022).

4.5.2 Hilos de ejecución y asincronismo

En la arquitectura de sistemas informáticos, un "hilo de ejecución" es la secuencia más pequeña de instrucciones programadas que puede ser administrada de forma independiente por el planificador del sistema operativo.

En las aplicaciones gráficas tradicionales de un solo hilo, tanto la actualización visual de la pantalla como las operaciones de entrada/salida (I/O), como la descarga de un archivo por red, comparten el mismo recurso computacional. Esto provoca que, durante la espera de un paquete de red, la interfaz gráfica se bloquee o se "congele", impidiendo al operador interactuar con el sistema.

Para mitigar este riesgo, el gestor de eventos propuesto adopta un modelo de programación concurrente y asíncrona. Utilizando la Biblioteca de Tareas Paralelas de C#, el sistema delega las operaciones críticas a hilos secundarios o subprocesos.

Las principales ventajas de esta arquitectura basada en múltiples hilos son (Cleary, 2019):

- **Capacidad de respuesta de la Interfaz Gráfica:** El hilo principal queda liberado exclusivamente para renderizar la pantalla y recibir comandos del operador, manteniendo el sistema 100% responsivo.
- **Operaciones I/O No Bloqueantes:** La conexión MMS, la consulta cíclica de variables y la descarga binaria de los archivos COMTRADE se ejecutan de manera concurrente en segundo plano.
- **Escalabilidad y Sincronización:** Permite monitorear múltiples relés (IPs) de manera simultánea sin degradación del servicio. Una vez que el hilo secundario finaliza la descarga y escritura en la base de datos, utiliza un mecanismo de "delegados" para notificar de forma segura al hilo principal, indicándole que actualice la alerta visual (alarma roja) en la pantalla, logrando una sincronización perfecta sin colisiones de memoria.

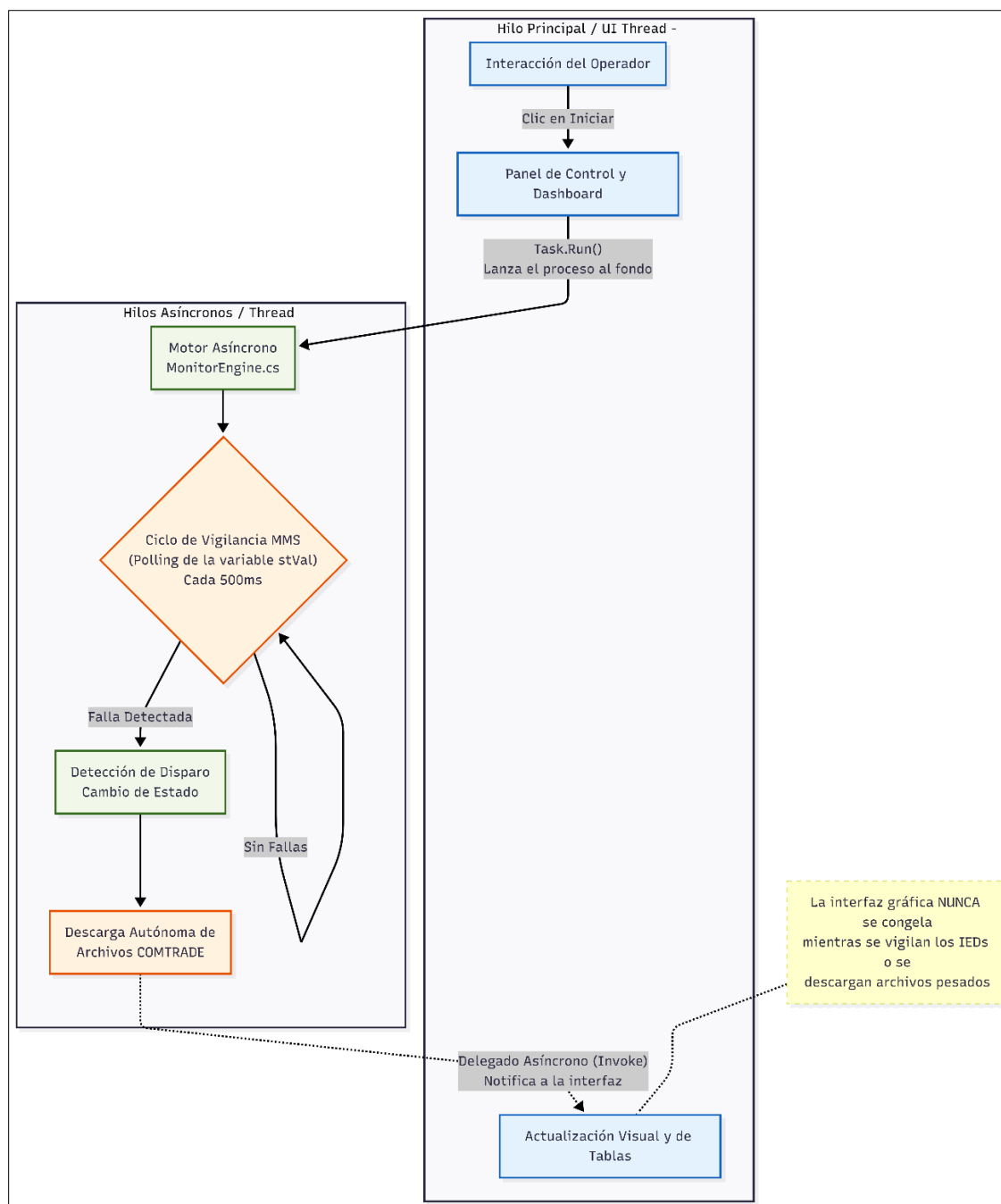


Figura 13 Arquitectura de concurrencia y separación de hilos de ejecución en el gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 13 ilustra el paradigma de programación asíncrona implementado. El Hilo Principal queda liberado exclusivamente para la interacción con el usuario, mientras que las operaciones de red bloqueantes (como el ciclo de monitoreo MMS y la descarga de archivos COMTRADE) son delegadas a hilos secundarios independientes mediante el uso de la clase Task. La comunicación de retorno hacia la interfaz se realiza de forma segura mediante delegados asíncronos (Invoke).

5 METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

El presente proyecto se enmarca en el paradigma metodológico de la Investigación Tecnológica Aplicada, adoptando el modelo de Investigación en Ciencia del Diseño (Design Science Research - DSR). A diferencia de la investigación tradicional que busca puramente describir o explicar un fenómeno, el enfoque DSR se centra en la resolución de problemas prácticos de ingeniería mediante la creación, implementación y evaluación rigurosa de un "artefacto" innovador (Hevner, 2004); en este caso, el sistema gestor de eventos bajo la norma IEC 61850.

Adicionalmente, el estudio posee un carácter Cuantitativo y Experimental en su fase de validación, dado que requiere la medición objetiva de variables de rendimiento computacional y de red (latencia y tiempos de respuesta) en un entorno de laboratorio controlado para verificar la hipótesis de eficiencia del sistema desarrollado.

5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Para garantizar el cumplimiento secuencial de los objetivos trazados, el desarrollo del proyecto se estructuró en cuatro fases fundamentales (ver Figura 14):

- **Fase 1: Modelado y Arquitectura (Alineado al Objetivo 1):** Consistió en el análisis exhaustivo de la norma IEC 61850, el modelo de datos jerárquico, los servicios de comunicación MMS y el estándar oscilográfico COMTRADE, sentando las bases teóricas y topológicas para la recolección automática.
- **Fase 2: Diseño e Implementación Segura (Alineado a los Objetivos 1 y 2):** Abarcó el desarrollo del artefacto de software (en lenguaje C#). Incluyó la programación de los motores asíncronos de recolección, el diseño de la base de datos relacional (SQLite) para el manejo de metadatos (técnicas de Big Data), y la integración de algoritmos de hashing criptográfico para garantizar la integridad y confidencialidad del sistema.
- **Fase 3: Validación Experimental y Simulación (Alineado al Objetivo 3):** Corresponde al despliegue del software en un entorno de laboratorio. Se simulaban eventos de falla eléctrica sobre IEDs reales de grado industrial y se ejecutaron mediciones de tiempos de latencia y disponibilidad de red para contrastar el rendimiento del gestor contra los requerimientos de tiempo crítico de la subestación.

- **Fase 4: Análisis y Documentación:** Sistematización de los resultados obtenidos, elaboración de manuales técnicos y redacción del documento final de tesis.

La Figura 14 se muestra la adopción del modelo metodológico DSR estructurado en cuatro fases. Se evidencia la relación directa entre el desarrollo técnico del software, las pruebas de laboratorio y el cumplimiento progresivo de los objetivos específicos planteados.

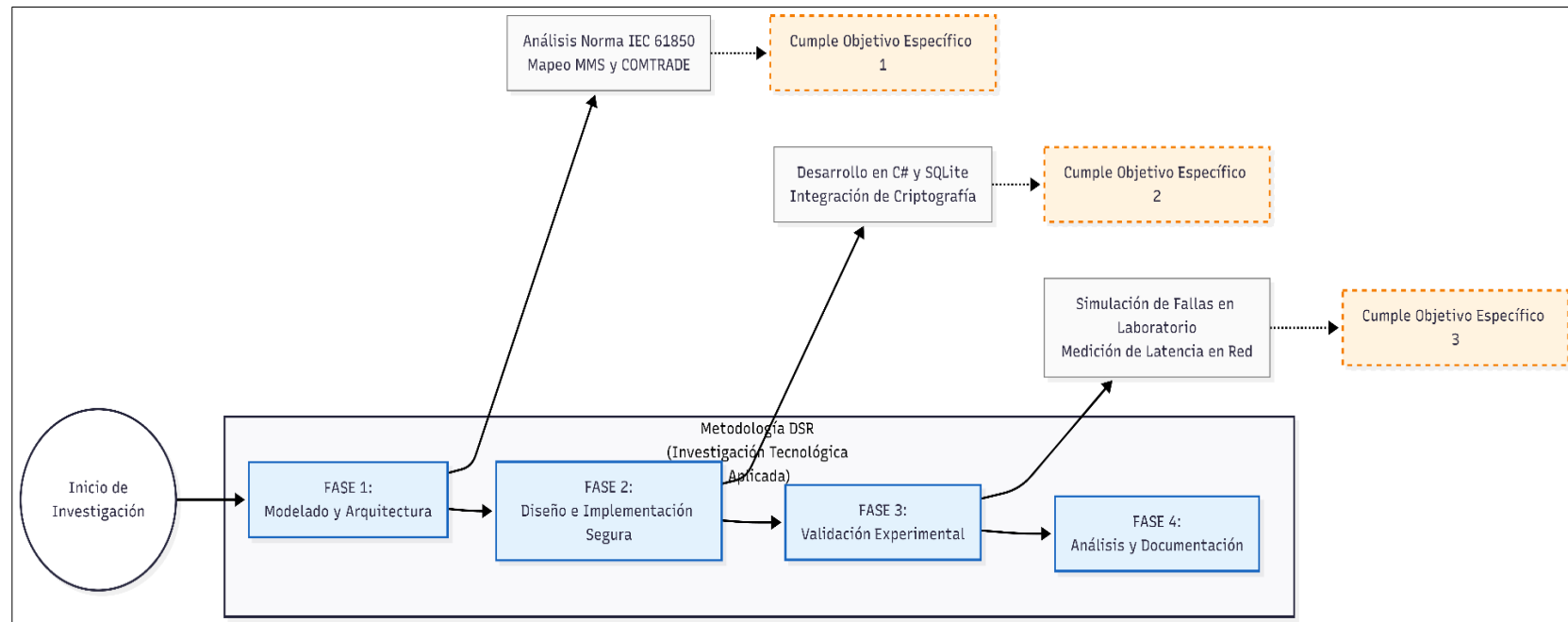


Figura 14 Diagrama de flujo de las fases metodológicas de la investigación. Fuente: Elaboración propia

5.2.1 Fase 1: Modelado y arquitectura

Esta fase inicial de la metodología se centró en la revisión sistemática y el modelado conceptual de las tecnologías subyacentes necesarias para la construcción del gestor de eventos. Dado su carácter puramente analítico y normativo, los resultados y hallazgos de esta fase han sido desarrollados y expuestos a profundidad en el **Marco Teórico** del presente documento.

Específicamente, durante esta etapa se ejecutó el modelado de la arquitectura de la norma IEC 61850, la estructuración de la mensajería MMS para la extracción de datos, la anatomía del estándar oscilográfico COMTRADE y la integración de los conceptos de Minería de Datos (proceso KDD) y Ciberseguridad Industrial. Esta estricta fundamentación teórica constituyó el levantamiento de los requerimientos funcionales y la definición de la topología de red, estableciendo los cimientos técnicos obligatorios para dar paso a la fase de diseño e implementación computacional del artefacto de software.

5.2.2 Fase 2: Diseño e implementación segura del gestor de eventos

Esta fase constituyó el núcleo del desarrollo tecnológico del proyecto, materializando la teoría normativa en un artefacto de software funcional desarrollado en lenguaje C# y soportado por un motor de base de datos SQLite. El diseño se abordó desde tres frentes críticos: Ciberseguridad, Disponibilidad y Arquitectura de Datos.

Implementación criptográfica y ciberseguridad (tríada cid)

En estricta alineación con los requerimientos de seguridad industrial y el objetivo de proteger la red de la subestación, el gestor de eventos integra un módulo de control de acceso jerárquico (LoginForm y SecurityHelper) fundamentado en técnicas de encriptación.

```
// Componente SecurityHelper.cs
public static string ComputeSha256Hash(string rawData)
{
    // Creación de la instancia del algoritmo criptográfico
    using (SHA256 sha256Hash = SHA256.Create())
    {
        // Transformación de la contraseña plana a un arreglo de bytes
        byte[] bytes = sha256Hash.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(rawData));

        // Conversión a cadena hexadecimal irreversible
        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
        {
            builder.Append(bytes[i].ToString("x2"));
        }
        return builder.ToString(); // Retorna el Hash para comparar en base de datos
    }
}
```

Código 1 Implementación de la función criptográfica de un solo sentido (Hashing) en C#

Las credenciales de acceso de los ingenieros y operadores no se almacenan en texto plano en ningún momento. En su lugar, el sistema captura las contraseñas y las somete a un algoritmo de hashing criptográfico (SHA-256) antes de su persistencia en el motor relacional SQLite. El Fragmento de Código 1 ilustra esta implementación:

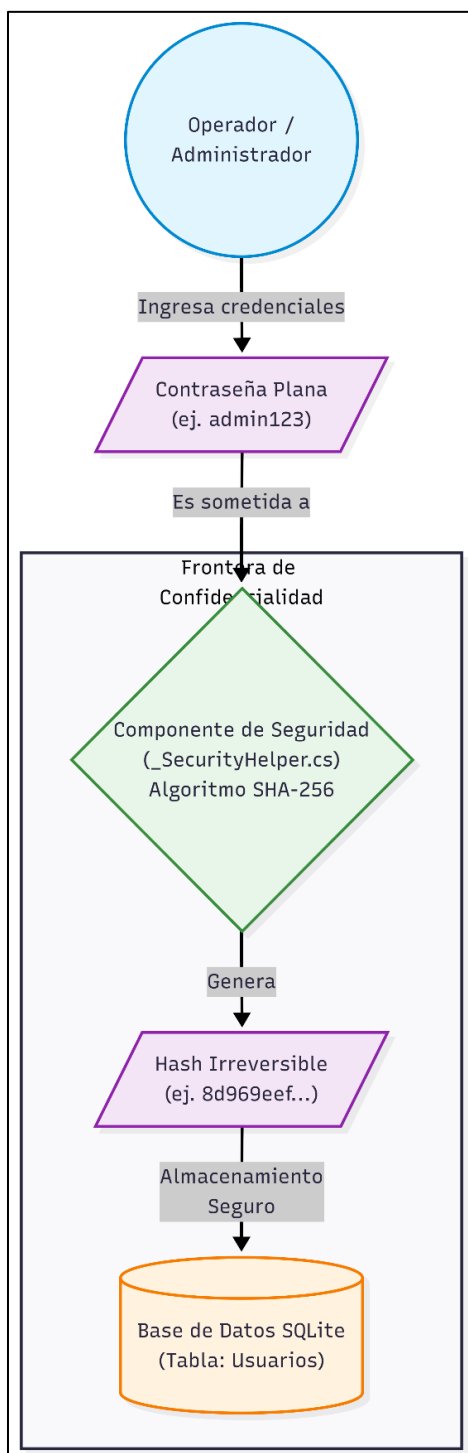


Figura 15 Flujo criptográfico de autenticación y almacenamiento irreversible de credenciales en el gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia

La Figura 15 expone secuencialmente cómo el componente de seguridad del software (_SecurityHelper.cs) somete la contraseña plana de los usuarios a un algoritmo de hashing criptográfico (ej. SHA-256). Este proceso irreversible garantiza que la clave real nunca se almacene en la base de datos SQLite, protegiendo la Confidencialidad de los accesos a la red IEC 61850 de la subestación. Durante el inicio de sesión, el sistema compara únicamente los hashes resultantes para asegurar la Integridad del acceso y asignar el rol correspondiente.

Esta arquitectura de software cumple un doble propósito de seguridad:

- **Confidencialidad:** Restringe el acceso a la topología de la red IEC 61850 (direcciones IP, mapeo de bahías y relés) de manera exclusiva al personal autorizado y autenticado.
- **Integridad:** Al implementar un sistema de roles (Administrador vs. Operador), el software evita que usuarios sin privilegios suficientes alteren la configuración de los IEDs o manipulen el motor de recolección automática, asegurando que la comunicación entre la HMI y los dispositivos de campo se mantenga íntegra y libre de sabotajes internos.

Arquitectura multihilo y disponibilidad del sistema

El principio de Disponibilidad asegura que el servicio de recolección de eventos opere sin interrupciones críticas. En la arquitectura propuesta, este pilar se aborda en tres niveles concéntricos:

- **A nivel de red:** Se apoya en infraestructuras de alta disponibilidad, como topologías híbridas de anillo-estrella con protocolos de redundancia (RSTP).
- **A nivel de software (Tolerancia a fallos y Asincronismo):** El motor asíncrono en lenguaje C# fue diseñado bajo paradigmas de manejo seguro de excepciones y aislamiento de hilos de ejecución mediante la clase Task. Como se evidencia en el Fragmento de Código 2, si un IED presenta una desconexión abrupta, el error es capturado sin causar un bloqueo en la aplicación principal, permitiendo que el monitoreo sobre el resto de la subestación continúe operando con normalidad.

```
// Componente MonitorEngine.cs
public async Task IniciarVigilanciaAsincrona(IED_Device rele)
{
    // Se delega el monitoreo a un hilo secundario (Background Thread)
    await Task.Run(() =>
    {
        try
        {
            // Intento de conexión y Polling MMS continuo a la variable de disparo
            ConectarMMS(rele.IP);
            EscucharCambiosEstado(rele);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            // El fallo de un relé es capturado y registrado localmente,
            // garantizando que la Interfaz Gráfica (UI) NUNCA se congele.
            RegistrarAlertaLog($"Falla de comunicación con el relé {rele.IP}: {ex.Message}");
        }
    });
}
```

Código 2 Asincronismo y tolerancia a fallos en el motor de monitoreo MMS

- **A nivel de persistencia de datos:** La consolidación de la información en un motor relacional autocontenido (SQLite) facilita la implementación de esquemas de respaldo (backups) automatizados a nivel de archivo.

Automatización del proceso KDD (minería de datos)

El sistema diseñado opera como la infraestructura fundamental para las fases críticas iniciales del proceso KDD aplicadas a redes IEC 61850. Al establecer un motor asíncrono que realiza la recolección automática de los registros de fallas (archivos COMTRADE) de múltiples IEDs, el software automatiza la Selección e Integración de Datos.

Posteriormente, mediante la extracción de la metadata de las fallas y su almacenamiento estructurado y relacional en SQLite, el sistema ejecuta la Transformación y Preprocesamiento de la información no estructurada. De esta manera, la herramienta desarrollada trasciende la simple transferencia de archivos y se consolida como una plataforma de ingesta de Big Data. Al centralizar, limpiar y estructurar el historial de eventos, el gestor deja la base de datos preparada para que, en investigaciones futuras, se puedan aplicar algoritmos de Minería de Datos (Machine Learning), cumpliendo con los pilares del procesamiento masivo en arquitecturas de red eléctrica.

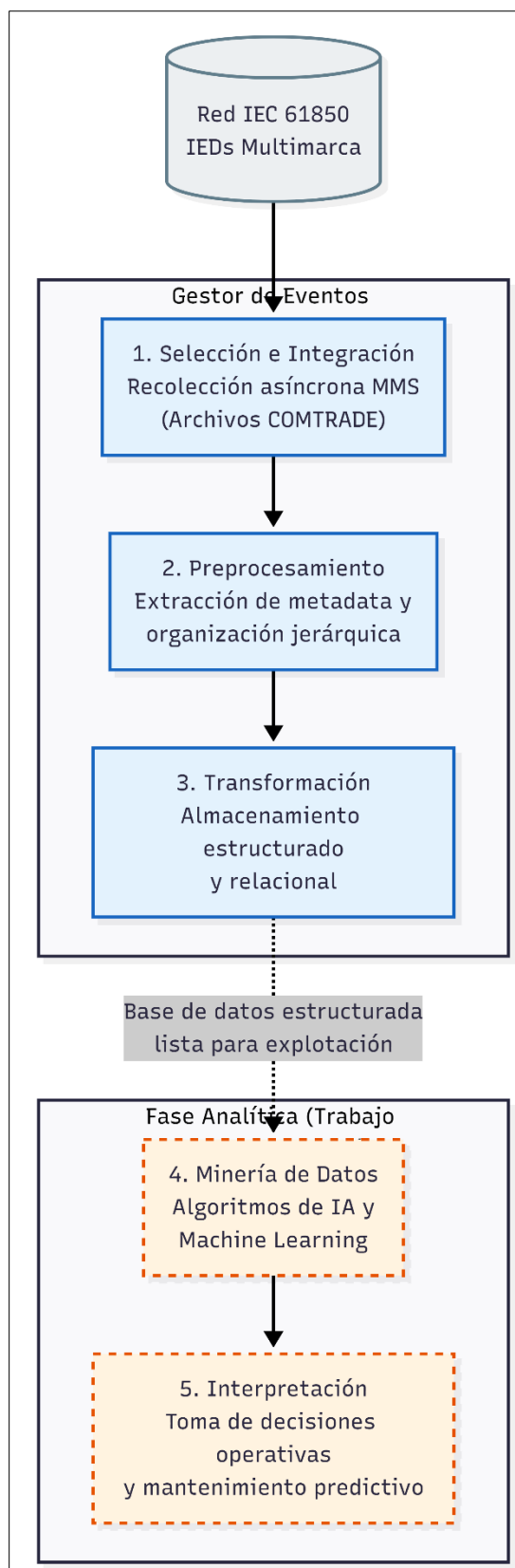


Figura 16 Mapeo secuencial del proceso KDD (Minería de Datos) y delimitación del alcance del gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 16 ilustra las fases teóricas del KDD. El recuadro sólido azul delimita las fases críticas de Ingesta (1), Preprocesamiento (2) y Transformación (3) implementadas mediante el código C# y la base de datos SQLite. Este desarrollo prepara la infraestructura para el análisis avanzado con inteligencia artificial (fases punteadas 4 y 5) en futuras investigaciones. Adaptado (Fayyad, 1996) y (Han, 2011)

5.2.3 Fase 3: Validación experimental y simulación en entorno controlado

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico de la investigación, esta fase consistió en la evaluación de rendimiento y comprobación de la hipótesis tecnológica mediante el despliegue del artefacto de software en un entorno de laboratorio. Dicho entorno fue instrumentado para emular las condiciones topológicas, de tráfico y de criticidad operativa de una subestación real, tomando como referencia las arquitecturas de red del Grupo Energía Bogotá (EEB).

El diseño experimental de esta fase se dividió en tres etapas de ejecución secuencial:

Configuración del entorno multimarca

Se desplegó una red de área local (LAN) aislada que emuló el bus de estación (*Station Bus*) bajo el estándar IEC 61850. A esta red se conectaron Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) de diferentes fabricantes (ej. relés de protección Siemens, ABB, GE), configurados con sus respectivos archivos SCL (*Substation Configuration Language*) para habilitar la mensajería MMS. El gestor de eventos desarrollado en C# se instaló en una estación de trabajo centralizada que actuó como cliente MMS.

Simulación de eventos transitorios

Dado que no es factible provocar cortocircuitos reales en una subestación energizada para fines de prueba de software, se utilizó la técnica de inyección secundaria. Mediante el uso de equipos de prueba y calibración de relés (como los simuladores OMICRON), se inyectaron señales analógicas de voltaje y corriente que emularon condiciones de falla eléctrica (ej. fallas monofásicas a tierra o sobrecorrientes). Estas inyecciones forzaron a los IEDs a disparar sus funciones lógicas de protección (modificando la variable *stVal*) y a generar la oscilografía correspondiente en formato COMTRADE.

Medición de latencia y rendimiento computacional

El núcleo de la validación consistió en la medición de tiempos de respuesta del software frente a los eventos simulados. Para ello, se emplearon herramientas de análisis de tráfico de red sincronizadas con los logs internos de la aplicación. Se registraron y promediaron métricas críticas, entre ellas:

- **Tiempo de Detección:** Latencia entre el cambio de estado de la variable de disparo en el relé y su detección en el motor asíncrono del gestor (mediante el ciclo de monitoreo).
- **Tiempo de Extracción:** Duración total de la descarga de los múltiples archivos COMTRADE (.CFG, .DAT) desde el servidor MMS del IED hasta el almacenamiento local, evaluando el impacto del peso del archivo en el rendimiento del hilo secundario.
- **Tiempo de Ingesta:** Latencia del procesamiento de la metadata y su estructuración relacional en la base de datos SQLite.

Los datos cuantitativos obtenidos de estas simulaciones fueron tabulados y contrastados contra los límites de tiempo máximo aceptables en la gestión operativa de redes eléctricas inteligentes, validando así la eficiencia y robustez de la solución propuesta.

En la figura 17 se observa cómo se esquematiza el entorno de laboratorio utilizado en la Fase 3. Se ilustra la inyección secundaria de fallas hacia los IEDs multimarca para provocar la generación de archivos COMTRADE. Las herramientas de análisis de red, en conjunto con los registros del gestor de eventos, permitieron cuantificar la latencia de la recolección asíncrona a través del bus de estación.

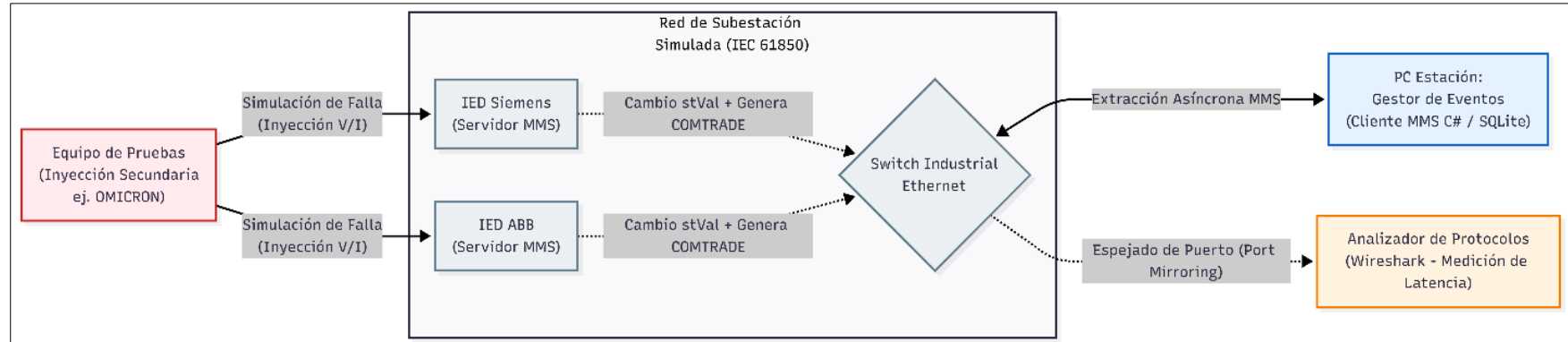


Figura 17 Arquitectura experimental para la simulación de eventos y medición de latencia. Fuente: Elaboración propia.

5.3 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

Para garantizar la escalabilidad, el mantenimiento y la fluidez operativa, el gestor de eventos fue diseñado bajo un patrón de arquitectura multicapa. Esta separación de responsabilidades asegura que las tareas de red (pesadas y propensas a latencia) no interfieran con la experiencia del usuario. La arquitectura se divide en tres capas principales:

- **Capa de Presentación (HMI - Human-Machine Interface):** Es la interfaz gráfica que interactúa con el operador. Permite la visualización de las subestaciones, la configuración de las direcciones IP de los relés, la consulta del histórico de alarmas y la exportación de eventos. Está diseñada para ser intuitiva y de rápida lectura ante emergencias.
- **Capa de Lógica de Negocio y Comunicaciones (Motor Asíncrono):** Es el núcleo del gestor. Contiene los algoritmos responsables de establecer las conexiones MMS, realizar el sondeo continuo de los Nodos Lógicos y gestionar las descargas de los archivos COMTRADE en subprocesos paralelos (hilos de ejecución en segundo plano).
- **Capa de Persistencia (Base de Datos y Repositorio):** Encargada del almacenamiento seguro de la información. Utiliza un motor de base de datos relacional ligero para guardar la trazabilidad de los eventos (fecha, hora, bahía, tipo de falla) y gestiona el sistema de archivos local (directorio del disco duro) donde se estructuran y almacenan los archivos oscilográficos (.cfg y .dat) extraídos de los relés.

5.4 ENTORNO Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

La materialización de la arquitectura descrita requirió la selección de herramientas de grado industrial, capaces de manejar protocolos complejos y bases de datos locales. El ecosistema de desarrollo se conformó de la siguiente manera:

- **Lenguaje y Entorno (Framework):** El sistema fue programado íntegramente en el lenguaje C# sobre la plataforma .NET Framework de Microsoft. Se eligió este entorno por su robusto manejo de la programación orientada a objetos, su excelente gestión de la memoria (recolección de basura) y su capacidad nativa para el manejo de hilos asíncronos.
- **Librerías de Protocolo IEC 61850:** Para la capa de mensajería MMS, se integraron las librerías de cliente instruidas y provistas en el programa de formación especializada IEC 61850 Programming Course (Faridmehr, 2024). Se obtuvieron dos librerías con .dll estas fueron iec61850.dll que es open source y la otra fue iec61850dotnet.dll esta propietaria de

MZ Automation GmbH. Estas librerías actúan como una envoltura que traduce las peticiones de C# a los comandos nativos de la norma, permitiendo la autenticación, lectura y transferencia de archivos con los relés de protección.

- **Motor de Base de Datos (SQLite):** Para la capa de persistencia se implementó SQLite, un motor de base de datos relacional transaccional, autocontenido y de configuración nula. Su inclusión elimina la necesidad de instalar servidores de bases de datos externos complejos (como SQL Server o MySQL), haciendo que el gestor de eventos sea una aplicación altamente portable y eficiente en el uso de recursos computacionales.
- **Diseño de Interfaz (MaterialSkin):** La interfaz gráfica de usuario fue desarrollada utilizando MaterialSkin, una librería de código abierto para .NET que implementa los principios de diseño de Material Design. Esto permitió dotar al gestor de eventos de una apariencia moderna, minimalista y estandarizada, mejorando sustancialmente la experiencia del operador frente a los formularios tradicionales de Windows (WinForms).

5.5 DISEÑO DEL MODELO DE PERSISTENCIA (BASE DE DATOS RELACIONAL)

Para garantizar la trazabilidad de los eventos y la integridad de la información post-falla, el sistema requería un mecanismo de almacenamiento local robusto. Como se mencionó en la arquitectura general, se implementó SQLite debido a su naturaleza transaccional (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad (ACID)) y su ejecución en proceso, lo que elimina la latencia de red asociada a motores de bases de datos externos.

El modelo de datos relacional fue diseñado para registrar y categorizar cada alteración detectada en la red eléctrica. Aunque la extracción de las formas de onda se almacena como archivos físicos (COMTRADE) en el disco duro, la metadata de dichos eventos se indexa en la base de datos para facilitar su búsqueda y visualización en la interfaz gráfica (HMI).

La estructura principal de persistencia gestiona la siguiente información crítica:

- **Configuración de Activos:** Almacenamiento de las direcciones IP, nombres de subestaciones, bahías y fabricantes de los relés de protección registrados en el sistema siguiente árbol.

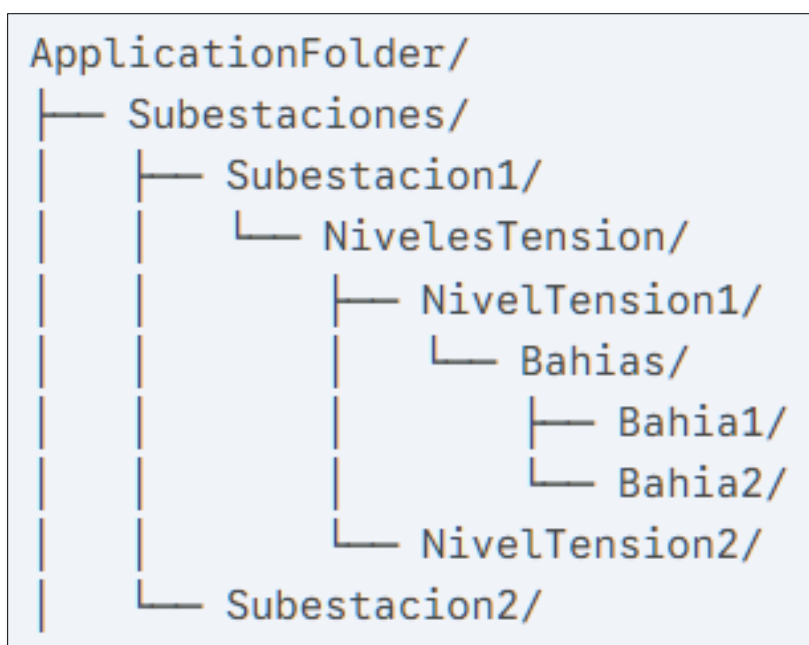


Figura 18 Niveles de carpetas para almacenamiento. Fuente: Elaboración propia.

- **Registro Histórico de Eventos (Log):** Tabla transaccional que registra cada evento detectado. Incluye atributos como la estampa de tiempo estandarizada, el Nodo Lógico que originó el disparo (ej. PTOC para sobrecorriente), el estado de la variable, y la ruta física local donde se guardó el archivo COMTRADE correspondiente.

Este diseño garantiza que, ante un reinicio inesperado del servidor o del propio gestor de eventos, el historial de fallas y la configuración de la red permanezcan intactos y disponibles de forma inmediata al restablecer la sesión.

5.6 ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Para garantizar la persistencia local, la integridad referencial y la rápida consulta del histórico transaccional, el gestor de eventos integra un motor de base de datos relacional ligero (SQLite). El diseño de esta estructura de datos se documenta a través de tres componentes técnicos fundamentales: el modelo Entidad-Relación, el diccionario de datos y los scripts de definición.

5.6.1 Diagrama Entidad-Relación (E-R)

El Diagrama Entidad-Relación representa visualmente la topología de las tablas y la cardinalidad de sus conexiones, mapeando la jerarquía física de la red eléctrica al entorno digital. El diseño obedece a una estructura relacional de uno a muchos (1:N), donde una Subestación agrupa

múltiples Bahías, cada bahía contiene diversos Relés (IEDs), y cada relé registra múltiples Eventos en el histórico.

En la Figura 19 tenemos la representación visual completa de la base de datos SQLite. El modelo expone la integración de tres módulos fundamentales: el control de acceso y seguridad (gestión de usuarios y auditoría de sesiones), la topología eléctrica jerárquica (subestaciones, niveles de tensión, bahías y relés), y el registro transaccional asíncrono (logs y eventos). Las líneas de conexión evidencian las llaves foráneas que garantizan la integridad referencial del sistema.

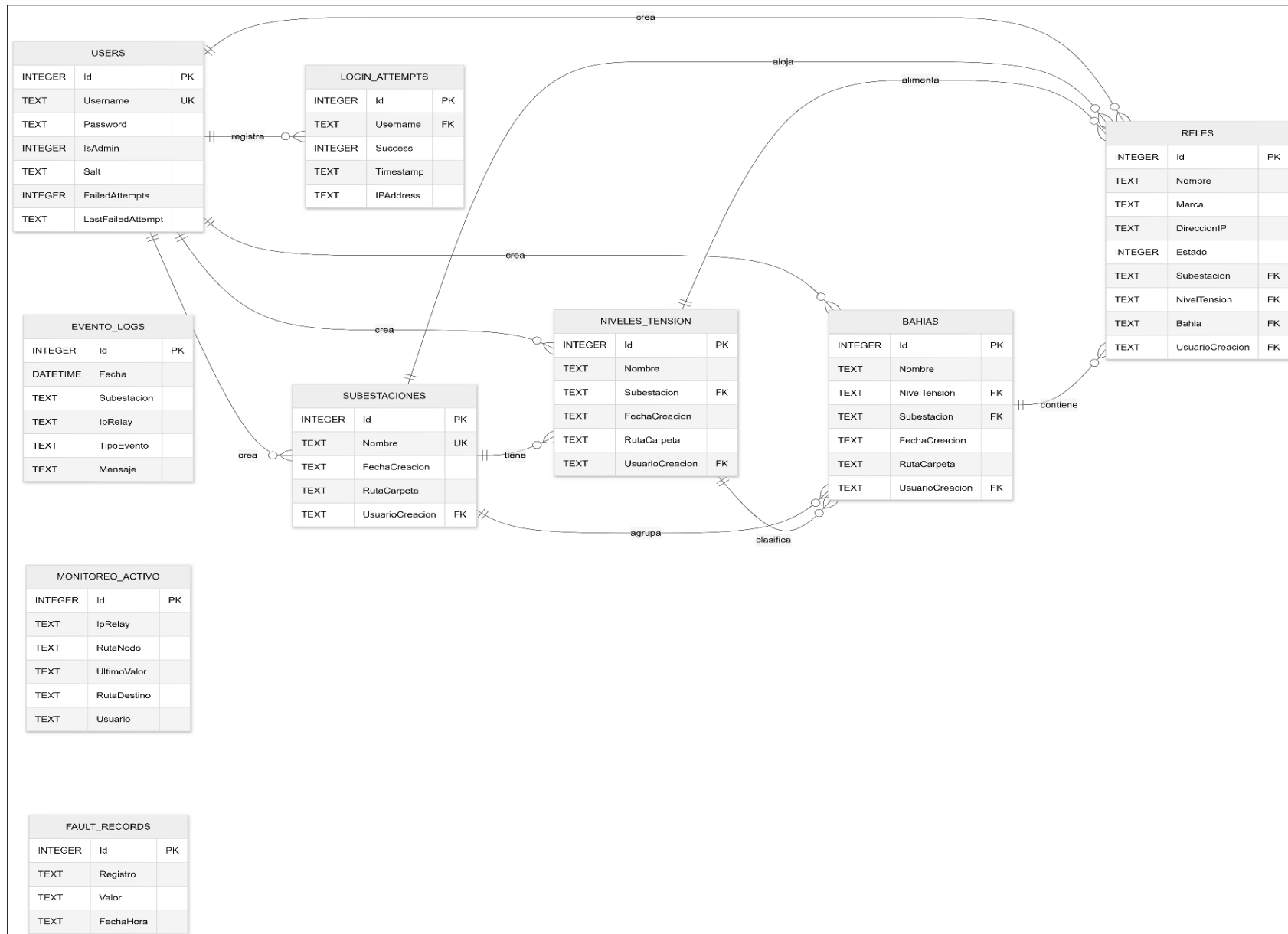


Figura 19 Diagrama Entidad-Relación (E-R) Integral del Gestor de Eventos. Fuente: Elaboración propia

5.6.2 Diccionario de Datos

Para formalizar la arquitectura de la base de datos SQLite, se desarrolló el diccionario de datos del sistema. Este instrumento define de manera clara y precisa cada una de las entidades, sus atributos, los tipos de datos (adaptados a la tipificación dinámica de SQLite) y las restricciones de integridad referencial (llaves primarias y foráneas) que garantizan que no existan registros huérfanos en el sistema.

El diccionario de datos expone las especificaciones técnicas de cada campo almacenado, definiendo la naturaleza de la información que el motor asíncrono procesa. Para gestionar la complejidad del sistema de manera escalable, la arquitectura relacional se ha estructurado en tres módulos lógicos fundamentales: Seguridad y Auditoría, Topología Eléctrica y Registro Transaccional.

En primer lugar, para dar cumplimiento a los requerimientos de ciberseguridad y protección de la infraestructura crítica, el modelo incorpora entidades dedicadas a la gestión de identidades y trazabilidad. Estas tablas soportan el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y almacenan las credenciales mediante funciones de derivación criptográfica (*Hashing* SHA-256), evitando guardar las contraseñas en texto plano y auditando de manera continua los intentos de conexión. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de cada módulo.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
Users	Id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del usuario.
	Username	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Credencial de acceso del operador o administrador.
	Password	TEXT	NOT NULL	Contraseña encriptada del usuario.
	Salt	TEXT	NOT NULL	Cadena aleatoria criptográfica para robustecer el hashing.
	IsAdmin	INTEGER	DEFAULT 0	Bandera lógica (1/0) para el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
	FailedAttempts	INTEGER	DEFAULT 0	Contador de intentos fallidos para mitigar ataques de fuerza bruta.
LoginAttempts	Id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único del registro de auditoría.
	Username	TEXT	FK	Referencia al usuario que intentó acceder.
	Success	INTEGER	NOT NULL	Bandera (1/0) que indica si el inicio de sesión fue exitoso.
	IPAddress	TEXT	NOT NULL	Dirección IP desde donde se realizó la petición de acceso.

Tabla 1 Diccionario de Datos - Módulo de Seguridad y Auditoría. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 1 vemos las tablas transversales encargadas de garantizar la confidencialidad y el control de acceso al sistema, alineadas con políticas de ciberseguridad industrial.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
Subestaciones	Nombre	TEXT	UK, NOT NULL	Nombre identificador de la subestación (ej. SE Bacatá).
	RutaCarpeta	TEXT	NOT NULL	Ruta física en el servidor donde se guardarán los archivos COMTRADE.
NivelesTension	Nombre	TEXT	NOT NULL	Magnitud nominal (ej. 115 kV, 230 kV).
	Subestacion	TEXT	FK	Llave foránea que asocia el nivel de tensión a su subestación.
Bahias	Nombre	TEXT	NOT NULL	Etiqueta operativa de la bahía (ej. Línea 1, Transformador 1).
	NivelTension	TEXT	FK	Llave foránea que ubica eléctricamente a la bahía.
Reles	Nombre	TEXT	NOT NULL	Nombre funcional del IED (ej. Protección Principal).
	DireccionIP	TEXT	NOT NULL	Dirección IPv4 estática en la red Station Bus.
	Bahia	TEXT	FK	Vincula el relé con la bahía donde está instalado.

Tabla 2 Diccionario de Datos - Módulo de Topología Eléctrica. Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 vemos todas las tablas de este módulo se implementó el campo UsuarioCreacion (FK) para garantizar la trazabilidad administrativa de los cambios topológicos.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Llave / Restricción	Descripción
MonitoreoActivo	RutaNodo	TEXT	NOT NULL	Dirección lógica del nodo IEC 61850 monitoreado (ej. LD0/GGIO1.Ind1.stVal).
	UltimoValor	TEXT	-	Último estado lógico registrado por el motor de sondeo.
EventoLogs	TipoEvento	TEXT	-	Clasificación categórica de la acción (ALERTA, DESCARGA, ERROR).
	Mensaje	TEXT	-	Bitácora de la ejecución del sistema o ruta del archivo descargado.
FaultRecords	Registro	TEXT	NOT NULL	Contenido o referencia extraída del registro de falla.

Tabla 3 Diccionario de Datos - Módulo Transaccional. Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 3 vemos el módulo dinámico responsable de la persistencia de datos en tiempo real y el registro histórico para la interfaz HMI.

5.6.3 Scripts de Creación (DDL)

La implementación física de este modelo en el entorno .NET se ejecuta mediante comandos SQL transaccionales. Para garantizar la creación automatizada de la base de datos durante el primer despliegue del software en la estación de trabajo, se embebieron los siguientes scripts DDL en la capa de persistencia del código C#.

El Lenguaje de Definición de Datos (DDL, por sus siglas en inglés) constituye el código SQL puro ejecutado por el software durante su primera inicialización para generar el esquema relacional en el archivo local .db. Las sentencias garantizan las restricciones de obligatoriedad (NOT NULL) y las relaciones en cascada.

```
-- Habilitar el soporte para Llaves Foráneas en SQLite
PRAGMA foreign_keys = ON;
=====
-- MÓDULO DE SEGURIDAD Y AUDITORÍA
=====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Username TEXT NOT NULL UNIQUE,
  Password TEXT NOT NULL,
  IsAdmin INTEGER DEFAULT 0,
  Salt TEXT NOT NULL,
  FailedAttempts INTEGER DEFAULT 0,
  LastFailedAttempt TEXT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LoginAttempts (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Username TEXT NOT NULL,
  Success INTEGER NOT NULL,
  Timestamp TEXT NOT NULL,
  IPAddress TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY(Username) REFERENCES Users(Username)
);
=====
-- MÓDULO DE TOPOLOGÍA ELÉCTRICA
=====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Subestaciones (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre TEXT NOT NULL UNIQUE,
  FechaCreacion TEXT NOT NULL,
  RutaCarpeta TEXT NOT NULL,
  UsuarioCreacion TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY(UsuarioCreacion) REFERENCES Users(Username)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS NivelesTension (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre TEXT NOT NULL,
  Subestacion TEXT NOT NULL,
  FechaCreacion TEXT NOT NULL,
  RutaCarpeta TEXT NOT NULL,
  UsuarioCreacion TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY(Subestacion) REFERENCES Subestaciones(Nombre),
  FOREIGN KEY(UsuarioCreacion) REFERENCES Users(Username),
  UNIQUE(Nombre, Subestacion)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Bahias (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre TEXT NOT NULL,
  NivelTension TEXT NOT NULL,
  Subestacion TEXT NOT NULL,
  FechaCreacion TEXT NOT NULL,
  RutaCarpeta TEXT NOT NULL,
  UsuarioCreacion TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY(NivelTension) REFERENCES NivelesTension(Nombre),
  FOREIGN KEY(Subestacion) REFERENCES Subestaciones(Nombre),
  FOREIGN KEY(UsuarioCreacion) REFERENCES Users(Username),
  UNIQUE(Nombre, NivelTension, Subestacion)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Reles (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Nombre TEXT NOT NULL,
  Marca TEXT NOT NULL,
```

```

DireccionIP TEXT NOT NULL DEFAULT '192.168.1.1',
Estado INTEGER DEFAULT 0,
Subestacion TEXT NOT NULL,
NivelTension TEXT,
Bahia TEXT,
UsuarioCreacion TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY(Subestacion) REFERENCES Subestaciones(Nombre),
FOREIGN KEY(NivelTension) REFERENCES NivelesTension(Nombre),
FOREIGN KEY(Bahia) REFERENCES Bahias(Nombre),
FOREIGN KEY(UsuarioCreacion) REFERENCES Users(Username),
UNIQUE(Nombre, Subestacion)
);
=====
-- MÓDULO TRANSACCIONAL Y REGISTRO DE EVENTOS
=====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS FaultRecords (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Registro TEXT NOT NULL,
  Valor TEXT NOT NULL,
  FechaHora TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS MonitoreoActivo (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  IpRelay TEXT NOT NULL,
  RutaNodo TEXT NOT NULL,
  UltimoValor TEXT,
  RutaDestino TEXT,
  Usuario TEXT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EventoLogs (
  Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Subestacion TEXT,
  IpRelay TEXT,
  TipoEvento TEXT,
  Mensaje TEXT
);

```

Código 3 Script DDL para la generación del esquema relacional en SQLite

Código SQL integrado de forma transaccional en la lógica de C# para la construcción automatizada de las tablas, la asignación de restricciones lógicas y la habilitación de borrado en cascada (ON DELETE CASCADE).

5.7 DESARROLLO DEL MOTOR DE MONITOREO ASÍNCRONO

El mayor desafío técnico en el desarrollo de un gestor de eventos sobre la norma IEC 61850 radica en la gestión de la concurrencia. La lectura cíclica de los Nodos Lógicos y la transferencia de archivos pesados a través del protocolo MMS son procesos que consumen recursos de red y tiempo de procesamiento. Si estas rutinas se ejecutaran de manera secuencial en el hilo principal del programa (el hilo de la Interfaz de Usuario), el sistema operativo bloquearía la pantalla (efecto de "congelamiento"), inhabilitando la interacción del operador durante las descargas.

Para resolver este cuello de botella y garantizar una alta disponibilidad, el núcleo de la aplicación se desarrolló bajo un patrón de programación asíncrona y multiprocesamiento, haciendo uso de la librería de tareas nativa del entorno .NET.

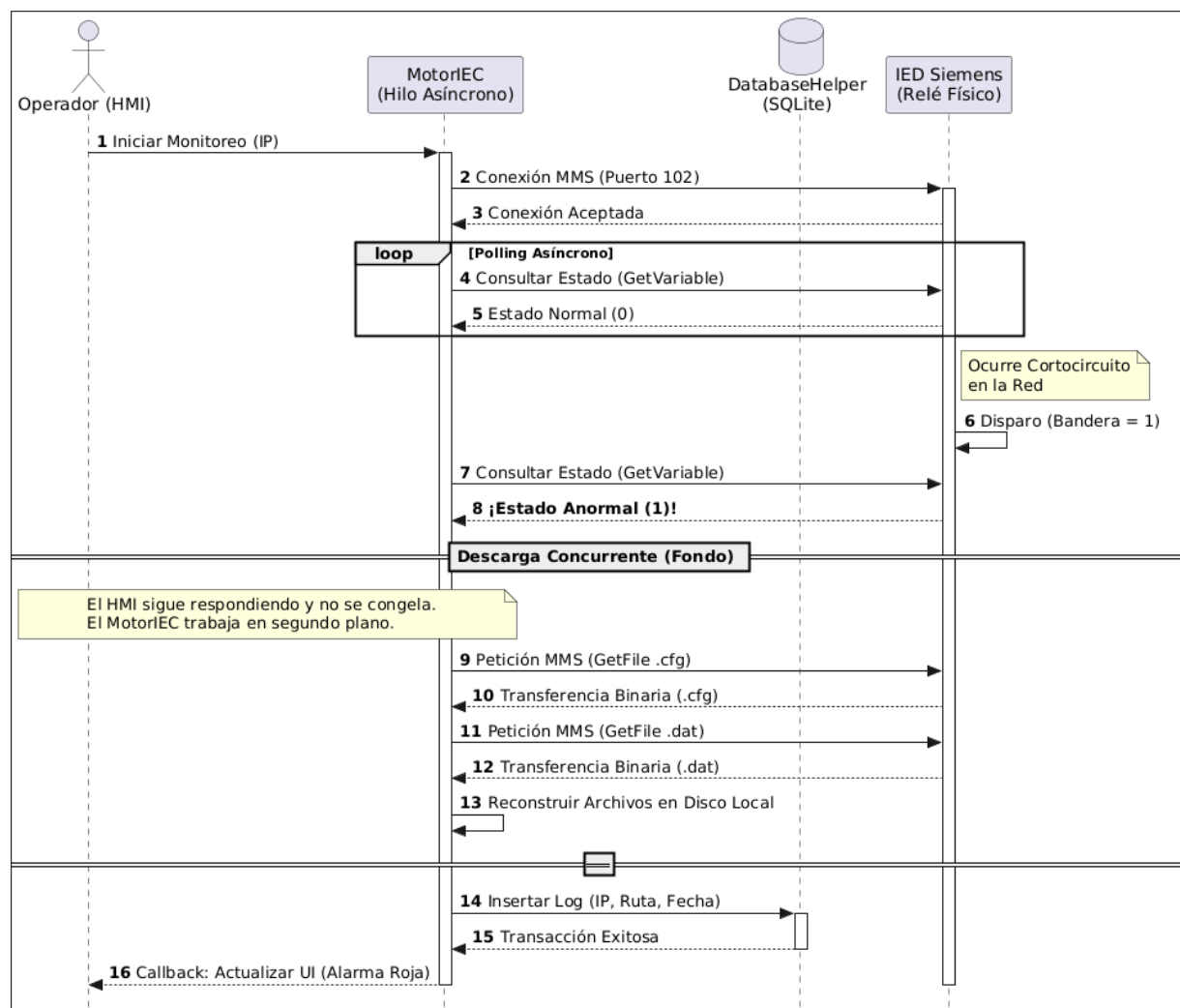


Figura 20 Diagrama de secuencia UML del motor de monitoreo asíncrono y recolección de eventos (MMS). Fuente: Elaboración propia.

En la figura 20 ilustra el flujo de comunicación multihilo entre la interfaz gráfica (HMI), el proceso en segundo plano (MotorIEC), el motor de base de datos (DatabaseHelper) y el dispositivo físico en campo (IED Siemens). Se evidencia la separación de responsabilidades: mientras el ciclo de muestreo y la descarga concurrente de los archivos COMTRADE (.cfg y .dat) se ejecutan de manera aislada, el operador mantiene el control ininterrumpido sobre la interfaz. Finalmente, la sincronización se logra mediante un callback que actualiza las alarmas visuales.

Como se evidencia en el diagrama de secuencia (Figura 20), la adopción del protocolo MMS bajo la norma IEC 61850 requiere un intercambio transaccional de múltiples pasos. Al delegar la petición inicial (GetVariable) y las transferencias de archivos (GetFile) a un subproceso, el sistema absorbe la latencia inherente de la red industrial. La base de datos SQLite interviene únicamente

en la etapa final de la transacción asíncrona, registrando el log del evento de forma atómica antes de notificar al hilo principal, garantizando así la coherencia de la información sin sacrificar el rendimiento visual de la aplicación.

La lógica de ejecución del motor de vigilancia se estructura en las siguientes fases:

1. Inicialización y Conexión (MMS Client):

El motor instancia una conexión a través del Iec61850.Client hacia la dirección IP del IED objetivo, estableciendo los parámetros de la capa de aplicación y autenticando el enlace.

2. Exploración del Modelo de Datos:

Utilizando las funciones de la librería de abstracción, el código recorre dinámicamente los Dispositivos Lógicos (LD) y Nodos Lógicos (LN) del relé para identificar las variables de disparo y el directorio donde el fabricante almacena nativamente los archivos oscilográficos.

3. Monitoreo en Segundo Plano:

Se despliega un hilo de ejecución independiente que realiza consultas periódicas asíncronas sobre las variables de estado.

4. Descarga Autónoma:

Al detectar un cambio de estado que indique una falla (una bandera de disparo activa), el hilo de ejecución invoca la orden de extracción. El archivo .cfg y .dat son leídos mediante la mensajería MMS en formato binario y reconstruidos en el sistema de archivos del servidor local.

5. Notificación Inter-hilos:

Una vez finalizada la descarga y actualizado el registro en SQLite, el subproceso envía una señal al hilo principal para actualizar las alarmas visuales en la pantalla del operador, logrando una sincronización perfecta sin bloqueos.

Este desarrollo es lo que dota al gestor de eventos de su capacidad de funcionamiento autónomo, convirtiéndolo en una herramienta de grado industrial capaz de vigilar múltiples bahías de forma simultánea.

5.8 DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIAGRAMACIÓN DE CLASES

Para modelar la arquitectura estática del software y evidenciar la interacción entre los distintos componentes del código fuente, se estructuró un diseño orientado a objetos. Este enfoque modular permite separar claramente las responsabilidades de la interfaz de usuario, la lógica de control asíncrono y la gestión de persistencia de datos.

A través de las herramientas de modelado nativas del entorno de desarrollo (Visual Studio), se extrajo el diagrama de clases del sistema. En este modelo estructural se destacan las entidades principales que orquestan el funcionamiento del gestor de eventos:

- **Clases de Interfaz (HMI):**

Heredan de los controles visuales (como MainForm) y actúan como los suscriptores de los eventos del sistema. Su única responsabilidad es renderizar la información y capturar los comandos del operador.

- **Clases Controladoras (Core / Motor Asíncrono):**

Contienen los métodos que encapsulan las librerías de libiec61850. Estas clases son las encargadas de instanciar las tareas en segundo plano, manejar las excepciones de red y ejecutar los métodos de extracción recursiva de los archivos COMTRADE (.cfg y .dat).

- **Clases de Persistencia (Acceso a Datos):**

Entidades diseñadas bajo el patrón de diseño repositorio, encargadas de gestionar las cadenas de conexión hacia el archivo local de SQLite, ejecutando las sentencias SQL (inserción y lectura) de los eventos y la configuración de los relés sin acoplarse a la lógica de presentación.

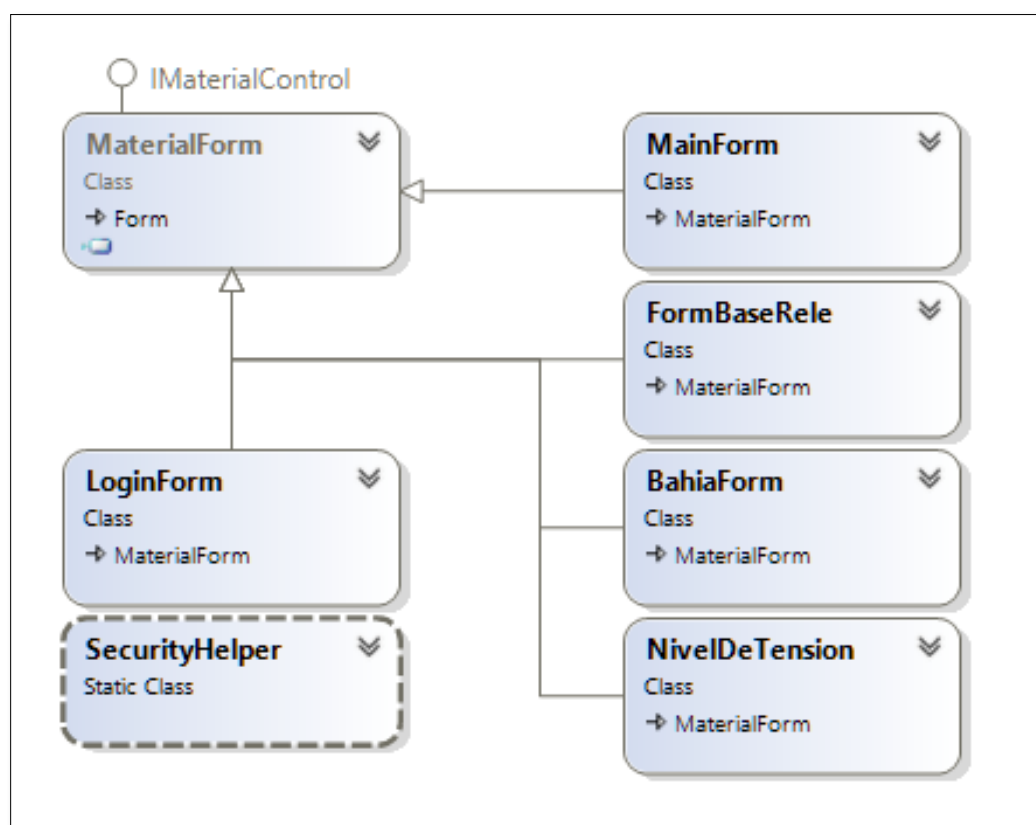


Figura 21 Diagrama UML de clases de la capa de presentación (HMI) y herencia visual. Fuente: Elaboración propia.

El modelo estructural, extraído del entorno de desarrollo de Visual Studio, evidencia la jerarquía de herencia implementada en la interfaz de usuario. Las vistas principales (MainForm, LoginForm, BahiaForm, entre otras) heredan sus propiedades visuales y comportamientos base de la clase padre MaterialForm. Asimismo, se observa el encapsulamiento de la lógica de encriptación en la clase estática independiente SecurityHelper, garantizando el bajo acoplamiento arquitectónico.

Como se detalla en la Figura 21, la aplicación estricta de la herencia (Programación Orientada a Objetos) en la capa de presentación permitió optimizar el desarrollo de la Interfaz Hombre-Máquina. Al establecer MaterialForm como la clase base de la cual derivan todos los formularios de configuración y monitoreo, se garantizó la consistencia visual (Material Design) en toda la aplicación sin incurrir en duplicidad de código. Por otro lado, la abstracción de métodos de validación en clases estáticas, como SecurityHelper, demuestra la correcta separación de responsabilidades entre el renderizado visual y la lógica de seguridad computacional.

Esta separación estructural garantiza un bajo acoplamiento y una alta cohesión, lo que significa que el código base está preparado para futuras actualizaciones o para la integración de nuevos protocolos industriales sin necesidad de reescribir la lógica de la interfaz gráfica.

5.9 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (HMI)

En el ámbito de la automatización de subestaciones y la operación de sistemas de potencia, la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) cumple un rol crítico. En situaciones de falla eléctrica, los operadores requieren plataformas estables, intuitivas y libres de saturación visual para tomar decisiones rápidas. Bajo esta premisa, el diseño visual del gestor de eventos se alejó de los paradigmas tradicionales de Windows Forms, adoptando un enfoque moderno basado en las directrices de Material Design.

Para lograr esto, se integró la librería de código abierto MaterialSkin en el entorno de C#. Esta implementación permitió estandarizar la paleta de colores, la tipografía y el comportamiento de los controles (botones, tablas, menús laterales) bajo un diseño minimalista y de alto contraste, ideal para entornos de centros de control.

La arquitectura de la interfaz gráfica se estructuró en los siguientes módulos funcionales:

- **Módulo de Autenticación y Seguridad (LoginForm / SecurityHelper):**

Controla el acceso al sistema mediante credenciales cifradas (algoritmos de hashing), garantizando que solo personal autorizado pueda visualizar o modificar la configuración de la subestación.

The image shows a login window titled "Acceso al Sistema IEC 61850". It features a minimalist design with a light gray background. There are two text input fields, one labeled "Usuario" and one labeled "Contraseña". Below these fields are two buttons: "INGRESO" and "CANCELAR". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Figura 22 Interfaz del módulo de autenticación y seguridad (LoginForm). Fuente: Elaboración propia.

Pantalla de acceso al sistema IEC 61850. Su diseño minimalista y de alto contraste facilita la interacción inicial del operador, mientras la capa lógica subyacente (SecurityHelper) se encarga de procesar las credenciales cifradas para proteger la confidencialidad de la red industrial. Fuente: Elaboración propia.

- **Dashboard Principal (MainForm):**

Actúa como el centro de mando del gestor. Presenta un resumen del estado de conexión de los relés monitoreados y notifica en tiempo real, mediante indicadores visuales, la ocurrencia de nuevos eventos o disparos. Gracias al motor asíncrono, este panel permanece 100% responsivo, sin experimentar "congelamientos" durante la descarga de los archivos COMTRADE en segundo plano.

Gestión Eléctrica - Usuario: admin Bienvenido, adm Rol: Administrador

GESTION DE SUBESTACIONES

Id	Fecha	Subestacion	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
151	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ERROR	Fallo de conexión con IED (Sim...
150	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	DESCARGA	Descarga de archivo COMTRA...
149	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ALERTA	Disparo de Protección (Simula...
148	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000...
147	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000...
146	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000...
145	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152	INFO	Buscando archivos COMTRAD...
144	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
143	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	INFO	Buscando archivos COMTRAD...
142	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
141	1/28/2026 5:24 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	ERROR	Fallo de conexión con IED (Sim...
140	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	DESCARGA	Descarga de archivo COMTRA...
139	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	ALERTA	Disparo de Protección (Simula...
138	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152
137	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
136	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.155	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.155
135	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.152	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
134	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
133	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.155	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
132	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
131	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.158	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.158
130	1/28/2026 5:15 PM	Guavio	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
129	1/28/2026 5:15 PM	Guavio	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
128	1/28/2026 4:16 PM	Guavio	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
127	1/28/2026 4:16 PM	Guavio	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152

Nombre **Fecha Creación**
 Prueba123 2026-03-23 08:04:23
 Guavio 2026-01-28 10:06:59
 Sub1 2026-01-27 21:38:42

Figura 23 Interfaz del centro de mando y monitoreo global (Dashboard Principal). Fuente: Elaboración propia.

Vista principal del aplicativo tras la autenticación de un usuario con privilegios de administrador. El panel izquierdo agrupa los controles topológicos (gestión de subestaciones), mientras que la cuadrícula derecha expone el registro transaccional en tiempo real, utilizando un esquema de color de alto contraste para diferenciar descargas exitosas (verde) de alertas críticas (rojo).

- **Módulo de Topología y Configuración (CrearReléForm, BahiaForm, etc.):**

Conjunto de pantallas jerárquicas que permiten al ingeniero administrador poblar la base de datos de SQLite. Aquí se mapea la topología de la red física, registrando niveles de tensión, bahías, direcciones IP y marcas de los IEDs a monitorear.

Nuevo Relé - circo

Nombre

Marca
Siemens

Dirección IP
192.168.1.10

☒ Activo

Figura 24 Interfaz de registro de nuevos dispositivos IED en la topología. Fuente: Elaboración propia.

Formulario de captura de datos (CrearReleForm) utilizado por el administrador para vincular un relé físico al entorno digital. Se especifica la dirección IP estática en la red Station Bus y el fabricante, garantizando la correcta parametrización para la posterior conexión MMS.

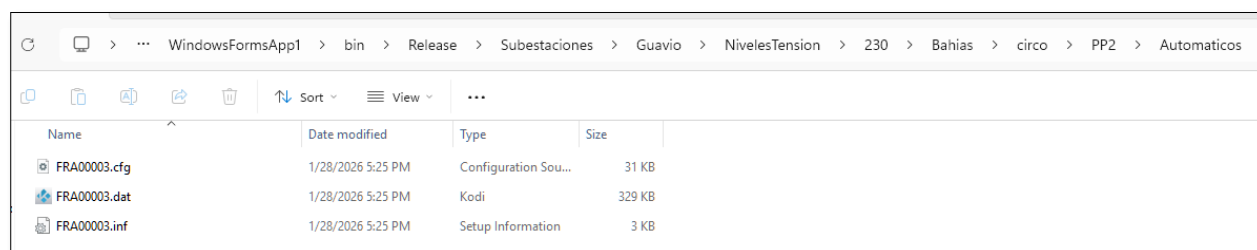


Figura 25 Estructura de directorios generada automáticamente por el sistema de persistencia. Fuente: Elaboración propia.

Evidencia del mapeo topológico en el sistema de archivos local del servidor. El gestor de eventos traduce la jerarquía de la base de datos SQLite creando una ruta de carpetas anidadas (Subestación > Nivel de Tensión > Bahía > Relé > Archivos Automáticos) para estructurar y almacenar de manera organizada los registros oscilográficos COMTRADE (.cfg, .dat, .inf) extraídos.

- **Módulo de Reportes e Histórico (ReportesForm / SimuladorForm):**

Interfaz dedicada a la consulta transaccional. Permite filtrar el historial de fallas por fecha o subestación, y ubicar rápidamente la ruta del directorio local donde el sistema guardó los archivos oscilográficos (.cfg y .dat) listos para su análisis en herramientas externas.

Id	Fecha	Subestacion	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
151	3/21/2026 ...	Guavio	192.168.0....	ERROR	Fallo de con...
150	3/21/2026 ...	Guavio	192.168.0....	DESCARGA	Descarga d...
149	3/21/2026 ...	Guavio	192.168.0....	ALERTA	Disparo de ...
147	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo des...
148	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo des...
142	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	ALERTA	Cambio det...
143	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	INFO	Buscando a...
144	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.152	ALERTA	Cambio det...
145	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.152	INFO	Buscando a...
146	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo des...
141	1/28/2026 ...	sub1	192.168.0....	ERROR	Fallo de con...
140	1/28/2026 ...	sub1	192.168.0....	DESCARGA	Descarga d...
139	1/28/2026 ...	sub1	192.168.0....	ALERTA	Disparo de ...
136	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.155	CONEXION	Conectado ...
137	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.156	CONEXION	Conectado ...
138	1/28/2026 ...	Guavio	10.2.102.152	CONEXION	Conectado ...

Figura 26 Interfaz del módulo de reportes y exportación del historial de eventos. Fuente: Elaboración propia.

Vista de la consulta transaccional (ReportesForm) que consolida el registro de contingencias. Esta herramienta permite visualizar la trazabilidad global de las fallas y cuenta con un comando de exportación en bloque para trasladar la bitácora a formatos de archivo universal (CSV), facilitando el análisis en herramientas externas.

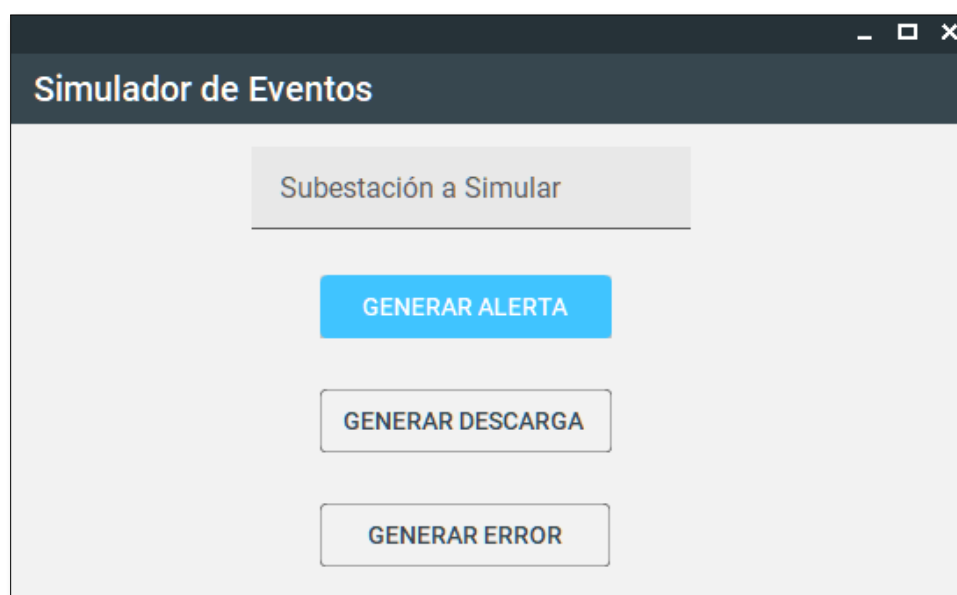


Figura 27 Interfaz del simulador de eventos para pruebas de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia.

Módulo de simulación (SimuladorForm) diseñado para inyectar registros de prueba controlados en la base de datos. Mediante esta herramienta, es posible auditar el comportamiento visual de la HMI y la integridad transaccional de la plataforma (generación de alertas, errores y descargas ficticias) sin comprometer ni alterar la operación real de la subestación física.

El diseño cohesivo de estos módulos asegura una curva de aprendizaje mínima para el personal operativo, cumpliendo con los estándares de usabilidad requeridos para software de grado industrial.

5.10 EVIDENCIA DE LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

5.10.1 Módulo de conexión y monitoreo asíncrono (Formbaserele.cs)

La lógica central del gestor de eventos en el entorno .NET se soporta en algoritmos de alto rendimiento para el manejo de la red. Se desarrollaron métodos específicos para establecer el handshake MMS con el IED, así como rutinas recursivas para la extracción dinámica del modelo

de datos jerárquico (LD, LN, DO, DA). Para garantizar la disponibilidad del sistema, se implementó la Biblioteca de Tareas Paralelas (Task.Run), asegurando que la descarga binaria de los archivos COMTRADE no bloquee la interfaz gráfica principal.

El detalle completo de esta implementación, incluyendo las rutinas de invocación del sistema de monitoreo continuo y el manejo seguro de excepciones de red, se encuentra documentado a nivel de código fuente en el **Anexo B sección 1** de este documento.

5.10.2 Módulo de persistencia de datos y generación de reportes (Listarelesform.cs)

Nombre	DireccionIP	Fecha	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
PP1	10.2.102.156	1/28/2026 5:23 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.inf
PP2	10.2.102.155	1/28/2026 5:23 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.dat
PP3	10.2.102.152	1/28/2026 5:23 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.cfg
PP4	10.2.102.158	1/28/2026 5:23 PM	10.2.102.152	INFO	Buscando archivos COMTRADE recientes...
PP5	192.168.1.10	1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
PP6	192.168.1.11	1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.155	ALERTA	Buscando archivos COMTRADE recientes...
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.155	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.155
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.152	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.155	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
		1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.158	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.158
		1/28/2026 5:15 PM	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
		1/28/2026 5:15 PM	10.2.102.158	ERROR	Pérdida de conexión con el relé
		1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
		1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152
		1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156
		1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.158	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.158
		1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.155	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.155

TOTAL EVENTOS: 140
FALLAS EN BAHÍA: 55
DESCARGAS: 21

Figura 28 Interfaz de auditoría de eventos, contadores estadísticos y exportación de reportes de la bahía. Fuente: Elaboración propia.

En la capa de acceso a datos, se implementó el motor relacional SQLite utilizando buenas prácticas de ingeniería de software. Se diseñaron consultas parametrizadas (para garantizar la seguridad contra vulnerabilidades de inyección SQL) y subconsultas estructuradas que cruzan los eventos históricos con la topología de la red. Adicionalmente, se programó un algoritmo de exportación estructurada a formato CSV, vital para el análisis de contingencias en herramientas externas.

El código fuente en lenguaje C# correspondiente a las consultas transaccionales, el cálculo de métricas operativas (agrupación matemática directa en base de datos) y la generación de la bitácora universal, se encuentra detallado en el **Anexo B sección 2**.

5.10.3 Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano (Monitorengine.cs)

El siguiente fragmento detalla la arquitectura de concurrencia del sistema. La clase MonitorEngine encapsula la lógica de vigilancia en un hilo independiente (Background Worker). Se implementa un ciclo de sondeo controlado mediante Tokens de Cancelación, el cual evalúa continuamente la bandera lógica de disparo (stVal) mediante mensajería MMS.

Al detectar un flanco de subida (cambio de 0 a 1), el motor interrumpe su ciclo normal, registra la anomalía en la base de datos y detona el proceso de extracción de archivos COMTRADE de forma totalmente autónoma. El detalle algorítmico de este ciclo de sondeo, el manejo de los tokens de cancelación y la invocación de la descarga asíncrona se expone a nivel de código fuente en el **Anexo B sección 3.**

6 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

La viabilidad de una arquitectura de software para sistemas de potencia requiere una validación progresiva. Por tanto, este capítulo describe la metodología empírica a la que fue sometido el gestor de eventos, iniciando con pruebas de concepto en un entorno académico controlado, hasta alcanzar la validación concurrente con hardware industrial en redes de subestación reales.

6.1 FASE DE EXPLORACIÓN Y ACERCAMIENTO TECNOLÓGICO

La fase preliminar de pruebas se desarrolló utilizando un entorno de demostración (Demo IED) facilitado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El objetivo de esta etapa fue comprender la semántica del estándar y mapear las rutas de acceso a los datos antes de codificar el motor asíncrono.

Para esta exploración, se empleó el cliente estándar SIEMENS IEC-Browser. Como se documentó durante las pruebas, esta herramienta permitió establecer una conexión de validación hacia la IP del servidor demo (10.2.138.70), logrando visualizar con éxito el modelo orientado a objetos de la norma IEC 61850. Se verificó la jerarquía de los Dispositivos Lógicos (LD) y los Nodos Lógicos (LN) de protección, tales como elementos de distancia (21DistanceProt1) y sobretensión (59Overvoltage1).

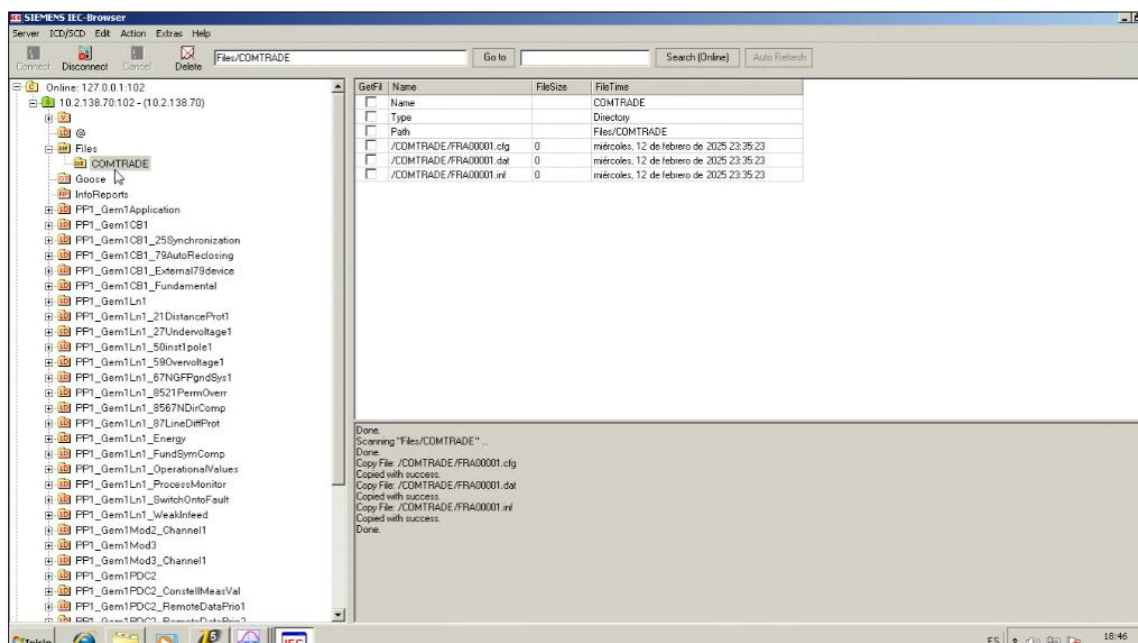


Figura 29 Exploración del modelo de datos del IED en el entorno demo de la universidad mediante el cliente SIEMENS IEC-Browser, validando la jerarquía de Nodos Lógicos. Fuente: Elaboración propia.

Interacción inicial mediante el cliente SIEMENS IEC-Browser en la red de la universidad. Se valida la jerarquía de Nodos Lógicos, estableciendo la ruta base para el desarrollo del algoritmo de interrogación MMS. Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, este entorno controlado permitió confirmar la disponibilidad de los servicios de transferencia de archivos MMS. Se ubicó el directorio virtual Files/COMTRADE y se ejecutó la lectura manual de los registros .cfg, .dat e .inf (ej. FRA00001). Los registros (*logs*) de esta interacción sirvieron como plantilla base para diseñar el algoritmo de peticiones GetFile que posteriormente fue automatizado en el código fuente de C#.

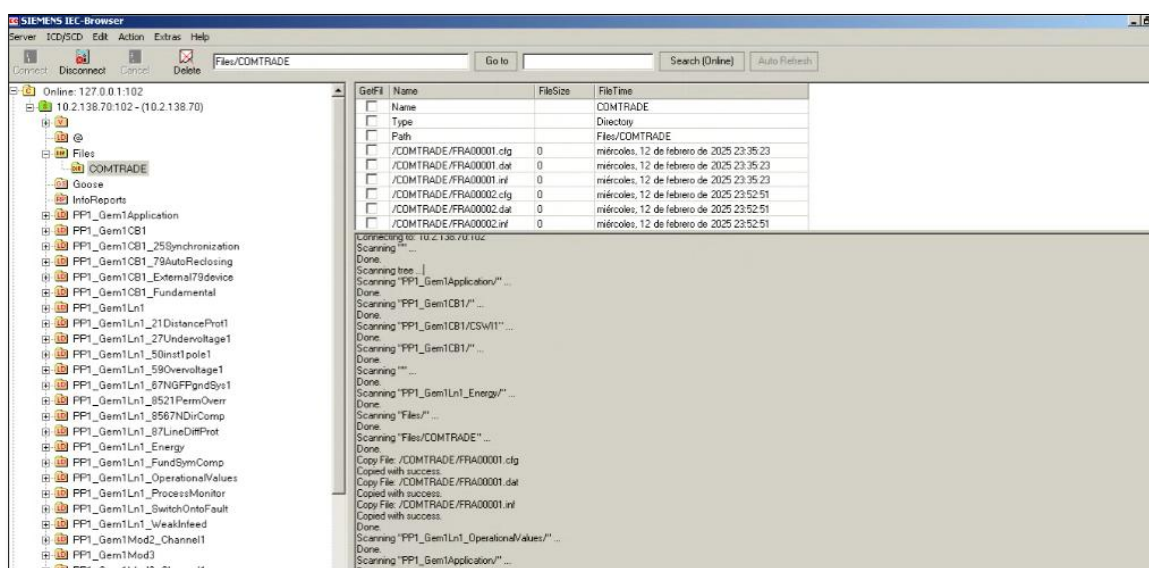


Figura 30 Validación de los servicios de lectura de archivos MMS. Fuente: Elaboración propia.

Visualización del directorio interno COMTRADE previo a la automatización del gestor, confirmando la viabilidad de la extracción binaria.

Como paso intermedio entre la exploración con herramientas de software de terceros y el diseño de la Interfaz Gráfica (HMI) final, se desarrolló un prototipo funcional preliminar programado en C#. El objetivo de esta prueba de concepto (PoC) fue validar la correcta integración de las librerías dinámicas (iec61850.dll) y probar los algoritmos de extracción de datos antes de incorporarlos al motor asíncrono definitivo.

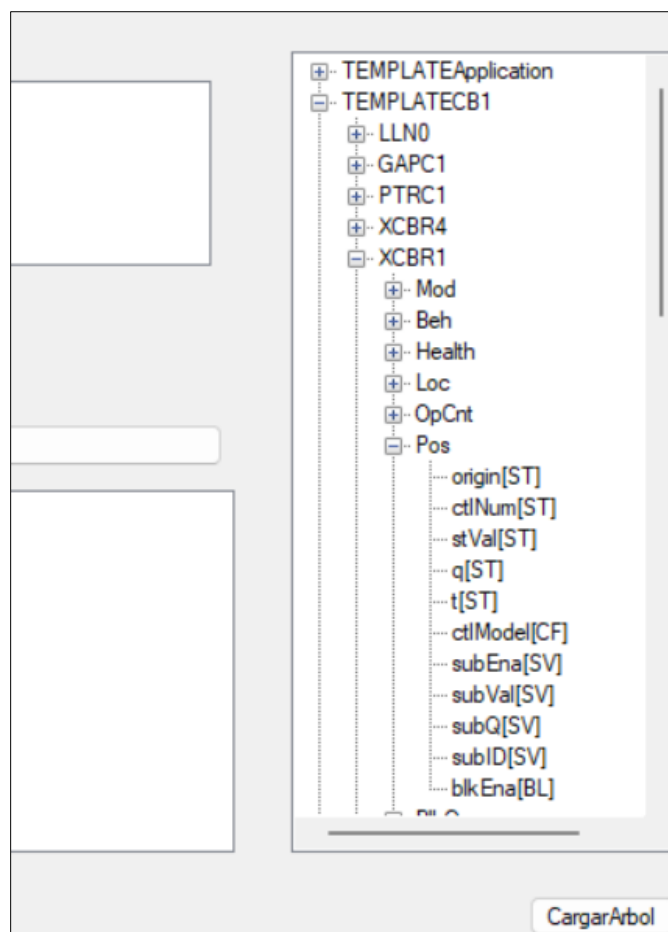


Figura 31 Prototipo inicial de desarrollo en C# para la lectura del modelo de datos IEC 61850. Fuente: Elaboración propia.

Interfaz de prueba de concepto (PoC) utilizada durante la fase de exploración. Mediante la función "CargarArbol", se validó el algoritmo recursivo capaz de interrogar al servidor MMS y renderizar visualmente la jerarquía normativa del relé. Se observa el despliegue exitoso de Dispositivos Lógicos y Nodos Lógicos (ej. XCBR1 correspondiente al interruptor), llegando hasta el nivel de atributos de datos (stVal[ST]), lo que sentó las bases para la programación del gestor de eventos definitivo.

Este primer acercamiento a nivel de código fuente permitió identificar los métodos nativos necesarios para navegar la estructura del servidor y gestionar las excepciones de red (como se evidencia en los retornos de error en la consola del prototipo), garantizando que la arquitectura posterior contara con un manejo de errores robusto frente a las consultas a variables no existentes.

6.2 ENTORNO DE PRUEBAS Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

Superada la fase exploratoria académica, el siguiente paso era comprobar la robustez de la arquitectura de software frente a hardware real. Para ello, se configuró un entorno de pruebas utilizando equipos de grado subestación.

Las validaciones principales se ejecutaron estableciendo conexión directa con un relé de protección diferencial de transformador Siemens SIPROTEC 7UT86, integrado a la red de pruebas con la dirección IP 10.2.145.68.

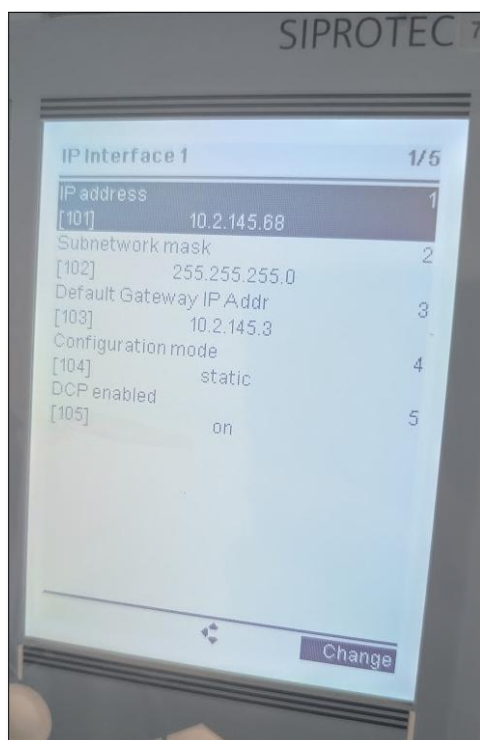


Figura 32 Interfaz frontal del relé Siemens SIPROTEC 7UT86. Fuente: Elaboración propia.

Evidencia de la configuración de red y la asignación de la dirección IP utilizada durante las pruebas de conexión directa con el gestor de eventos.

Este IED fue seleccionado por su alta complejidad jerárquica (múltiples Dispositivos Lógicos y Nodos Lógicos), lo que supuso un escenario ideal para someter a estrés el algoritmo de *parsing* (recorrido de árbol) del software desarrollado.

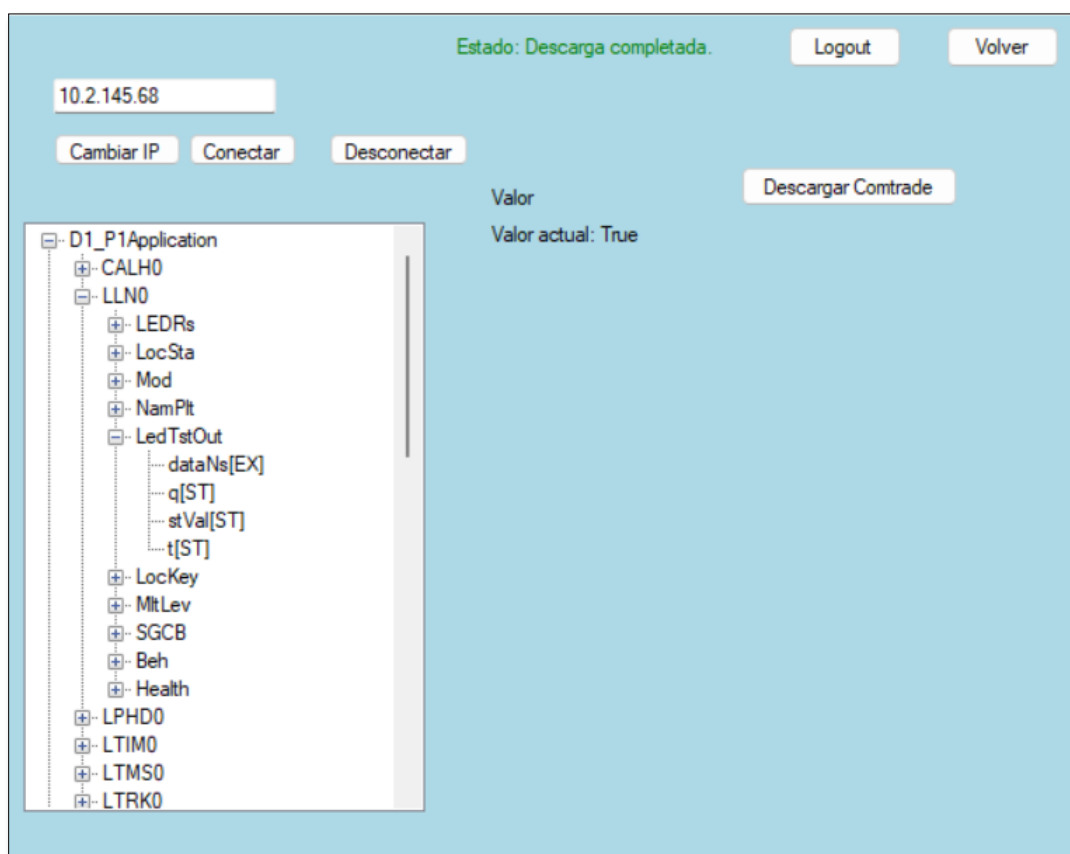


Figura 33 Recorrido del árbol jerárquico IEC 61850 en el SIPROTEC 7UT86. Fuente: Elaboración propia.

Visualización del modelo de datos extraído por el gestor de eventos, evidenciando la capacidad del software para interpretar y renderizar arquitecturas de protección complejas.

6.3 PRUEBAS DE MONITOREO Y SIMULACIÓN DE FALLAS

Para la ejecución de las pruebas dinámicas y la validación final del gestor de eventos, se dispuso de un laboratorio de protecciones y control equipado con hardware industrial. El banco de pruebas está compuesto por los siguientes elementos técnicos:

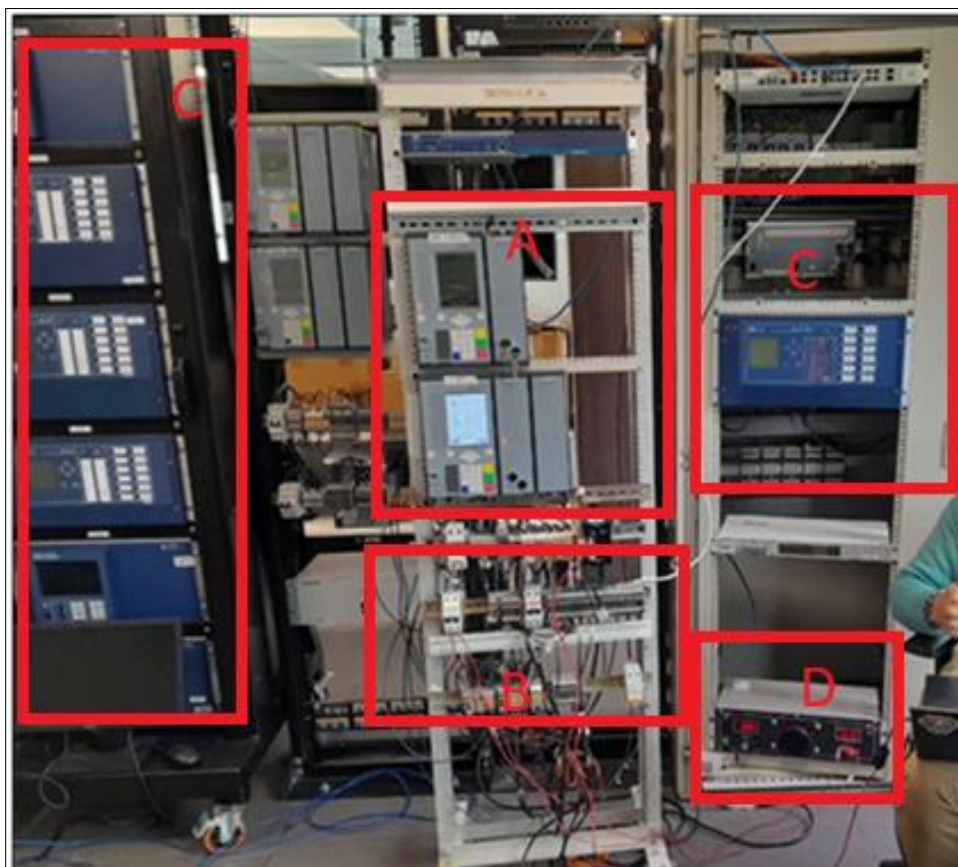


Figura 34 Entorno de laboratorio de pruebas de automatización y protecciones. Fuente: Elaboración propia.

Montaje experimental que incluye relés Siemens SIPROTEC 5, infraestructura de inyección de señales y el puesto de control donde se desplegó el gestor de eventos.

- A. **Clúster de Relés SIPROTEC 5:** En el bastidor central se alojan los Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) principales, correspondientes a los modelos 7UT86 y 6MD85. Estos equipos fueron el núcleo para las pruebas de extracción asíncrona de archivos COMTRADE vía MMS.
- B. **Infraestructura de Inyección y Simulación:** Subsistema físico de regletas e interruptores que permite la inyección de señales cableadas para forzar cambios de estado en las entradas binarias de los IEDs, simulando así las fallas eléctricas.

- C. **Entorno Multimarca:** Gabinetes adicionales que alojan IEDs de otros fabricantes (como General Electric). Esta diversidad de hardware consolida un ecosistema variado, ideal para comprobar la interoperabilidad de la plataforma.
- D. **Equipamiento Auxiliar y Red:** Fuentes de alimentación de corriente continua para energizar la lógica de los relés a voltajes industriales, junto con la infraestructura de red (Switches Ethernet) que conforma el *Station Bus*.

Una vez establecida la conexión de capa de aplicación (MMS), se procedió a validar el motor de monitoreo asíncrono. La prueba consistió en forzar cambios de estado en las variables de protección del SIPROTEC (simulando una condición de falla) mediante inyección secundaria. El gestor de eventos detectó exitosamente el cambio en las banderas lógicas, activando inmediatamente el subproceso de descarga y reconstruyendo los archivos oscilográficos en el directorio local, demostrando una operación autónoma y libre de bloqueos en la interfaz gráfica.

6.4 PRUEBAS DE ESTRÉS Y MONITOREO CONCURRENTES EN ENTORNO REAL

Para validar la escalabilidad del gestor de eventos en escenarios de alta exigencia, las pruebas individuales se escalaron hacia un entorno de monitoreo concurrente. Se configuró el software para conectarse de manera simultánea a un clúster de cuatro relés físicos de la familia Siemens SIPROTEC 5 (variantes 6MD85 alojadas en el mismo gabinete).



Figura 35 Clúster de concurrencia industrial. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 35 se encuentra el Gabinete de pruebas con cuatro relés Siemens SIPROTEC 5 utilizados para someter a estrés el motor asíncrono del software.

El objetivo de esta prueba fue confirmar la estabilidad de los subprocesos de red al gestionar múltiples conexiones TCP/IP activas y responder a múltiples banderas lógicas simultáneas sin perder paquetes ni colgar la interfaz (HMI).

A las 5:25 PM de la jornada de pruebas, se forzó un evento transversal que afectó a los IEDs conectados (IPs terminadas en .152 y .155). Tal como se evidencia en el registro transaccional (Log) del software, el motor asíncrono demostró una capacidad de respuesta óptima:

1. Detectó el cambio de estado de la bandera de disparo en milisegundos (Cambio detectado: 01 -> 10).
2. Notificó al hilo principal de la interfaz para renderizar la alerta visual en rojo.
3. Inició inmediatamente, y en paralelo, la búsqueda en los directorios internos de ambos relés.
4. Efectuó la descarga binaria (MMS GetFile) de los archivos COMTRADE (.cfg, .dat, .inf) correspondientes al evento FRA00003 desde la IP .155.

Fecha	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.inf
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.dat
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA00003.cfg
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.152	INFO	Buscando archivos COMTRADE recientes...
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.152	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.155	INFO	Buscando archivos COMTRADE recientes...
1/28/2026 5:25 PM	10.2.102.155	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.155	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.155.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.152	ERROR	Pérdida de conexión con el relé.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.155	ERROR	Pérdida de conexión con el relé.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156.
1/28/2026 5:16 PM	10.2.102.158	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.158.
1/28/2026 5:15 PM	10.2.102.156	ERROR	Pérdida de conexión con el relé.
1/28/2026 5:15 PM	10.2.102.158	ERROR	Pérdida de conexión con el relé.
1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156.
1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152.
1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.156	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.156.
1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.158	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.158.
1/28/2026 4:16 PM	10.2.102.155	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.155.

Figura 36 Log de eventos evidenciando la concurrencia del motor asíncrono. Fuente: Elaboración propia.

Registro transaccional del gestor de eventos durante la prueba de estrés. Se observa la detección simultánea de fallas en múltiples IEDs y la ejecución paralela de las descargas MMS.

La correcta ejecución de esta prueba, superando incluso las intermitencias de la red física (pérdida de conexión y posterior reconexión automática visible en el historial), valida el diseño de software planteado en la arquitectura multicapa, confirmando su capacidad para operar en subestaciones reales de alta exigencia.

 FRA00003.cfg	1/28/2026 5:25 PM	Configuration Sou...	31 KB
 FRA00003.dat	1/28/2026 5:25 PM	Kodi	329 KB
 FRA00003.inf	1/28/2026 5:25 PM	Setup Information	3 KB

Figura 37 Extracción consolidada de archivos oscilográficos. Fuente: Elaboración propia.

La figura 37 muestra la evidencia de la descarga exitosa y reconstrucción de los archivos COMTRADE en el directorio local del servidor tras la prueba de simulación concurrente.

6.5 VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA OSOIOGRAFÍA (COMTRADE)

Como etapa culminante de la validación experimental, era imperativo comprobar no solo la efectividad de la descarga asíncrona, sino la integridad estructural de los datos extraídos. Una transferencia binaria deficiente a través del protocolo MMS podría resultar en la corrupción de los archivos, invalidando cualquier análisis posterior.

Para descartar esta vulnerabilidad, el archivo oscilográfico FRA00003 (obtenido durante la prueba de estrés concurrente) fue importado en un software especializado de análisis de sistemas de potencia.

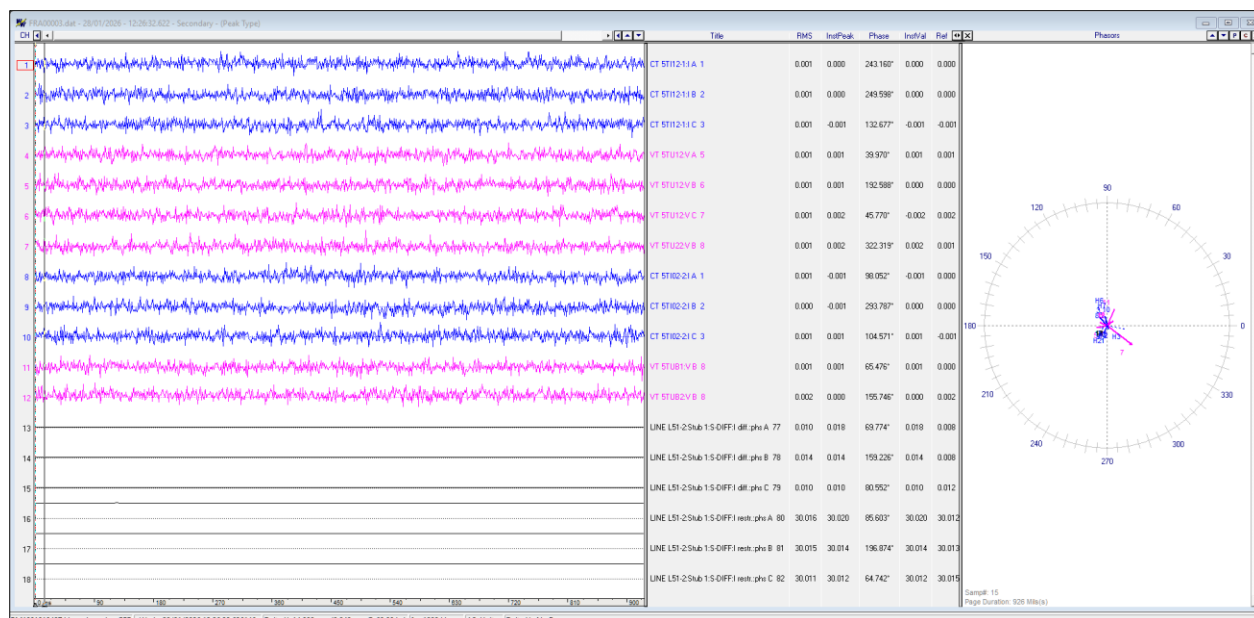


Figura 38 Análisis de la oscilografía COMTRADE extraída por el gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 38 tenemos la visualización del archivo FRA00003.dat en una herramienta de análisis gráfico. Se evidencia la perfecta reconstrucción de los canales analógicos (formas de onda de

tensión y corriente) y el diagrama fasorial correspondientes al instante de la falla. Esto certifica que el algoritmo de extracción binaria en C# operó sin pérdidas de paquetes a través de la red Station Bus.

La correcta lectura de las señales analógicas, digitales y diagramas fasoriales confirma el éxito del desarrollo tecnológico. Con esta prueba, se certifica que el gestor de eventos diseñado cumple a cabalidad con su objetivo principal: automatizar la ingesta, centralización y preprocesamiento de información de contingencias, dejando una base de datos estructurada y lista para la futura aplicación de algoritmos de Minería de Datos (Proceso KDD) en el sector eléctrico.

7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

7.1 ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE TIEMPOS OPERATIVOS Y DIAGNÓSTICO (MTTR)

Línea Base (Procedimiento Manual)

De acuerdo con el levantamiento de información operativa, la gestión tradicional de oscilografías es estrictamente reactiva ("a demanda"). Al presentarse una falla, el operador es alertado mediante una alarma sonora en el sistema SCADA y la aparición de registros en la Secuencia de Eventos (SOE). Tras identificar el activo afectado y los IED que operaron, el ingeniero debe conectarse remotamente (vía plataformas de hiperconvergencia) para extraer los registros oscilográficos en formato COMTRADE, utilizando software propietario. Este proceso manual, incluyendo la gestión de conectividad, toma un promedio de 5 a 20 minutos por relé, dependiendo de la complejidad del evento y la simultaneidad de disparos en la red.

Procedimiento Automatizado (Gestor Propuesto)

En contraste, el gestor de eventos basado en IEC 61850 elimina la dependencia de la intervención humana inicial. Al detectar la bandera lógica de disparo (en cuestión de milisegundos), el motor asíncrono inicia la descarga inmediata del COMTRADE en segundo plano. Durante las pruebas de campo, la extracción concurrente de archivos desde el clúster de relés Siemens SIPROTEC tomó menos de 5 segundos en depositar los registros listos para su análisis en el disco local.

Esta automatización representa una reducción drástica en el tiempo muerto de extracción, proporcionando a los ingenieros de protecciones la información crítica de manera inmediata, lo cual impacta directamente en la disminución del Tiempo Medio de Reparación (MTTR) del sistema eléctrico.

7.2 ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, ESCALABILIDAD Y CONSUMO DE RECURSOS

7.2.1 Impacto computacional (CPU) y gestión de hilos

El diseño asíncrono del software buscaba minimizar la carga sobre el procesador central del servidor de la subestación. Durante las pruebas de monitoreo continuo a los 4 IED SIPROTEC, se analizó el rendimiento del ejecutable del gestor de eventos mediante el Monitor de Recursos del sistema operativo. Los resultados demostraron una eficiencia computacional sobresaliente: a pesar

de mantener 15 hilos de ejecución activos (gestionando la concurrencia y la interfaz gráfica), el consumo promedio de CPU se mantuvo en un 0.22%. Esto confirma que la delegación de tareas I/O a subprocesos paralelos evita el desperdicio de ciclos de reloj, permitiendo que el software opere de manera silenciosa en segundo plano.

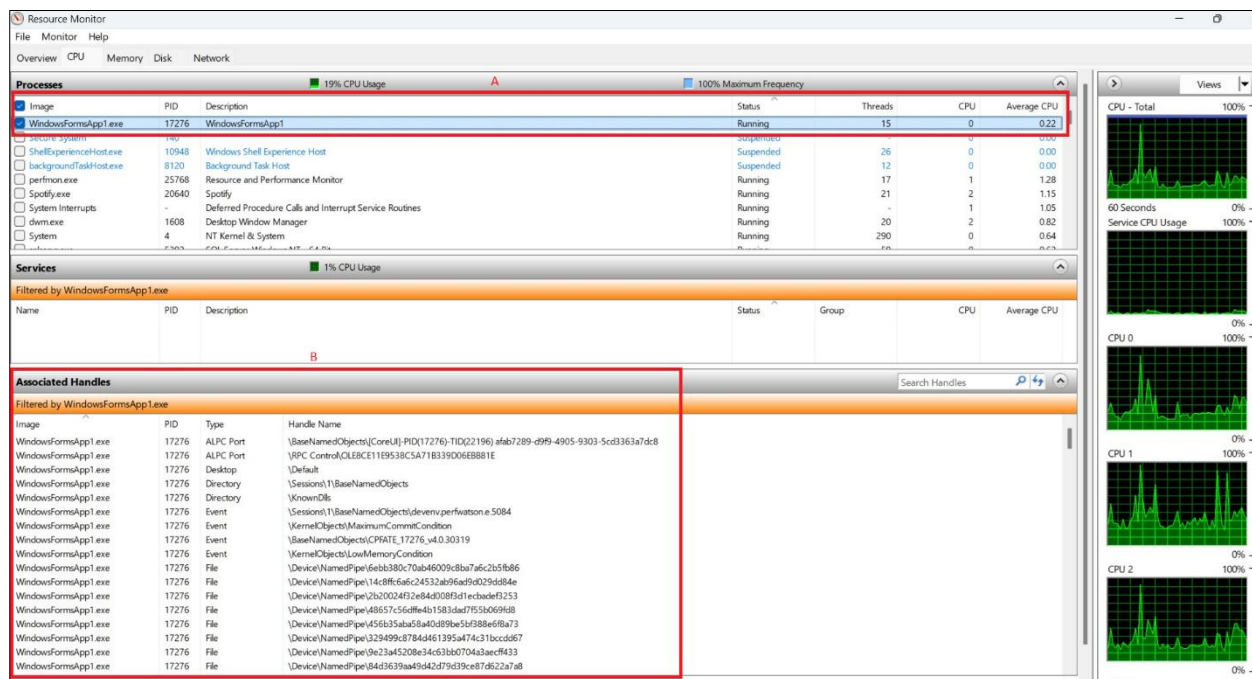


Figura 39 Monitor de recursos durante la ejecución concurrente del gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 39 se muestra una captura del rendimiento operativo del sistema. Se resaltan los siguientes elementos clave para la validación:

A. Proceso Principal y Rendimiento: Se observa el ejecutable del gestor (WindowsFormsApp1.exe) operando simultáneamente con 15 hilos. Esto evidencia el correcto funcionamiento del modelo concurrente (interfaz gráfica operando en paralelo con los motores de sondeo de los relés). A pesar de esta carga asíncrona, el consumo promedio (Average CPU) es de apenas 0.22%, demostrando un nulo impacto en el procesador principal.

B. Gestión de Recursos Asociados (Handles): Detalla los identificadores del sistema gestionados por el proceso. Confirma la interacción controlada y estable del software con el sistema de archivos local (para el almacenamiento de las oscilografías COMTRADE) y los eventos del kernel, operando sin generar desbordamientos ni fugas de memoria.

7.2.2 Tráfico de red y ancho de banda

La saturación del Station Bus es una preocupación crítica en IEC 61850. Se midió la huella de red del motor de sondeo. Las métricas capturadas revelaron que el gestor de eventos genera un tráfico sumamente ligero durante su estado de vigilancia, promediando un envío de 182 Bytes/segundo y una recepción de 85 Bytes/segundo (tráfico total de 267 B/sec). Este bajo consumo garantiza que el sondeo continuo de los relés no generará congestión ni retrasará los mensajes GOOSE de alta prioridad en la red de la subestación.

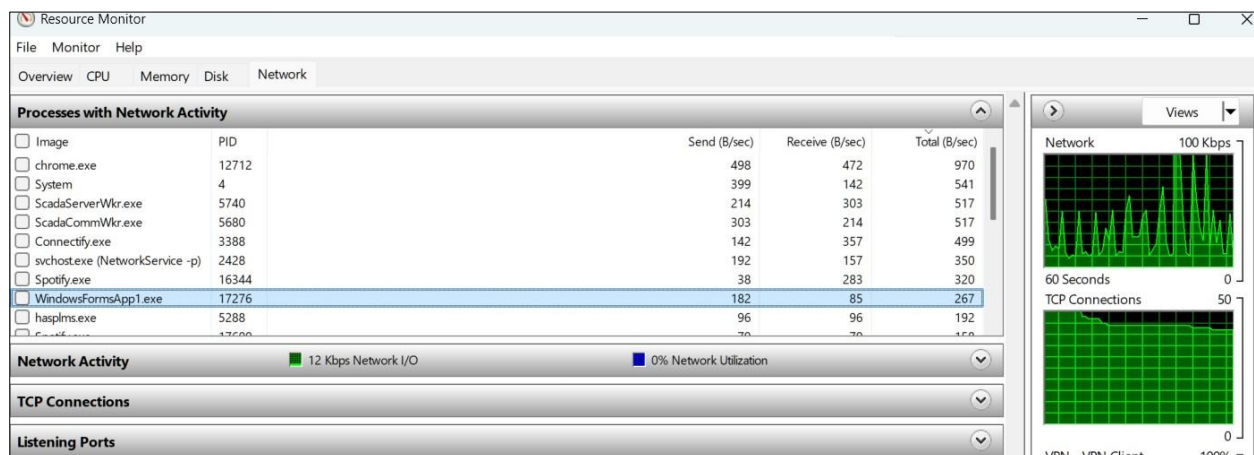


Figura 40 Análisis de tráfico de red (Network Activity) del gestor de eventos. Fuente: Elaboración propia.

7.2.3 Proyección de almacenamiento a largo plazo

La gestión del almacenamiento local es un factor crítico en el diseño de plataformas de persistencia en tiempo real. Para establecer un modelo predictivo, se analizaron los registros extraídos durante las pruebas de campo. Se determinó que un evento oscilográfico estándar (compuesto por sus archivos .cfg, .dat e .inf) tiene un peso aproximado de 363 KB (0.36 MB), variando levemente según la frecuencia de muestreo y la duración transitoria configurada en el IED.

FRA00003.cfg	1/28/2026 5:25 PM	Configuration Sou...	31 KB
FRA00003.dat	1/28/2026 5:25 PM	Kodi	329 KB
FRA00003.inf	1/28/2026 5:25 PM	Setup Information	3 KB

Figura 41 Archivos COMTRADE análisis de tamaño de archivos

Tipo de archivo	Peso
Archivo .cfg:	31 KB
Archivo .dat:	329 KB
Archivo .inf:	3 KB
Total, por evento:	363 KB (0.36 MB)

Tabla 4 Análisis de tamaño de archivos

Con base en esta métrica, se proyectó un escenario operativo conservador de alta exigencia: una subestación equipada con 100 relés de protección, donde cada IED experimenta un promedio de 20 eventos anuales (incluyendo disparos reales, oscilaciones de potencia y rutinas de mantenimiento). Este volumen generaría 2,000 registros por año.

Bajo estas condiciones, el almacenamiento físico en el disco duro del servidor (sumando el repositorio de archivos y el crecimiento del archivo de base de datos SQLite) requeriría menos de 1 GB anual (aprox. 726 MB).

Este análisis cuantitativo demuestra que el gestor de eventos desarrollado es altamente eficiente en su huella de almacenamiento, permitiendo a las compañías eléctricas mantener un repositorio histórico local de más de una década sin necesidad de invertir en infraestructura de servidores de alta capacidad, optimizando así los costos operativos.

7.3 CUMPLIMIENTO DE HIPÓTESIS

El desarrollo metodológico y los resultados expuestos en este capítulo permiten validar afirmativamente la hipótesis planteada al inicio de la investigación.

Se comprobó que el diseño e implementación de un gestor de eventos centralizado bajo la norma IEC 61850 mejora la disponibilidad y confiabilidad en la recolección de registros de falla.

La capacidad del software para navegar dinámicamente el modelo de datos de Nodos Lógicos y utilizar la mensajería MMS garantizó una interoperabilidad fluida con relés multimarca (evidenciado en los equipos Siemens comerciales).

Asimismo, la integración de un motor asíncrono demostró que es posible erradicar el error humano y la latencia del proceso manual, brindando un registro preciso y en tiempo real sin degradar el rendimiento de la red de la subestación.

7.4 CONCLUSIONES

Interoperabilidad Multimarca

Se concluye que la estructuración lógica basada en el modelo orientado a objetos de la norma IEC 61850 y la implementación de los servicios de comunicación MMS permitieron la interoperabilidad multimarca, demostrando ser una solución viable y superior a los protocolos anteriores, al permitir la identificación de variables y la comunicación unificada con Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs) de distintos fabricantes en un solo entorno.

Desarrollo del Motor Asíncrono, HMI y Persistencia de Datos

El desarrollo del software bajo un modelo de concurrencia de varios relees de manera simultánea y por ello el manejo de múltiples hilos fue determinante para el éxito del proyecto. Se logró implementar un motor de monitoreo asíncrono que habilita la descarga autónoma de archivos de falla (COMTRADE) sin generar bloqueos en la interfaz gráfica de usuario (HMI). Asimismo, la integración de un motor de base de datos relacional ligero (SQLite) probó ser sumamente eficiente para la gestión centralizada del repositorio histórico, separando la metadata transaccional de los archivos oscilográficos binarios y garantizando la trazabilidad y optimización del almacenamiento a largo plazo.

Validación de Desempeño y Rendimiento del Sistema

La validación del gestor de eventos con hardware industrial real (clúster de relés Siemens SIPROTEC 5) comprobó la alta fiabilidad de la herramienta. Las pruebas de comunicación y estrés demostraron una latencia mínima en la detección de las banderas lógicas de disparo y una fiabilidad absoluta en la transferencia concurrente de los registros binarios. Adicionalmente, el análisis de rendimiento evidenció un consumo marginal de recursos computacionales (inferior al 1% de uso de CPU) y un bajo tráfico de ancho de banda, confirmando que el motor de automatización opera con tiempos de respuesta inmediatos.

Reducción del MTTR y Automatización

La investigación materializó con éxito el objetivo principal al resolver una necesidad industrial latente. Al transformar la extracción de registros oscilográficos de un proceso manual, reactivo y demorado (que tomaba un promedio de 20 minutos por equipo) a un flujo centralizado, autónomo y de escasos segundos, el gestor de eventos proporciona a las compañías eléctricas una herramienta fundamental para el análisis post-falla inmediato. Esta automatización impacta de manera directa en la reducción del Tiempo Medio de Reparación (MTTR), elevando así la disponibilidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica.

Ciberseguridad y Protección de la Infraestructura Crítica

La integración de políticas de ciberseguridad industrial desde el diseño base del software garantizó el cumplimiento de la tríada de la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). Mediante la implementación de algoritmos de encriptación unidireccional (*Hashing* SHA-256) para la gestión de credenciales y un sistema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), el gestor de eventos asegura que la topología de la red y las configuraciones MMS de los relés estén

estrictamente protegidas contra accesos no autorizados o modificaciones accidentales. Esto consolida a la plataforma no solo como una herramienta operativa, sino como un activo seguro alineado con los estándares de protección para infraestructuras críticas.

7.5 PROYECCIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La culminación exitosa de este gestor de eventos sienta una base tecnológica robusta y escalable para la centralización de datos bajo la norma IEC 61850. Basado en la arquitectura lograda, se proponen las siguientes líneas de desarrollo y articulación académica para trabajos de investigación futuros:

Módulo de Análisis Oscilográfico Automatizado: Como proyección tecnológica inmediata, se sugiere la integración de un motor de análisis matemático embebido en el gestor. El siguiente paso es dotar al software de la capacidad para procesar los archivos de configuración (.cfg) y de datos numéricos (.dat), aplicando algoritmos de procesamiento de señales para evaluar el comportamiento de los canales analógicos y digitales, generando un reporte pre-diagnóstico de la contingencia.

Integración con Inteligencia Artificial y Aporte Institucional: A nivel académico, este proyecto de maestría reviste una importancia estratégica al constituir un insumo tecnológico directo y un pilar de validación práctica para la tesis doctoral en curso titulada *"Diagnóstico de Fallas en Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Empleando Métodos de Inteligencia Artificial"*. Esta gran base de datos estructurada con oscilografías históricas reales, extraídas y organizadas autónomamente por el gestor, constituye el entorno ideal para el entrenamiento de modelos de Machine Learning.

Consolidación de la Investigación Universitaria: Dicha articulación investigativa se encuentra formalmente adscrita al Grupo de Investigación en Gestión de Sistemas Energéticos con base en Tecnologías de la Información y Comunicación (GESETIC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con esto, el presente trabajo consolida el esfuerzo colaborativo, fomenta la transferencia tecnológica y asegura la generación de nuevo conocimiento de alto nivel dentro de la institución, pavimentando el camino hacia la operación autónoma de redes eléctricas inteligentes.

REFERENCIAS

- Abb. (2010). Substation automation products: iec 61850 - the standard for communication in substations. *Asea brown boveri*.
- Albahari, j. A. (2022). *C# 10 in a nutshell: the definitive reference*. Sebastopol,. Ca, ee. Uu.: o'reilly media.
- Alidu abubakari, b. J. (2018). Iec 61850 scl validation using uml model in modern digital substation. *Smart grid and renewable energy* 09(08), 127-149.
- Boyer, s. A. (2009). *Scada: supervisory control and data acquisition (4a ed.)*. International society of automation (isa).
- Cleary, s. (2019). *Concurrency in c# cookbook: asynchronous, parallel, and multithreaded programming, 2da ed*. Sebastopol. Ca, ee. Uu: o'reilly media.
- Copadata. (2025). *Dnp3 (distributed network protocol) e iec 61850*. Obtenido de <https://www.copadata.com/es/industrias/energia-infraestructura/energy-insights/dnp3-protocolo-de-red-distribuida/>
- Costa, f. (2023). Automação de subestações com a norma iec 61850.
- Fabián andrés acevedo cardozo, l. C. (2019). *Comunicación de sistemas eléctricos basados en la norma iec 61850: desarrollo de caso usando sampled values en servicios cliente-servidor*. Revista uis ingenierías.
- Faridmehr, i. (2024). *Iec 61850 programming course*. Obtenido de <https://elec-engg.com/>: <https://elec-engg.com/iec-61850-programming-course/>
- Fayyad, u. P.-s. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *Ai magazine* 17(3), 37-37.
- Geeksforgeeks. (01 de 2025). *Kdd process in databases*. Obtenido de <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/kdd-process-in-data-mining/>
- Han, j. K. (2011). *Data mining: concepts and techniques (3ra ed.)*. Morgan kaufmann.
- Hevner, a. R. (2004). Design science in information systems research. *Mis quarterly*, 28(1), 75-105.
- Hitachi. (2025). *Substation automation systems*.
- Horowitz, s. H. (2014). *Power system relaying (4a ed.)*. John wiley & sons.
- Husamaldin, l. &. (2019). Big data analytics correlation taxonomy. *Information* 11, 17.
- Huseinović, a. M. (2020). A survey of smart grid communication security standards and protocols. *Security and communication networks*, 1-15.
- Iea. (24 de may de 2023). *Power system security concepts and principles*. Obtenido de <https://www.iea.org/reports>
- Iec. (24 de may de 2023). *The iec 61850 standard series and associated extensions is a leading standard technology governing the interoperability in the power utility automation domain*. Obtenido de <https://iec61850.dvl.iec.ch/>
- Iec system committee smart energy. (2014). Obtenido de <https://syc-se.iec.ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62351/>
- Iec-tc57: power systems management and associated information. (2003). *Part 7-1 basic communication structure principles and models*.
- Ieee power & energy society. (2013). *Ieee standard for common format for transient data exchange (comtrade) for power systems (ieee std c37.111-2013 / iec 60255-24:2013)*. Ieee. <https://doi.org/10.1109/ieeestd.2013.6543364>.

- Infante, c. (2010). *Guía para la presentación de proyectos de investigación*. Bogotá, colombia: universidad nacional de colombia.
- Internacional), i. (. (s.f.). *Sitio web oficial de la iec*. Obtenido de <https://www.iec.ch/homepage>
- International electrotechnical commission. (2020). *Communication networks and systems for power utility automation - part 8-1: specific communication service mapping (scsm) - mappings to mms (iso 9506-1 and iso 9506-2) and to iso/iec 8802-3 (iec 61850-8-1)*.
- International electrotechnical commission. (2026). *Communication networks and systems for power utility automation - part 1-1: introduction and overview (iec tr 61850-1-1:2026)*.
- Investing and technology service. (2023). *Iec 61850 – data model*. Obtenido de <https://itsgroup.vn/iec-61850-data-model/>
- J., j. M. (2011). *Protection of electricity distribution networks (energy engineering)*.
- James f. Kurose, k. W. (2010). *Redes de computadoras: un enfoque descendente*. Pearson.
- Kenneth c. Budka, j. G. (2016). *Communication networks for smart grids: making smart grid rea*. Springer.
- Keyvdir. (2 de febrero de 2020). Obtenido de <https://github.com/keyvdir/pyiec61850>
- Kezunovic, m. (2005). Fundamentals of power system protection. En m. Kezunovic, *the electrical engineering handbook* (págs. 787–803). Texas a & m university: department of electrical engineering.
- Kezunovic, m. (2011). Smart fault location for smart grids. *Ieee transactions on smart grid vol 2*, 11-22.
- Kezunovic, m. (2014). *Design, modeling and evaluation of protective relays for power systems*. Springer.
- Knapp, e. D. (2014). *Industrial network security: securing critical infrastructure networks for smart grid, scada, and other industrial control systems (2da ed.)*. Syngress.
- Kumar, s., abu-siada, a., das, n., & islam, s. (2023). *Review of the legacy and future of iec 61850 protocols encompassing substation automation system*. Obtenido de <https://doi.org/10.3390/electronics12153345>
- Mackiewicz, r. E. (2006). Overview of iec 61850 and benefits. *2006 ieee pes power systems conference and exposition*, 623-630.
- Mackiewicz, r. E. (2006). Overview of iec 61850 and benefits. *Ieee pes power systems conference and exposition*, 623-630.
- Mcdonald, j. D. (2012). *Electric power substations engineering*. Fl, ee. Uu: crc press.
- Mcdonald, m. S. (2015). *Power system scada and smart grids*. Fl, ee. Uu: crc press.
- Omnitron systems. (s.f.). *¿qué es modbus? Una guía completa del protocolo modbus y sus aplicaciones*. Obtenido de <https://www.omnitron-systems.com/blog/what-is-modbus-a-complete-guide-to-modbus-protocol-and-its-applications>
- Ordoñez, j. F. (2011). *Aplicabilidad de la norma iec 61850 en sistemas scada en la red de transmisión eléctrica de colombia*. Universidad de la salle.
- Paredes hernández, e., & velasco espitia, m. (1998). *Análisis y diseño de sistemas de información*. Universidad de pamplona. Facultad de estudios a distancia.
- Proxyelite. (2026). *Triada de la cia: garantizar la seguridad de la información en la era digital*. Obtenido de <https://proxyelite.info/es/glossary/cia-triad/>
- Salman mohagheghi, m. M. (2009). *Modeling distribution automation system components using iec 61850*. Power & energy society general meeting.
- Sommerville, i. (2015). *Ingeniería de software (10a ed.)*. Pearson educación.
- Wright, c. C. (2013). *Electrical power system protection*. Springer.

- Yang, y. (2019). *Iec 61850-based smart substations: principles, testing, operation and maintenance*. Academic press; 1er edición.
- Zheng, j. G. (2013). Smart grid data generation, storage, and management. *Ieee transactions on smart grid* 4(1), 179-187.

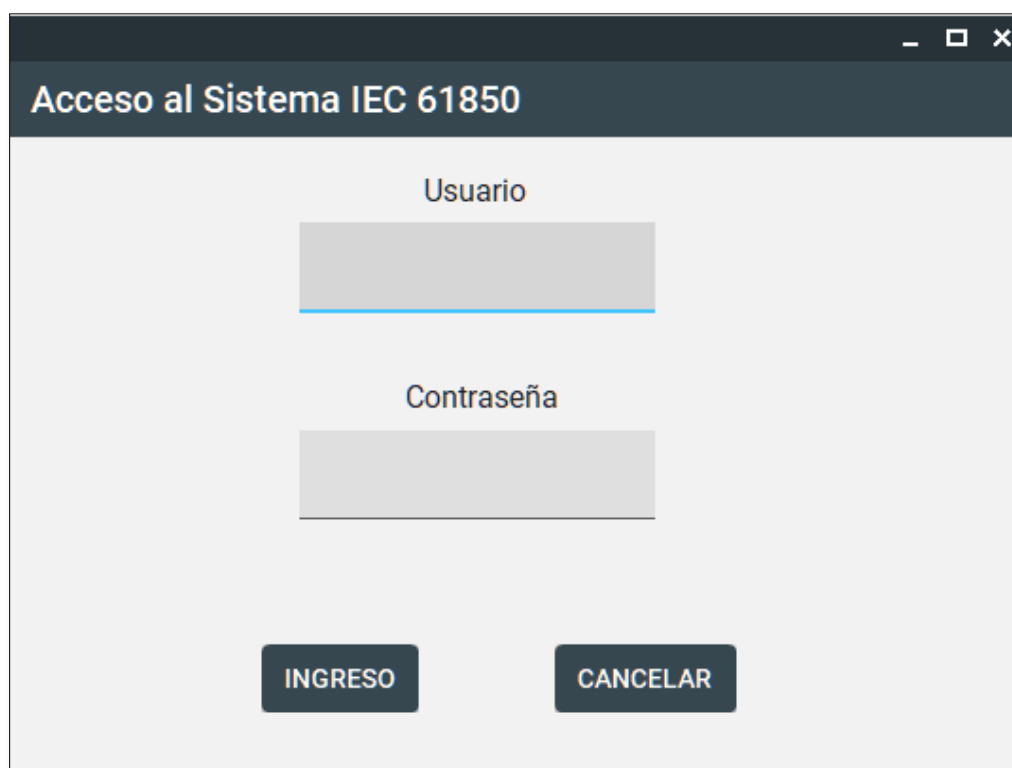
ANEXO A.
MANUAL DE USUARIO
GESTOR DE EVENTOS IEC 61850

Este manual proporciona las instrucciones detalladas para la operación, configuración y monitoreo del software desarrollado para la recolección automática de registros de falla.

Requisitos Previos y Acceso al Sistema

Para garantizar la correcta comunicación con los Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs), el equipo donde se ejecute el software debe estar conectado físicamente o mediante VPN a la red LAN industrial (Station Bus) de la subestación y tener habilitado el tráfico por el puerto TCP 102 (MMS).

Inicio de Sesión: Al abrir la aplicación, se presentará la pantalla de autenticación.



The image shows a login window titled "Acceso al Sistema IEC 61850". It features two text input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below these fields are two buttons: "INGRESO" (Login) and "CANCELAR" (Cancel). The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Figura A 1 Interfaz de autenticación y acceso al sistema IEC 61850

Roles de Usuario

- **Operador:** Tiene permisos para visualizar la topología, conectar con los relés y exportar reportes.

Id	Fecha	Subestacion	IpRelay
151	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simu)
150	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simu)
149	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simu)
148	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155
147	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155
146	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155
145	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152
144	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152
143	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155
142	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155
141	1/28/2026 5:24 PM	sub1	192.168.0.99 (Simu)
140	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simu)
139	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simu)
138	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.152

Figura A 2 Vista del panel principal con privilegios restringidos (Nivel Operador)

- **Administrador:** Posee privilegios adicionales para modificar direcciones IP, crear o eliminar relés en la base de datos y ejecutar descargas manuales de archivos. Ingrese sus credenciales para acceder al Dashboard Principal.

Id	Fecha	Subestacion	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
151	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ERROR	Fallo de conexión con IED (Simu)
150	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	DESCARGA	Descarga de archivo COMTRA
149	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ALERTA	Disparo de Protección (Simula)
148	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000
147	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000
146	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	DESCARGA	Archivo descargado: FRA0000
145	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152	INFO	Buscando archivos CONTRAD.
144	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.152	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
143	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	INFO	Buscando archivos CONTRAD.
142	1/28/2026 5:25 PM	Guavio	10.2.102.155	ALERTA	Cambio detectado: 01 -> 10
141	1/28/2026 5:24 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	ERROR	Fallo de conexión con IED (Simu)
140	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	DESCARGA	Descarga de archivo COMTRA
139	1/28/2026 5:23 PM	sub1	192.168.0.99 (Simulado)	ALERTA	Disparo de Protección (Simula)
138	1/28/2026 5:16 PM	Guavio	10.2.102.152	CONEXION	Conectado al relé 10.2.102.152

Figura A 3 Vista del panel principal con privilegios restringidos (Nivel Administrador)

Partes y funciones de la página principal

A. Módulo de Administración de Usuarios y Seguridad

Este módulo está restringido exclusivamente para el personal con rol de Administrador. Su objetivo es garantizar la integridad del sistema, controlando quién tiene acceso a la plataforma y qué nivel de privilegios (lectura o escritura) posee sobre la infraestructura eléctrica monitoreada.

Para acceder a este panel, inicie sesión con una cuenta de administrador y diríjase al panel de Administración.

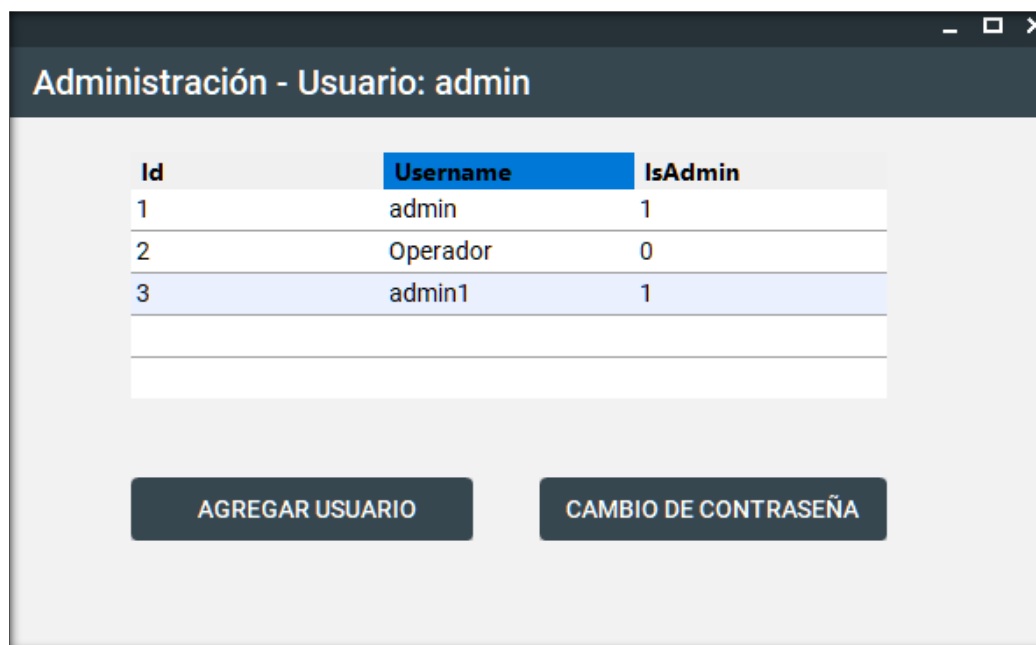


Figura A 4 Interfaz del módulo de administración y gestión de usuarios

Visualización del Panel de Cuentas

En la pantalla principal del módulo encontrará una tabla detallada que lista todas las credenciales activas en la base de datos del sistema, mostrando tres columnas clave:

- **Id:** Identificador numérico único del usuario.
- **Username:** Nombre de la cuenta utilizada para iniciar sesión en la HMI (ej. admin, Operador).
- **IsAdmin:** Indicador de los privilegios asignados al usuario.

Un valor de **1** indica que es **Administrador**. Tiene control total: puede modificar IPs, eliminar relés, forzar descargas manuales y crear otros usuarios.

Un valor de **0** indica que es **Operador**. Sus permisos son de solo lectura: puede visualizar la topología, ver el histórico de eventos y exportar reportes en CSV.

Creación de Nuevas Credenciales

Para dar de alta a un nuevo ingeniero o técnico en el sistema:

1. Haga clic en el botón **agregar usuario**.
2. Se desplegará un formulario donde deberá introducir el nuevo nombre de usuario (Username).

3. Asigne una contraseña temporal e indique el nivel de acceso deseado (activando o desactivando la opción de administrador).
4. Al guardar, el sistema cifrará la contraseña mediante algoritmos de *hashing* antes de almacenarla en SQLite, garantizando que la clave no sea legible en la base de datos.

Gestión y Cambio de Contraseñas

En cumplimiento con las políticas de ciberseguridad industrial (como la rotación periódica de claves) o en caso de pérdida de credenciales:

5. Seleccione el renglón del usuario correspondiente en la tabla principal.
6. Haga clic en el botón **cambio de contraseña**.
7. Aparecerá un recuadro de seguridad solicitando la nueva contraseña y su respectiva confirmación. Una vez aceptado, el usuario deberá utilizar la nueva clave en su próximo inicio de sesión.

B. Módulo de Simulación de Eventos (Entorno de Diagnóstico)

Este módulo fue diseñado con fines de auditoría, diagnóstico y capacitación del personal operativo. Permite inyectar registros sintéticos (ficticios) directamente en la base de datos local para verificar el correcto comportamiento de la Interfaz Gráfica (HMI), el sistema de colores de las tablas y la exportación de reportes, sin requerir conexión física a un relé (IED) ni alterar la red de la subestación.



Figura A 5 Interfaz del módulo de simulador de eventos

Generación de Eventos Simulados

Para inyectar un evento de prueba en el sistema, acceda a la ventana del Simulador de Eventos y siga estos pasos:

1. **Subestación a Simular:** Ingrese en el campo de texto el nombre exacto de la subestación donde desea que aparezca el evento (Ejemplo: Guavio).
2. Haga clic en uno de los tres botones disponibles, dependiendo del escenario que desee probar:

GENERAR ALERTA (Botón Azul): Simula la activación de una bandera lógica (Disparo de Protección) en la red.

GENERAR DESCARGA (Botón Blanco): Simula la extracción exitosa y el guardado de un archivo oscilográfico COMTRADE.

GENERAR ERROR (Botón Blanco): Simula la pérdida de comunicación TCP/IP o un fallo de lectura MMS con el equipo.

Id	Fecha	Subestacion	IpRelay	TipoEvento	Mensaje
151	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ERROR	Fallo de conexión con IED (Simulado)
150	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	DESCARGA	Descarga de archivo COMTRADE completada (Simulado)
149	3/21/2026 10:14 PM	Guavio	192.168.0.99 (Simulado)	ALERTA	Disparo de Protección (Simulado por Usuario)

Figura A 6 Trazabilidad de simulador

Visualización y Trazabilidad de los Simulacros

Una vez presionado el botón, el sistema registrará el evento inmediatamente. Para auditarlo, diríjase a la tabla general de registros (Histórico) de la subestación indicada. El sistema está programado para mantener una estricta transparencia y evitar confusiones en auditorías reales, por lo que los eventos simulados presentarán las siguientes características en la tabla:

1. **Columna IpRelay:** A la dirección IP ficticia (ej. 192.168.0.99) se le concatenará automáticamente la etiqueta "**(Simulado)**".
2. **Columna Mensaje:** El texto descriptivo indicará explícitamente que la acción fue forzada por el simulador (ej. "*Fallo de conexión con IED (Simulado)*").
3. **Código de Colores Estándar:** La tabla aplicará las mismas reglas visuales que en la operación real:

Fondo verde claro con texto verde oscuro para operaciones exitosas (**descarga**).

Fondo rojizo/rosa con texto rojo oscuro para situaciones críticas (**alerta o error**).

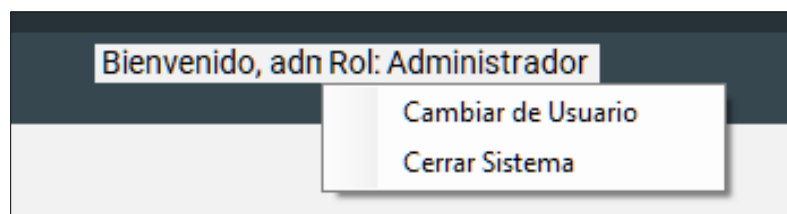


Figura A 7 Menú desplegable de usuario y opciones de sesión

C. Menú de Usuario y Cierre de Sesión

Ubicado en la parte superior derecha de la interfaz, este indicador muestra de forma permanente el nombre de la cuenta activa en el sistema y su rol asignado (Administrador u Operador).

- **Cierre de Sesión Seguro:** Al interactuar con este menú, se despliega la opción para cerrar la sesión actual. Es un procedimiento de cumplimiento obligatorio al finalizar el turno operativo para evitar accesos no autorizados a la configuración de la red IEC 61850. Al hacer clic, el sistema detiene los procesos en segundo plano ligados a la interfaz de forma segura y retorna a la pantalla de autenticación (Login), permitiendo el ingreso de un nuevo técnico o ingeniero al relevo del turno.

D. Gestión de Subestaciones y Topología

Este panel es el núcleo de administración de la infraestructura física modelada en el software. Permite al usuario interactuar directamente con la base de datos para mapear la red eléctrica real al entorno digital.

- **Administración Básica:** A través de los botones superiores de este recuadro, el personal autorizado puede registrar nuevas instalaciones en la red ("CREAR SUB") o remover aquellas que estén fuera de servicio ("ELIMINAR SUB"). La tabla inferior muestra un resumen rápido de las subestaciones activas y su fecha de creación.
- **Apertura y Exploración (Estructura de Árbol):** Al seleccionar una subestación de la lista y presionar el botón "ABRIR SUB", la interfaz navegará hacia una vista detallada de dicha instalación. En esta nueva pantalla, la topología se despliega mediante una estructura de árbol (Tree View) que respeta el modelo jerárquico de la norma: **Subestación -> Nivel de Tensión -> Bahía -> Relé (IED)**.

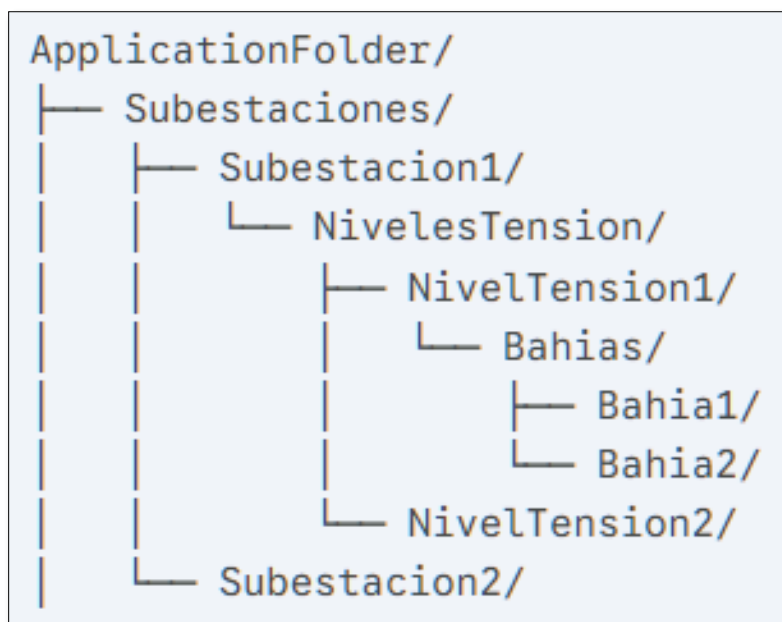


Figura A 8 Niveles de carpetas para almacenamiento

- **Distribución Física de Carpetas:** Es vital destacar que cada vez que se crea una subestación o bahía en este módulo, el gestor de eventos genera automáticamente una estructura de directorios equivalente en el disco duro local del servidor. Como se observa en la siguiente ilustración, este ordenamiento es el que garantiza que los archivos oscilográficos (.CFG y .DAT) extraídos se almacenen de manera estrictamente categorizada para su fácil localización.

WindowsFormsApp1 > bin > Release > Subestaciones > Guavio > NivelesTension > 230 > Bahias > circo > PP2 > Automaticos

Name	Date modified	Type	Size
FRA00003.cfg	1/28/2026 5:25 PM	Configuration Sou...	31 KB
FRA00003.dat	1/28/2026 5:25 PM	DAT File	329 KB
FRA00003.inf	1/28/2026 5:25 PM	Setup Information	3 KB

Figura A 9 Creación de carpetas dentro del servidor

E. Visualizador Histórico de Eventos (Dashboard de Auditoría)

La sección de mayor amplitud en el panel principal está dedicada a la tabla de trazabilidad en tiempo real. Esta cuadrícula (*Data Grid*) actúa como el monitor de contingencias primario para el operador de la subestación.

- **Filtrado Contextual:** La información desplegada en esta tabla no es estática; responde de manera dinámica a la topología. Refleja exclusivamente el historial de los equipos pertenecientes a la instalación que el usuario está monitoreando en ese momento.
- **Columnas de Información Crítica:** La tabla consolida los datos extraídos del motor SQLite, presentando al operador la fecha y hora exacta de la contingencia (Fecha), el nombre de la instalación (Subestación), la dirección IP del relé que originó el disparo (IpRelay) y la clasificación del evento (TipoEvento y Mensaje).
- **Identificación Visual (Código de Colores):** Para agilizar el reconocimiento de fallas en situaciones de estrés operativo, el sistema aplica un código de colores automático sobre las filas:
 - **Fondo verde:** Indica operaciones de rutina exitosas, como la conexión a un relé o la finalización de una descarga COMTRADE.
 - **Fondo rojo/rosa:** Alerta sobre condiciones críticas, como la detección del disparo de una protección (cambio de estado de 0 a 1) o errores de comunicación con los IEDs.

Módulo de Gestión de Bahías y Relés (Dashboard de Nivel 2)

Para auditar los eventos capturados por el motor automático de forma integral, el sistema permite una navegación transversal. Esto significa que el operador puede dirigirse a cualquier nivel jerárquico de la infraestructura (vista general de la **Subestación**, filtro por **Nivel de Tensión** o detalle de una **Bahía** específica) para revisar la bitácora de eventos.

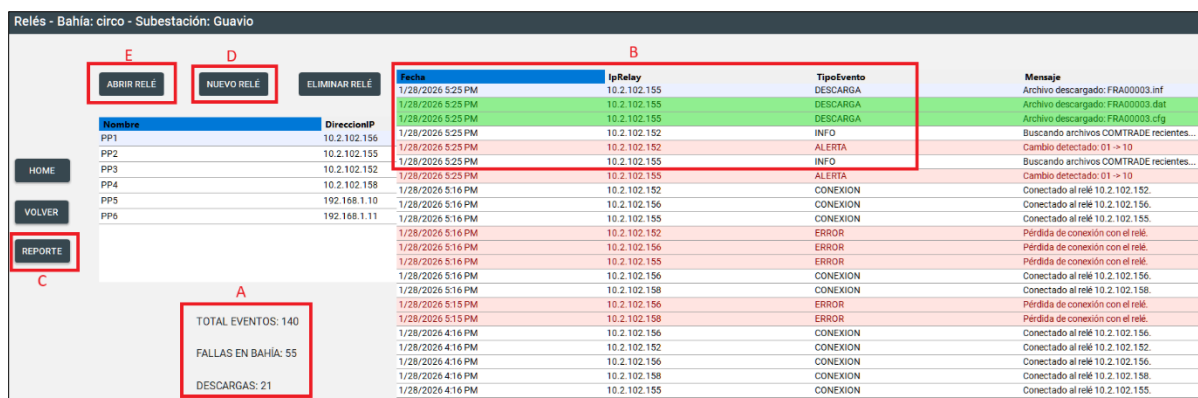


Figura A 10 Interfaz de gestión de bahías, relés e indicadores operativos

A. Panel de Histórico y Estadísticas

En la vista de cada nivel, la interfaz presenta un panel con contadores consolidados en tiempo real (Total de Eventos, Fallas Críticas / en Bahía, y Descargas) y una extensa tabla de registros. Esta tabla se actualiza dinámicamente cruzando la información exclusiva de todos los relés que pertenecen al nivel seleccionado en ese momento.

B. Código de Colores Intuitivo

Para facilitar la lectura rápida y priorización ante emergencias operativas, la tabla de histórico utiliza un esquema de colores estandarizado:

- **Filas Rojas (alerta / error):** Indican una situación crítica. Se activan cuando el sistema detecta un cambio de estado a falla (disparo de protección simulado o real) o cuando ocurre una pérdida de conexión TCP/IP con un equipo.
- **Filas Verdes (descarga):** Confirman de manera visual que el sistema ejecutó exitosamente la extracción y guardado de los archivos oscilográficos (COMTRADE: .cfg, .dat, .inf) en el directorio local del servidor.
- **Filas Blancas (info / conexión):** Muestran eventos de rutina del sistema, como reconexiones exitosas al *Station Bus* o escaneos automáticos de directorios.

C. Exportación a CSV (Botón REPORTE)

Para generar un informe gerencial, documentar una contingencia o compartir la bitácora con los ingenieros analistas de protecciones:

1. Haga clic en el botón lateral oscuro denominado REPORTE.
2. El sistema abrirá una ventana de guardado de Windows, sugiriendo automáticamente un nombre de archivo estandarizado que incluye el nivel exportado y la estampa de tiempo exacta (Ejemplo: Reporte_Bahia_circo_20260421_0033.csv).

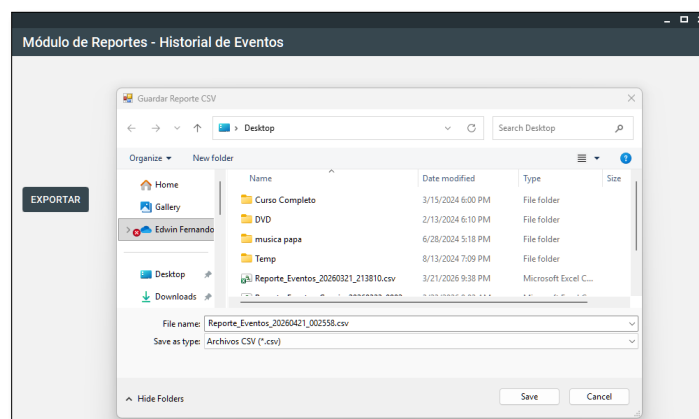


Figura A 11 Modulo de reportes, interfaz de exportación de reportes

3. Al aceptar, se generará un archivo compatible con Microsoft Excel o cualquier motor de base de datos. Este archivo contiene la estructuración de columnas mostrada en pantalla: fecha exacta, la IP del relé involucrado, el tipo de evento y el mensaje o descripción técnica detallada de la anomalía.

D. Configuración de la Topología de Red (Modo Administrador)

Antes de iniciar el monitoreo, el sistema requiere que se mapee la estructura jerárquica de la subestación eléctrica para que los archivos se guarden en el lugar correcto.

1. Navegue por los paneles de configuración en el siguiente orden: Subestación → Nivel de Tensión (ej. 230) → Bahía.
2. Dentro de la vista de una Bahía específica (como se muestra en la imagen), haga clic en el botón NUEVO RELÉ (visible solo para administradores).

ABRIR RELÉ NUEVO RELÉ ELIMINAR RELÉ Fecha 1/28/2026 5

Nuevo Relé - circo

Nombre

Marca Siemens

Dirección IP 192.168.1.10

☒ Activo

GUARDAR CANCELAR

HOME VOLVER REPORTE

Figura A 12 Interfaz creación de un nuevo relé de protección

1. Se desplegará una ventana emergente de configuración donde deberá ingresar los datos del equipo:
 - **Nombre:** El identificador operativo del IED (ej. PP1).
 - **Marca:** Seleccione el fabricante del equipo desde el menú desplegable (ej. Siemens).
 - **Dirección IP:** Introduzca una dirección de red IPv4 válida y alcanzable (ej. 192.168.1.10).
 - **Activo:** Asegúrese de marcar esta casilla si el relé entrará en operación inmediatamente.
2. Haga clic en el botón **GUARDAR**. El sistema registrará el equipo en la base de datos SQLite y creará automáticamente la estructura de carpetas en el disco duro para almacenar sus futuros registros de falla.

Panel de Control y Monitoreo Individual (Nivel IED)

Para operar un equipo específico, haga doble clic sobre su nombre en la tabla de la bahía. Esto abrirá el **Panel de Control del Relé** correspondiente a la dirección IP seleccionada.

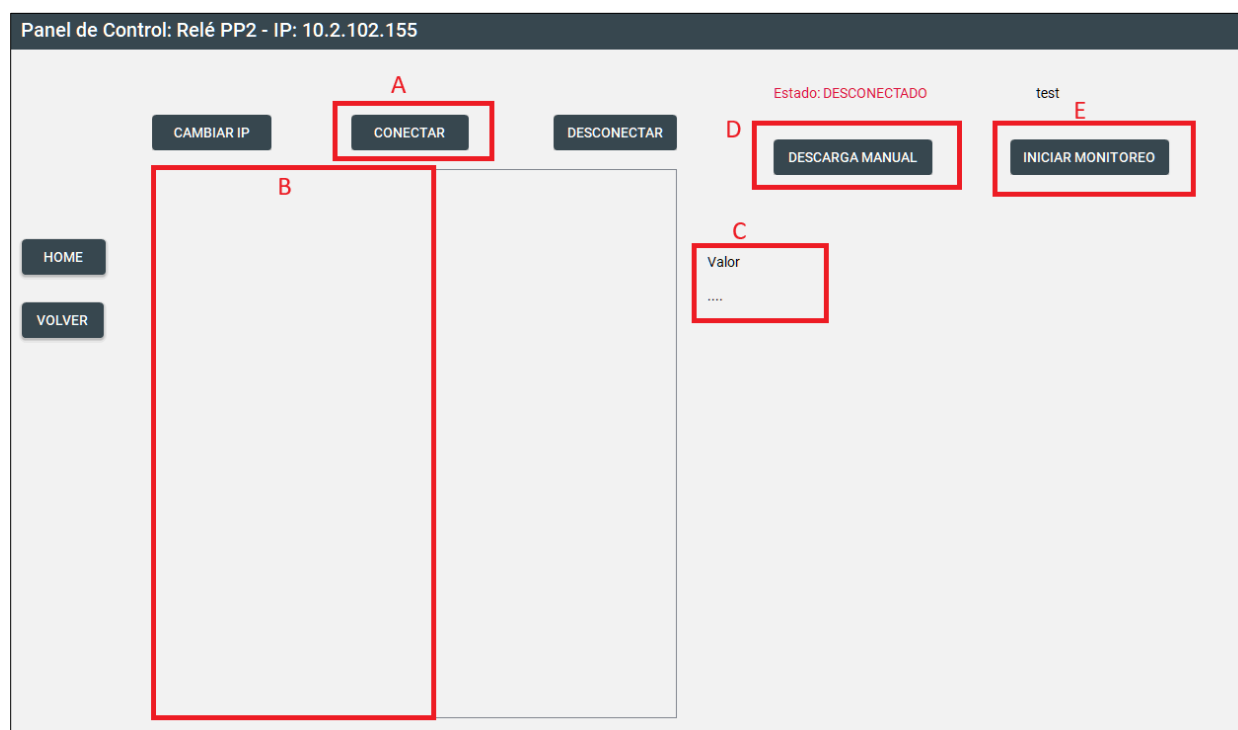


Figura A 13 Interfaz de conexión MMS, exploración del modelo de datos y configuración del motor asíncrono

A. Conexión al Equipo

Haga clic en el botón **CONECTAR**. El indicador visual cambiará a color Verde (CONECTADO) si el *handshake* MMS con el relé físico es exitoso, o permanecerá en Rojo (DESCONECTADO) si hay un problema de red.

B. Exploración del Árbol de Datos

Una vez conectado, el recuadro blanco de la izquierda cargará automáticamente la estructura interna del relé. Podrá desplegar las carpetas en el siguiente orden jerárquico dictado por la norma: *Dispositivo Lógico (LD)* → *Nodo Lógico (LN)* → *Objeto de Datos (DO)* → *Atributo de Datos (DA)*.

C. Lectura de Variables

Al hacer clic en una variable final u hoja (ej. stVal), el panel derecho mostrará su valor actual en tiempo real en la sección "Valor".

D. Descarga Manual de Archivos COMTRADE

Si requiere extraer una oscilografía de forma puntual sin activar el monitoreo continuo:

1. Con el relé en estado "CONECTADO", haga clic en el botón **DESCARGA MANUAL**.
2. El sistema interrogará la memoria interna del IED y mostrará una lista de los archivos disponibles.
3. Seleccione el evento deseado y el software abrirá una ventana de guardado. Por defecto, el sistema lo ubicará en la ruta estructurada de la bahía correspondiente.
4. El archivo se descargará en segundo plano (indicado en color naranja) y le notificará al finalizar.

E. Configuración del Monitoreo Automático (Motor Asíncrono)

Esta es la función principal del gestor para la captura desatendida de fallas.

1. En el árbol IEC 61850, busque y **seleccione la variable de disparo** o bandera lógica que desea vigilar (generalmente un atributo de estado stVal dentro de un nodo de protección PTOC o similar).
2. Haga clic en el botón **INICIAR MONITOREO**.
3. **Indicadores de Estado:** La pantalla comenzará a latir mostrando el valor en vivo de la variable seleccionada:
 - **Verde:** Estado normal o inactivo (False/0).
 - **Rojo:** Estado de falla, disparo o peligro (True/1).
 - **Azul:** Valores analógicos de medición (ej. voltajes o corrientes).
4. Si el valor cambia a un estado de falla, el sistema registrará el evento silenciosamente y creará una copia del archivo COMTRADE en la subcarpeta /Automaticos dentro del directorio del relé. El operador puede seguir navegando en el programa y abriendo otros relés durante este proceso.
5. Para detener la vigilancia de esa variable, presione el botón **DETENER MONITOREO**.

ANEXO B. FRAGMENTOS RELEVANTES DEL CÓDIGO FUENTE

1. Módulo de Conexión y Monitoreo Asíncrono (FormBaseRele.cs)

```
// --- MÉTODOS DE CONEXIÓN IEC 61850 ---
protected virtual bool Conectar()
{
    try
    {
        // Cierre preventivo de sockets colgados
        if ( _conexion.GetState() != IedConnectionState.IED_STATE_CLOSED)
            Desconectar();

        // Establecimiento del Handshake MMS con el equipo físico
        _conexion.Connect(_direccionIP, _puerto);

        // Descarga del modelo de datos jerárquico del relé
        CargarArbol();
        return true;
    }
    catch (IedConnectionException ex)
    {
        /* Manejo seguro de excepciones de red */
        return false;
    }
}

// --- CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL JERÁRQUICO IEC 61850 ---
private void CargarArbol()
{
    // 1. Obtiene los Logical Devices (LD) disponibles en el servidor
    List<string> listLD = _conexion.GetServerDirectory(false);

    foreach (string ld in listLD)
    {
        // 2. Obtiene los Logical Nodes (LN) para cada LD
        List<string> listLN = _conexion.GetLogicalDeviceDirectory(ld);
        if (listLN != null && listLN.Count > 0)
        {
            foreach (string ln in listLN)
            {
                // 3. Obtiene los Data Objects (DO)
                List<string> listDO = _conexion.GetLogicalNodeDirectory($"{ld}/{ln}",
                ACSIClass.ACSI_CLASS_DATA_OBJECT);

                // 4. Obtiene los Data Attributes (DA) para llegar a las hojas (ej. stVal)
                if (listDO != null && listDO.Count > 0)
                {
                    foreach (string dobj in listDO)
                    {
                        List<string> listDA = _conexion.GetDataDirectoryFC($"{ld}/{ln}.{dobj}");
                        // ... Construcción visual de los nodos en el TreeView ...
                    }
                }
            }
        }
    }
}

// --- DESCARGA ASÍNCRONA DE OSCILOGRAFÍAS (COMTRADE) ---
private async void btnDescargarComtrade_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Construcción de la ruta estructurada según topología de la subestación
    string carpetaBase = Path.Combine(Application.StartupPath, "Subestaciones", _subestacion,
    "NivelesTension", _nivelTension, "Bahias", _nombreBahia, _nombreRele);
    if (!Directory.Exists(carpetaBase)) Directory.CreateDirectory(carpetaBase);
    string localFilePath = Path.Combine(carpetaBase, selectedFile);
    // Task.Run delega la operación de red (I/O) a un subproceso (Background Thread)
    // GetFileHandler actúa como callback para escribir los bytes entrantes
    await Task.Run(() => _conexion.GetFile(selectedFile, this.GetFileHandler, localFilePath));
}

// Método Callback ejecutado repetidamente por la librería al recibir paquetes de red
private bool GetFileHandler(object parameter, byte[] data)
{
    string filePath = parameter as string;
    try
    {
        // Apertura del archivo en modo Append para escritura binaria sin colisiones
        using (FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.None))
        {
            fs.Write(data, 0, data.Length);
        }
        return true; // Confirma recepción y solicita el siguiente paquete
    }
}
```

```

    }
    catch (Exception) { return false; }
}

// --- INVOCACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO ---
private void btnMonitorear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Validamos que el usuario haya picado una variable en el árbol
    if (treeViewIED.SelectedNode == null)
    {
        MessageBox.Show("Por favor, seleccione una variable del árbol (Data Attribute) para monitorear.",
        "Selección requerida", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    string rutaNodo = ObtenerRutaIEC61850(treeViewIED.SelectedNode);

    if (string.IsNullOrEmpty(rutaNodo) || !rutaNodo.Contains("."))
    {
        MessageBox.Show($"La ruta '{rutaNodo}' no es válida para monitoreo. Seleccione un nodo hoja (ej. stVal).",
        "Nodo inválido", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    // Construimos la ruta de la carpeta física donde caerán los logs/COMTRADE
    string carpetaDescargas = Path.Combine(Application.StartupPath, "Subestaciones", _subestacion,
    "NivelesTension", _nivelTension, "Bahias", nombreBahia, nombreRele, "Automaticos");
    if (!Directory.Exists(carpetaDescargas)) Directory.CreateDirectory(carpetaDescargas);

    // LOGICA DE START / STOP (Un solo botón actúa como interruptor)
    if (_motorMonitoreo != null && _motorMonitoreo.IsRunning)
    {
        // APAGAR MONITOREO
        _motorMonitoreo.Detener();
        if (timerRefrescoUI != null) timerRefrescoUI.Stop();
        // INICIAR MONITOREO
        if (lblMonitoreoVivo != null) lblMonitoreoVivo.Text = "Monitoreo Detenido";
        btnMonitorear.Text = "INICIAR MONITOREO";
        btnMonitorear.Type = MaterialButton.MaterialButtonType.Contained;
    }
    else
    {
        // ENCENDER MONITOREO
        _motorMonitoreo = new MonitorEngine(_direccionIP, rutaNodo, carpetaDescargas, _subestacion);
        _motorMonitoreo.Iniciar(); // Arranca el motor en segundo plano

        rutaMonitoreadaUI = rutaNodo;
        if (timerRefrescoUI != null) timerRefrescoUI.Start(); // Arranca el reloj visual

        btnMonitorear.Text = "DETENER MONITOREO";
        btnMonitorear.Type = MaterialButton.MaterialButtonType.Outlined; // Efecto de botón presionado

        MessageBox.Show($"Monitoreo ACTIVO en segundo plano para:\n{rutaNodo}\n\nSi el valor cambia, se
        registrará el evento.", "Monitoreo Iniciado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}

```

Código B 1 Código Fuente: Módulo de Conexión y Monitoreo Asíncrono

2. Módulo de Persistencia de Datos y Generación de Reportes (ListaRelesForm.cs)

```

// --- CONSULTA TRANSACCIONAL Y FILTRADO (SQLITE) ---
private void CargarAlertasBahia()
{
    try
    {
        // Consulta estructurada con subquery (IN) para cruzar los logs globales
        // exclusivamente con los IEDs que pertenecen a la Bahía actual.
        string sql = @"
        SELECT Fecha, IpRelay, TipoEvento, Mensaje
        FROM EventoLogs
        WHERE Subestacion = @Subestacion
        AND IpRelay IN (SELECT DireccionIP FROM Reles WHERE Bahia = @Bahia AND Subestacion = @Subestacion)
        ORDER BY Id DESC
        LIMIT 50";

        // Uso de bloques 'using' para garantizar la liberación de recursos en memoria (Garbage Collection)
        using (var conn = new SQLiteConnection(ConnectionString))
        {
            conn.Open();
            using (var da = new SQLiteDataAdapter(sql, conn))
            {

```

```

    {
        // Asignación de parámetros para prevenir vulnerabilidades de Inyección SQL
        da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Subestacion", _subestacion);
        da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Bahia", _nombreBahia);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        // Vinculación segura de los datos con la interfaz gráfica (DataGridView)
        if (dgvAlertas.DataSource == null || ((DataTable)dgvAlertas.DataSource).Rows.Count != dt.Rows.Count)
        {
            dgvAlertas.DataSource = dt;
            ColorearAlertas(); // Aplica formato visual según criticidad
        }
    }
}
}
catch { /* Manejo silencioso para no interrumpir el hilo de la HMI */ }
}
// --- CÁLCULO DE MÉTRICAS OPERATIVAS (DASHBOARD) ---
private void ActualizarContadores()
{
    // Agrupación matemática (GROUP BY) directo en el motor de base de datos
    string sql = @"
        SELECT TipoEvento, COUNT(*) as Total
        FROM EventoLogs
        WHERE Subestacion = @Subestacion
        AND IpRelay IN (SELECT DireccionIP FROM Reles WHERE Bahia = @Bahia AND Subestacion = @Subestacion)
        GROUP BY TipoEvento";

    int totalErrores = 0;
    int totalDescargas = 0;
    int totalEventos = 0;

    using (var conn = new SQLiteConnection(ConnectionString))
    {
        conn.Open();
        using (var cmd = new SQLiteCommand(sql, conn))
        {
            cmd.Parameters.AddWithValue("@Subestacion", _subestacion);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@Bahia", _nombreBahia);
            using (var reader = cmd.ExecuteReader())
            {
                while (reader.Read())
                {
                    string tipo = reader["TipoEvento"].ToString();
                    int cantidad = Convert.ToInt32(reader["Total"]);

                    totalEventos += cantidad;
                    if (tipo == "ERROR" || tipo == "ALERTA") totalErrores += cantidad;
                    else if (tipo == "DESCARGA") totalDescargas += cantidad;
                }
            }
        }
    }
    // ... (Actualización de labels en la interfaz gráfica) ...
}
// --- EXPORTACIÓN DE BITÁCORA A FORMATO UNIVERSAL (CSV) ---
private void btnExportarReporte_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ... (Validaciones previas y configuración del SaveFileDialog omitidas por brevedad) ...

    using (StreamWriter sw = new StreamWriter(sfd.FileName, false, System.Text.Encoding.UTF8))
    {
        // Extracción dinámica de encabezados de la tabla
        string[] encabezados = new string[dgvAlertas.Columns.Count];
        for (int i = 0; i < dgvAlertas.Columns.Count; i++)
            encabezados[i] = "\"" + dgvAlertas.Columns[i].HeaderText + "\"";

        sw.WriteLine(string.Join(",", encabezados));
        // Iteración sobre los registros históricos renderizados
        foreach (DataGridViewRow fila in dgvAlertas.Rows)
        {
            if (!fila.IsNewRow)
            {
                string[] celdas = new string[dgvAlertas.Columns.Count];
                for (int i = 0; i < dgvAlertas.Columns.Count; i++)
                {
                    string valor = fila.Cells[i].Value != null ? fila.Cells[i].Value.ToString() : "";
                    // Limpieza de caracteres y encapsulamiento estricto para formato CSV
                    celdas[i] = "\"" + valor.Replace("\"", "\\\"") + "\"";
                }
                sw.WriteLine(string.Join(",", celdas));
            }
        }
    }
}
}

```

3. Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano (MonitorEngine.cs)

```

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using IEC61850.Client;
using IEC61850.Common;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public class MonitorEngine
    {
        private string _direccionIP;
        private string _rutaNodo;
        private string _carpetaDescargas;
        private string _subestacion;

        // Token para el control seguro de finalización del subproceso (Hilo)
        private CancellationTokenSource _cancellationTokenSource;
        public bool IsRunning { get; private set; } = false;

        public MonitorEngine(string ip, string rutaNodo, string carpetaDescargas, string subestacion)
        {
            _direccionIP = ip;
            _rutaNodo = rutaNodo;
            _carpetaDescargas = carpetaDescargas;
            _subestacion = subestacion;
        }

        // --- INICIO DEL HILO ASÍNCRONO ---
        public void Iniciar()
        {
            if (IsRunning) return;

            _cancellationTokenSource = new CancellationTokenSource();
            IsRunning = true;

            // Se lanza la tarea pesada a un núcleo disponible del procesador (Thread Pool)
            Task.Run(() => CicloVigilanciaMMS(_cancellationTokenSource.Token), _cancellationTokenSource.Token);
        }

        public void Detener()
        {
            // Envía la señal de aborto seguro al ciclo 'while'
            if (_cancellationTokenSource != null)
            {
                _cancellationTokenSource.Cancel();
            }
            IsRunning = false;
        }

        // --- NÚCLEO DE MONITOREO (POLLING) ---
        private void CicloVigilanciaMMS(CancellationToken token)
        {
            using (IedConnection conexionVigilante = new IedConnection())
            {
                try
                {
                    conexionVigilante.Connect(_direccionIP, 102);
                    bool estadoAnteriorFalla = false;

                    // Ciclo infinito controlado por el Token
                    while (!token.IsCancellationRequested)
                    {
                        // 1. Lectura de la variable crítica (Restricción Funcional: Estado - ST)
                        MmsValue valorActual = conexionVigilante.ReadValue(_rutaNodo, FunctionalConstraint.ST);

                        if (valorActual != null)
                        {
                            bool estadoActualFalla = valorActual.GetBoolean();

                            // 2. Detección de Flanco de Subida (La falla acaba de ocurrir)
                            if (estadoActualFalla == true && estadoAnteriorFalla == false)
                            {
                                RegistrarEventoBD("ALERTA", $"Cambio detectado: Disparo activo en {_rutaNodo}");

                                // 3. Se invoca la rutina de búsqueda y descarga de archivos .cfg y .dat
                                ExtraerArchivosComtrade(conexionVigilante);
                            }

                            // Actualización de memoria para la siguiente iteración
                            estadoAnteriorFalla = estadoActualFalla;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        // 4. Control de tráfico de red: Pausa de 500ms para evitar Tormentas de Broadcast
        Thread.Sleep(500);
    }
}
catch (Exception ex)
{
    RegistrarEventoBD("ERROR", $"Fallo en motor asíncrono: {ex.Message}");
}
finally
{
    // Garantiza el cierre del Socket TCP/IP al detener el motor
    if (conexionVigilante.GetState() != IedConnectionState.IED_STATE_CLOSED)
    {
        conexionVigilante.Close();
    }
    IsRunning = false;
}
}
}

// ... (Métodos internos ExtraerArchivosComtrade y RegistrarEventoBD omitidos por brevedad) ...
}
}

```

Código B 3 Código Fuente: Módulo del Motor de Monitoreo en Segundo Plano